

Situación en el casco antiguo de Lodosa
sin escala · plano municipal (SIMAP)

Emplazamiento

e 1_500 · linea a rayas: manzana



Datos urbanísticos

Emplazamiento
C/ Ancha — Kale Zabala, 34, 31580 Lodosa (Navarra)

Referencia catastral
31000000001555036WD (Polígono 1, Parcela 398)

Superficie de parcela (catastral)
134,53 m²

Clasificación del suelo
Suelo Urbano Consolidado

Calificación / Unidad
Unidad Consolidada «Casco Histórico» (U.C. Casco Histórico)

Planeamiento vigente
Normativa Urbanística de Lodosa (BON nº 24, de 23-02-1996) — Normativa Urbanística Particular, Artículo 1

Tipología
Vivienda unifamiliar entre medianeras

Tipo de intervención
Demolición y obra de nueva planta entre medianeras existentes

Estado actual del inmueble
Edificación en estado semiruinoso, con deficiencias evidentes en cubierta

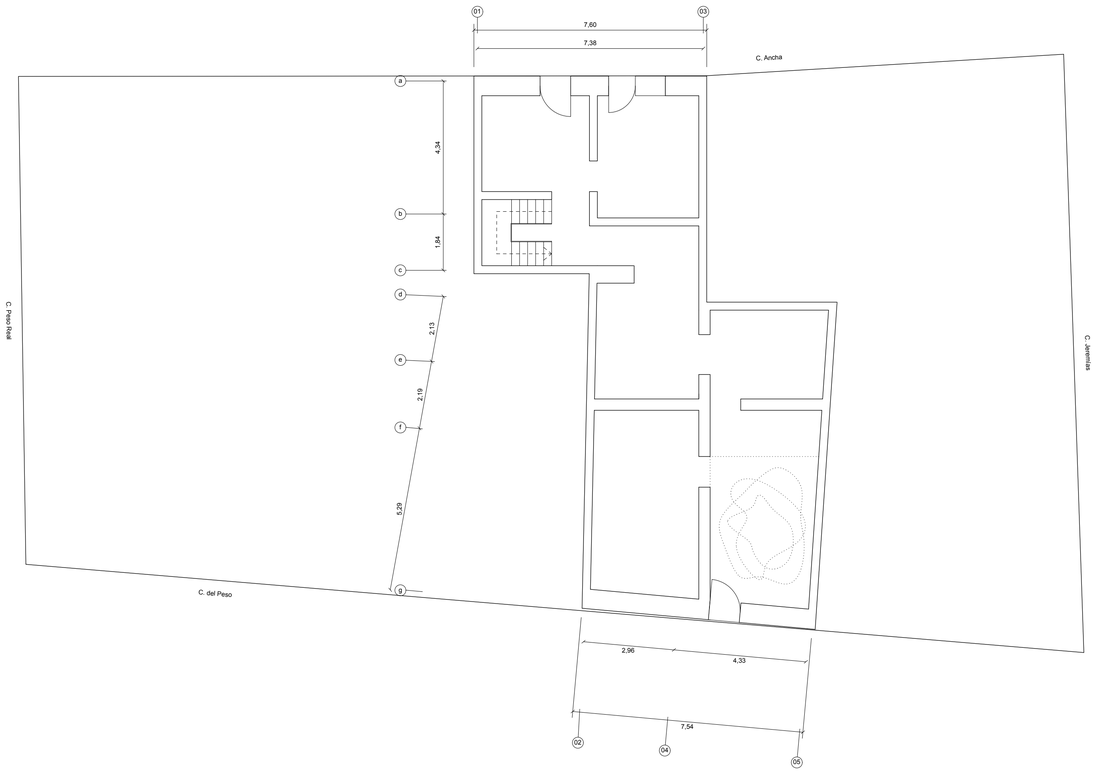
Catalogación
No catalogado (no incluido en el catálogo de Patrimonio Urbanístico Protegido)

proyecto Vivienda en Lodosa	**emplazamiento** C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)	
promotor Sara Romero y Álvaro Bujanda **fase** Proyecto de ejecución		
plano Situación y emplazamiento	**escala** s/e · 1_500	**norte**
código LO-A1	**fecha** 07.10.2026	**revisión**
anotaciones		

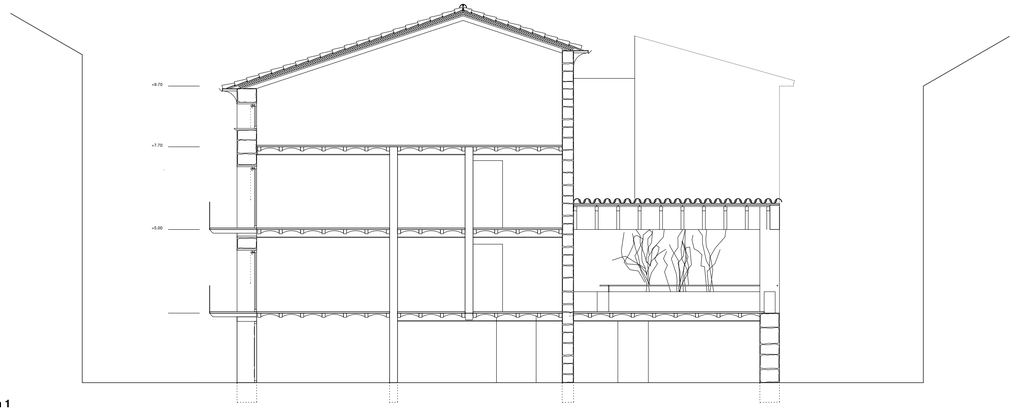
arquitectos
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

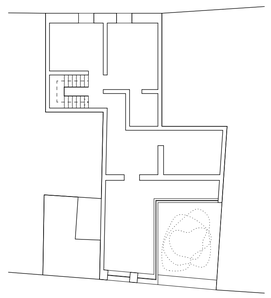
Atelier Rojo Vergara
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu



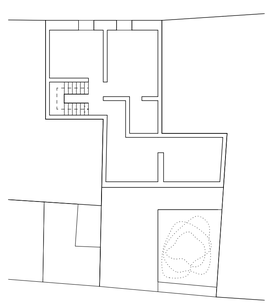
Planta baja
e 1_100



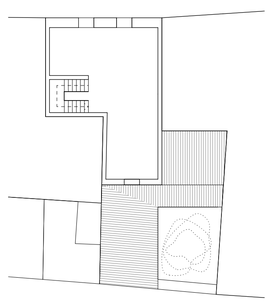
Sección 1
e 1_200



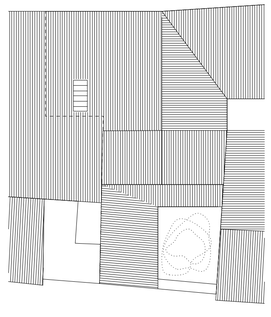
Planta primera
e 1_200



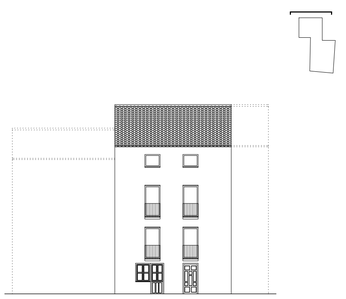
Planta segunda
e 1_200



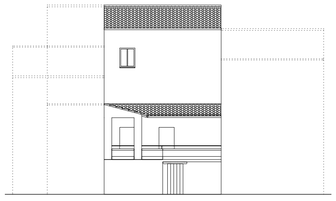
Planta bajo cubierta
e 1_200



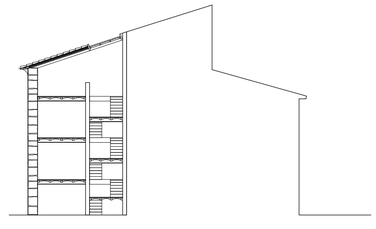
Planta de cubierta
e 1_200



Alzado C. Ancha
e 1_200



Alzado C. del Peso
e 1_200



Sección 2
e 1_200

Cuadro de superficies · mediciones estado actual

Planta baja	
Superficie útil	82,79 m²
Superficie construida	112,55 m²
Patio	21,78 m²
Planta primera	
Superficie útil	58,28 m²
Superficie construida	84,51 m²
Planta segunda	
Superficie útil	58,07 m²
Superficie construida	82,25 m²
Planta bajo cubierta	
Superficie útil	53,67 m²
Superficie construida	67,89 m²
Total superficie útil	**252,81 m²**
Total superficie construida	**347,20 m²**
Superficie de parcela (catastral)	134,53 m²
Ocupación en planta baja	84 %

Superficies catastrales · cédula parcelaria

Unidad	Uso	Planta	Sup. construida
1 398 1 1	Vivienda	Baja	225,00 m²
1 398 1 2	Almacén agrícola	Baja	88,00 m²
1 398 1 3	Almacén agrícola	3ª	72,00 m²
Total construido catastral			**385,00 m²**
Superficie de parcela (catastral)			134,53 m²

Estado de la edificación
Semirruinosa, con deficiencias evidentes en cubierta

Catalogación
No catalogado en el Patrimonio Urbanístico Protegido.
Normativa aplicable: Casco Histórico, artículo 1

proyecto
Vivienda en Lodosa

emplazamiento
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

promotor
Sara Romero y Álvaro Bujanda

fase
Proyecto de ejecución

plano
Estado actual

escala
1_100 · 1_200

norte

20 100 200 1000cm

código
LO-B1

fecha
07.10.2026

revisión

anotaciones

arquitectos
Enrique Rojo

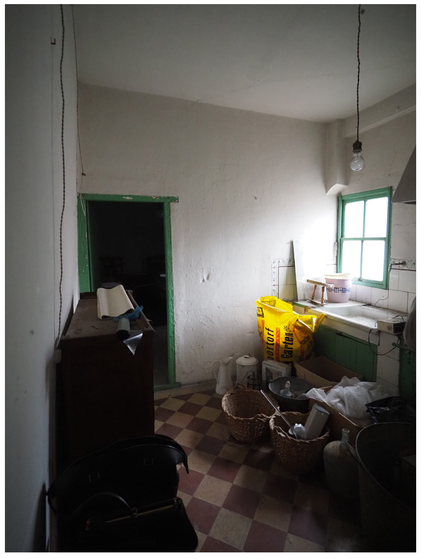
© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requiere el consentimiento previo y expreso de los autores.

Atelier Rojo Vergara
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu









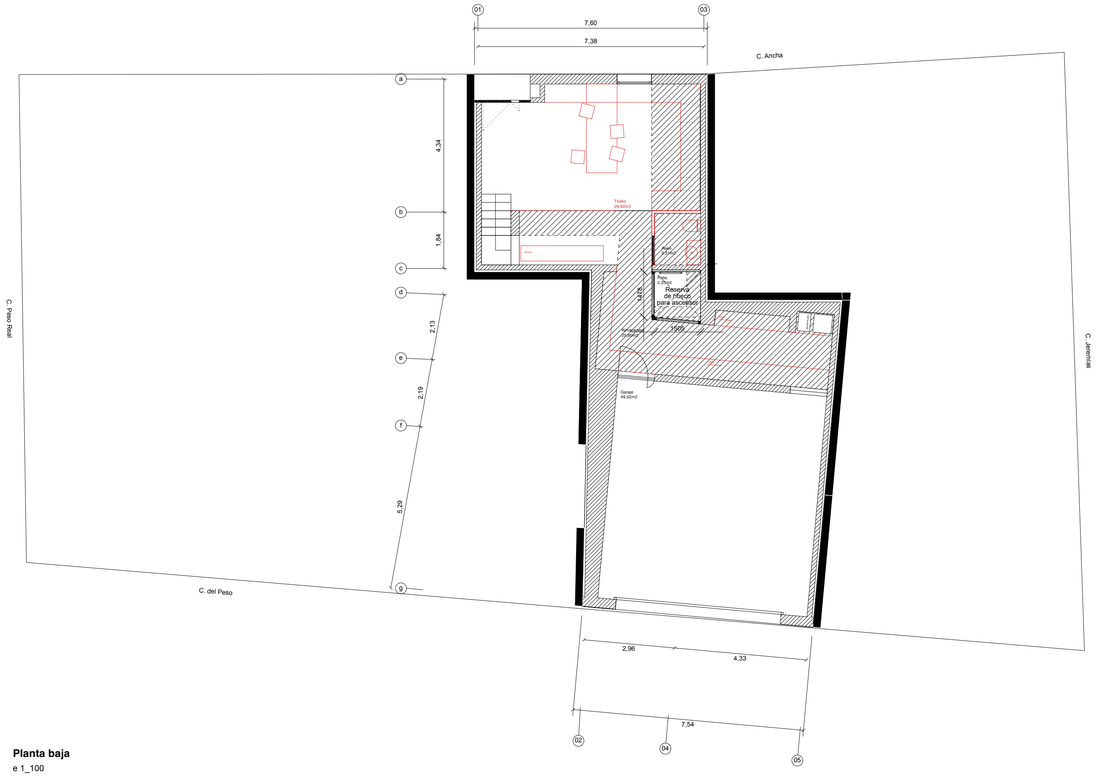


proyecto Vivienda en Lodosa	**emplazamiento** C. Áncha 34, Lodosa (Navarra)	
promotor Sara Romero y Álvaro Bujanda **fase** Proyecto de ejecución		
plano Estado actual	**escala**	**norte**
código LO-B2	**fecha** 07.10.2026	**revisión**
anotaciones		

arquitectos
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

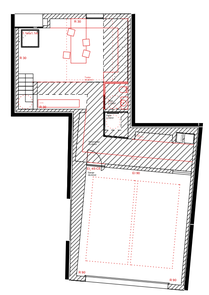
Atelier Rojo Vergara
Santa Marta 10, Bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu



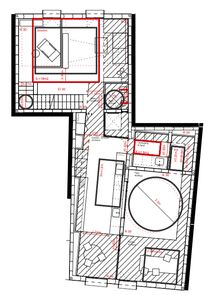
Planta baja
e 1_100

Cumplimiento de parámetros urbanísticos · Art. 1 Casco Histórico

Parámetro	Norma	Proyecto	Cumple
Parcelación	Se protege el parcelario; sin segregación ni agregación	Mantiene la parcela existente (134,53 m²)	Sí
Nº de plantas	Media del tramo de calle entre bocacalles; máximo PB+3	PB+2, igual a la media del tramo	Sí
Fondo edificable	Media de las colindantes; máximo 16 m desde la alineación oficial	>16m. Parcelario existente protegido	Sí
Altura de cornisa	La de los edificios colindantes	9,70 m, igual a las colindantes	Sí
Altura libre PB	≥ 3,50 m	2,97 m	Sí
Altura libre plantas	≥ 2,50 m en piezas habitables; ≥ 2,20 m en pasillos, cocinas y baños	P1 2,70 m; P2 variable bajo cubierta, ≥ 2,50 m en zona habitable	Sí
Alineación	Se conserva la alineación exterior	Mantiene la alineación a C. Ancha	Sí
Patios	Prohibidos los patios abiertos a fachada	Patios interiores, no abiertos a fachada	Sí
Vuelos	≤ 0,40 m; suma ≤ 50 % de la fachada; embocadura ≤ 1,20 m; sin cuerpos cerrados, antepechos opacos ni miradores	Mini-balcones abiertos de chapa de acero, vuelo ≤ 0,40 m	Sí
Cubierta	Prohibida plana a calle; plana solo sobre parcela interior	Inclinada de teja mixta; plana solo en el interior	Sí
Huecos de fachada	Proporción vertical; ritmos y proporciones de los originales	Proporción vertical; accesos de entrada y garaje en PB	Sí
Uso	Residencial; almacén o pequeño comercio en PB	Vivienda unifamiliar con garaje en PB	Sí
Aparcamiento	Sin dotación obligatoria	1 garaje en planta baja	Sí



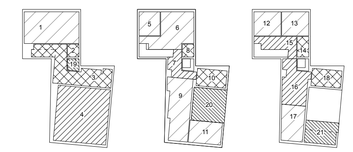
Planta baja · habitabilidad
e 1_200



Planta primera · habitabilidad
e 1_200

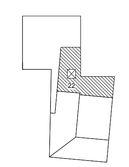
Cuadro de superficies útiles

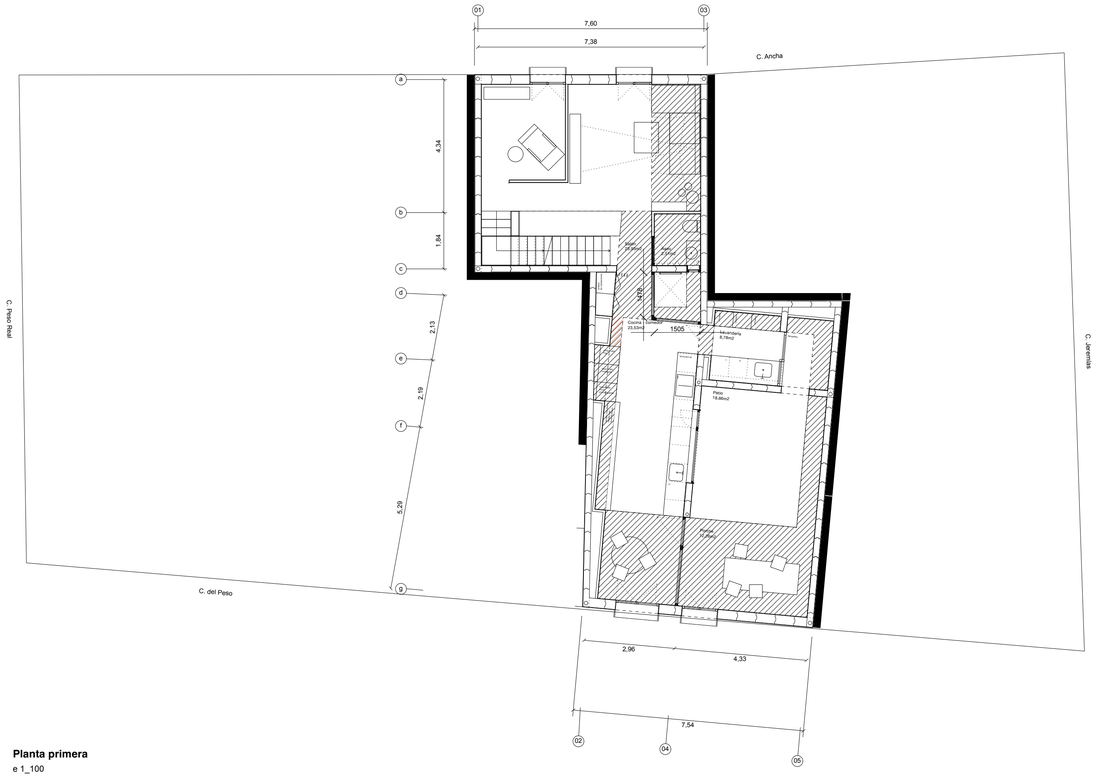
Planta baja		
1	Txoko	29,62 m²
2	Aseo	2,51 m²
3	Almacenaje	25,90 m²
4	Garaje	49,52 m²
	Superficie útil planta baja	**107,55 m²**
Planta primera		
5	Biblioteca	8,53 m²
6	Salón	23,93 m²
7	Distribuidor	7,28 m²
8	Aseo	2,51 m²
9	Cocina - comedor	23,53 m²
10	Lavandería	8,78 m²
11	Porche	12,26 m²
	Superficie útil planta primera	**86,82 m²**
Planta segunda		
12	Habitación 1	11,10 m²
13	Habitación 2	11,09 m²
14	Aseo	4,00 m²
15	Hall	9,98 m²
16	Vestidor	17,38 m²
17	Habitación 3	13,89 m²
18	Baño	8,78 m²
	Superficie útil planta segunda	**76,22 m²**
	Total superficie útil	**270,60 m²**



Superficie útil total	**270,60 m²**
Superficie construida total	**351,18 m²**

Terrazas y espacios exteriores		
19	Patio planta baja	2,33 m²
20	Patio planta primera	18,66 m²
21	Terraza planta segunda	12,14 m²
22	Terraza en cubierta (superficie plana)	27,76 m²
	Superficie de terrazas y exteriores	**60,89 m²**





Planta primera
e 1_100



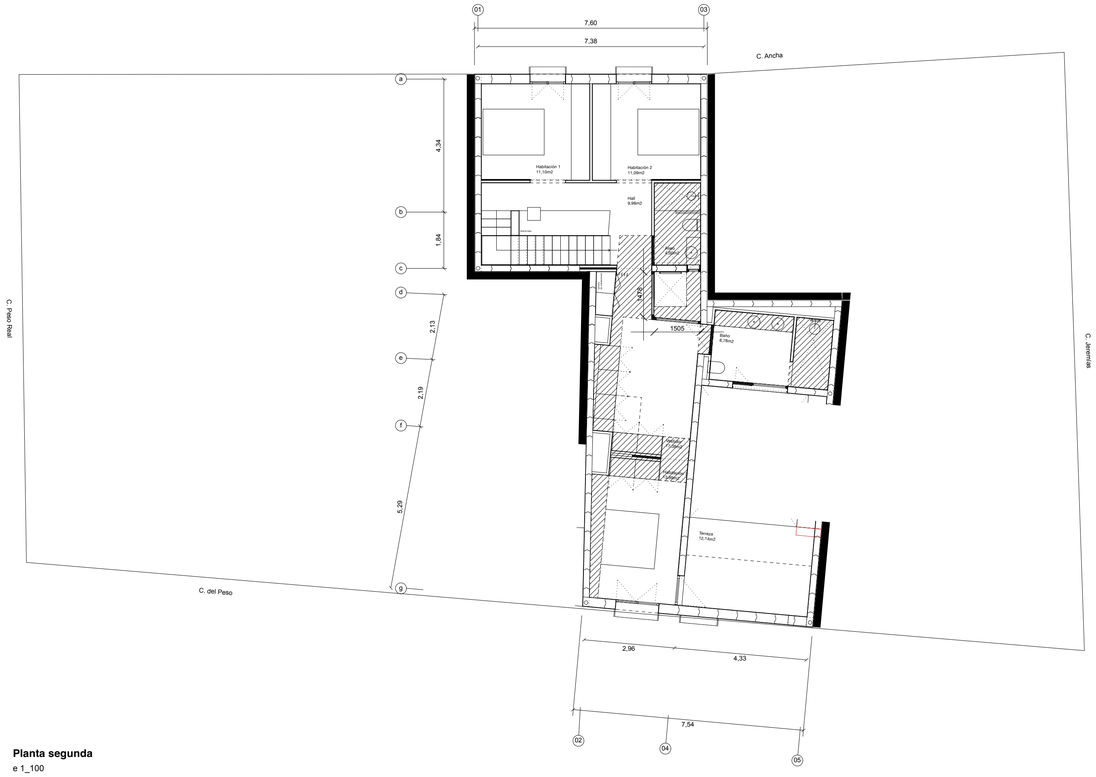
Alzado C. Ancha
e 1_100

proyecto Vivienda en Lodosa	**emplazamiento** C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)	
promotor Sara Romero y Álvaro Bujanda **fase** Proyecto de ejecución		
plano Plantas baja y primera / Alzado	**escala** 1_100	**norte**
20 100 200 1000cm		
código LO-D1	**fecha** 07.10.2026	**revisión**
anotaciones		

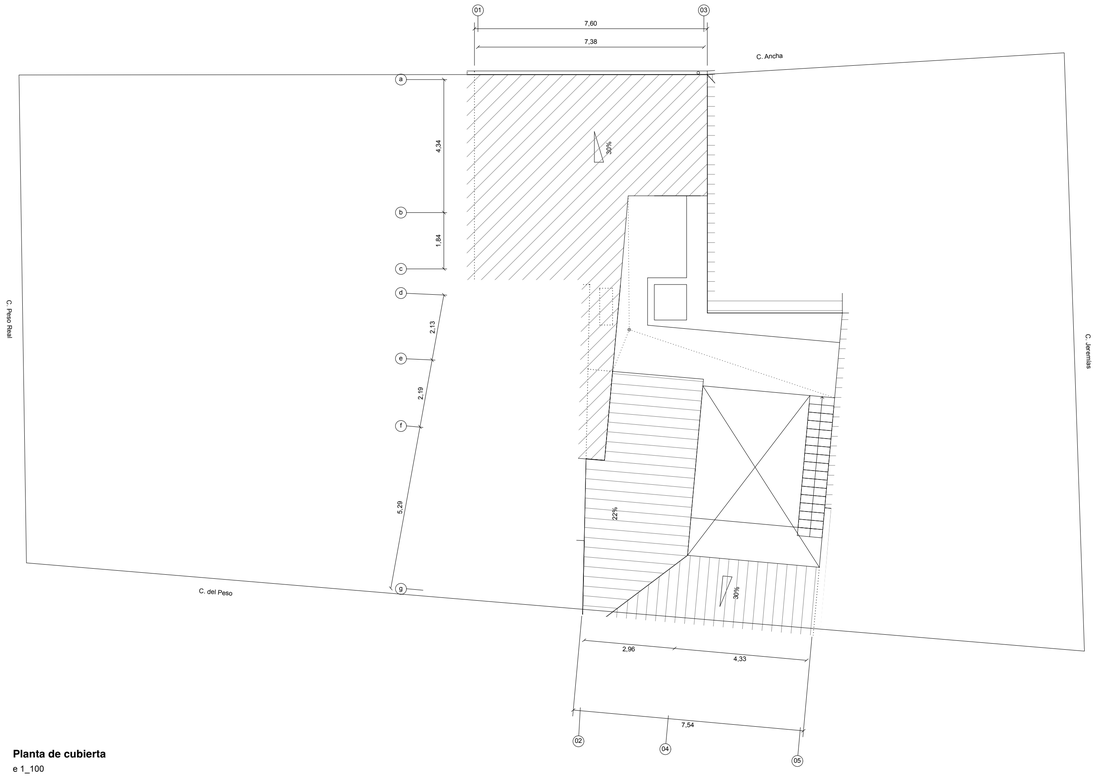
arquitectos
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

Atelier Rojo Vergara
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu



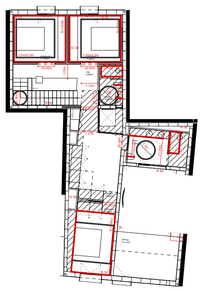
Planta segunda
e 1_100



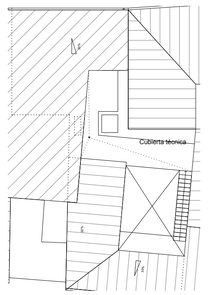
Planta de cubierta
e 1_100

Materiales y condiciones estéticas · Art. 1 Casco Histórico

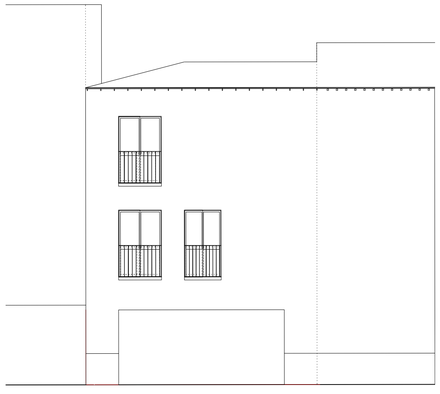
Fachada	Mortero monocapa sobre Ytong con pintura al silicato, blanco o crema casi blanco (fábrica revocada y pintada)
Carpintería	Madera de alerce, Esperia 69 Sirio Aluminio
Protección solar	Veneciana exterior WAREMA anodizada en fachadas; estor exterior Bandalux a patio; sin cuerpo saliente
Balcones	Mini-balcones abiertos de chapa de acero, vuelo ≤ 0,40 m
Cubierta	Teja cerámica mixta, color tierra
Acristalamiento	Sin muros cortina ni grandes superficies acristaladas
Accesibilidad	Ley Foral 31/2022 y CTE DB-SUA; hueco reservado para ascensor futuro



Planta segunda · habitabilidad
e 1_200



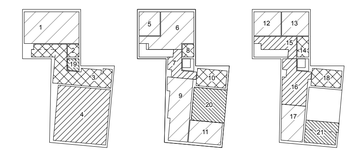
Planta cubiertas · habitabilidad
e 1_200



Alzado C. del Peso
e 1_100

Cuadro de superficies útiles

Planta baja		
1	Txoko	29,62 m²
2	Aseo	2,51 m²
3	Almacenaje	25,90 m²
4	Garaje	49,52 m²
	Superficie útil planta baja	**107,55 m²**
Planta primera		
5	Biblioteca	8,53 m²
6	Salón	23,93 m²
7	Distribuidor	7,28 m²
8	Aseo	2,51 m²
9	Cocina - comedor	23,53 m²
10	Lavandería	8,78 m²
11	Porche	12,26 m²
	Superficie útil planta primera	**86,82 m²**
Planta segunda		
12	Habitación 1	11,10 m²
13	Habitación 2	11,09 m²
14	Aseo	4,00 m²
15	Hall	9,98 m²
16	Vestidor	17,38 m²
17	Habitación 3	13,89 m²
18	Baño	8,78 m²
	Superficie útil planta segunda	**76,22 m²**
	Total superficie útil	**270,60 m²**



Planta baja Planta primera Planta segunda

Superficie útil total	**270,60 m²**
Superficie construida total	**351,18 m²**

Terrazas y espacios exteriores		
19	Patio planta baja	2,33 m²
20	Patio planta primera	18,66 m²
21	Terraza planta segunda	12,14 m²
22	Terraza en cubierta (superficie plana)	27,76 m²
	Superficie de terrazas y exteriores	**60,89 m²**



Planta de cubierta

proyecto
Vivienda en Lodosa

emplazamiento
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

promotor
Sara Romero y Álvaro Bujanda

fase
Proyecto de ejecución

plano
Plantas segunda y cubierta / Alzado

escala
1_100

norte

20 100 200 1000cm

código
LO-D2

fecha
07.10.2026

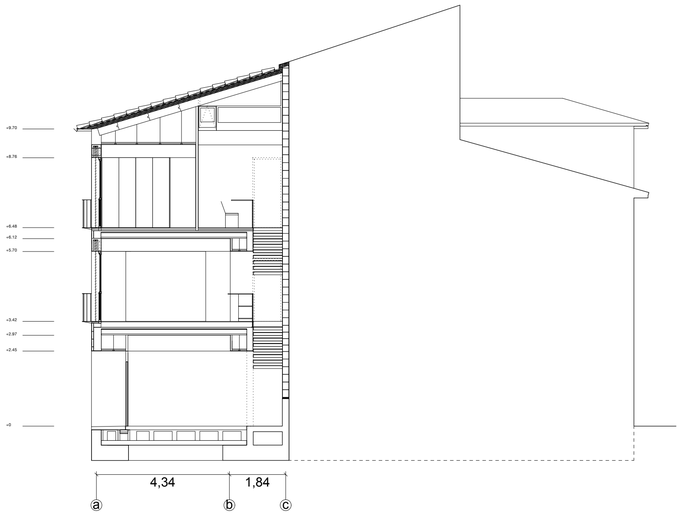
revisión

anotaciones

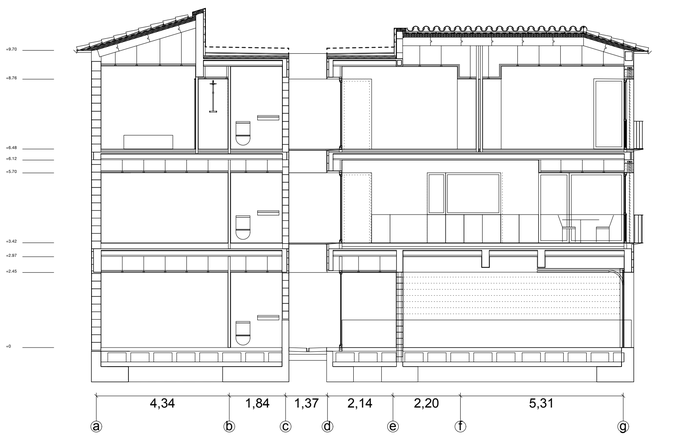
arquitectos
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

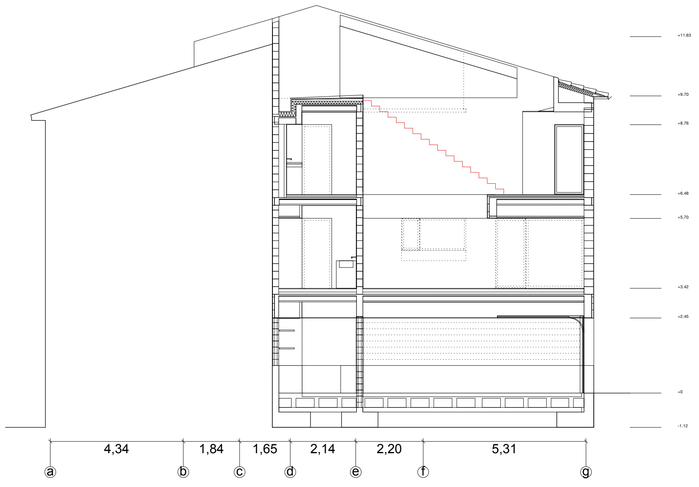
Atelier Rojo Vergara
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu



Sección 1
e 1_100



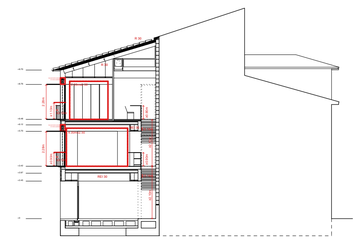
Sección 2
e 1_100



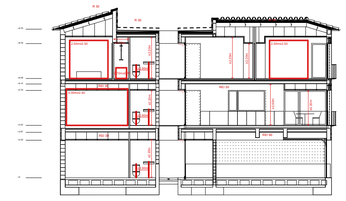
Sección 3
e 1_100

Condiciones mínimas de habitabilidad · DF 142/2004 (mod. DF 5/2006), Anexos I y II

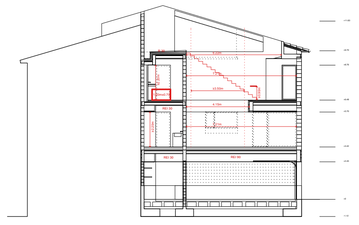
Requisito	Exigencia	Proyecto	Cumple
Superficie útil	≥ 30 m²	270,60 m²	SÍ
Programa mínimo	Sala de estar, cocina, dormitorio y baño	Salón, cocina-comedor, 3 dormitorios, baño y 3 aseos	SÍ
Sala de estar	≥ 12 m², +2 m² por dormitorio (más de 2); rectángulo 3,00 × 4,00 m	Salón 23,93 m²	SÍ
Cocina	≥ 7 m²; rectángulo 3,00 × 1,60 m o cuadrado 2,20 m	Cocina-comedor 23,53 m²	SÍ
Dormitorio principal	≥ 10 m²; cuadrado 2,50 m	Habitación 3: 13,89 m²	SÍ
Otros dormitorios	≥ 8 m²; cuadrado 2,40 m o rectángulo 4,00 × 2,00 m	Habitaciones 1 y 2: 11,10 y 11,09 m²	SÍ
Baño	≥ 2,50 m²; ducha, inodoro y lavabo; círculo libre Ø 1,20 m	Baño 8,78 m²	SÍ
Número de baños	1 baño hasta 3 dormitorios	1 baño y 3 aseos	SÍ
Altura libre	≥ 2,40 m; 2,20 m en distribuidores, aseos, cocinas y tendederos	2,97 m en planta baja y 2,70 m en primera	SÍ
Techos inclinados	Pendiente > 30 %: no computa la superficie con altura libre < 2,20 m		SÍ
Vestíbulo	Cuadrado inscrito 1,10 m		SÍ
Pasillos	≥ 0,90 m (0,80 m en estrechamientos)		SÍ
Puertas interiores	Paso libre ≥ 0,80 m		SÍ
Escalera interior	Ancho ≥ 0,90 m; huella ≥ 27 cm; contrahuella ≤ 19 cm		SÍ
Iluminación natural	Huecos ≥ 10 % de la superficie útil y ≥ 1 m² por pieza		SÍ
Ventilación natural	≥ 1/3 de la superficie de iluminación; hueco practicable 0,70 × 0,70 m en estar, cocina y dormitorio principal		SÍ
Patios interiores	Ø 3 m y 0,25 H; superficie ≥ 12 m² y H²/10; luces rectas ≥ 3 m	Patio de planta baja 2,33 m²: reserva de hueco para ascensor futuro; ninguna pieza ilumina ni ventila obligatoriamente a él; el baño que abre a él tiene ventilación mecánica a cubierta	No aplica
Cuartos húmedos	Conducto de ventilación a cubierta; conducto de campana Ø ≥ 10 cm		SÍ
Tendedero	Cerrado ≥ 2,40 m² con hueco ≥ 1,20 m², o cuerda de 6 m	Lavandería 8,78 m²	SÍ
Agua caliente	13 l/min a 40 °C o acumulación 75 l		SÍ
Calefacción	20 °C en toda la vivienda		SÍ
Protección de huecos	Persiana o contraventana exterior	Veneciana exterior en fachadas; a patio, estor o sombra con oscurecimiento interior	SÍ
Barandillas	h ≥ 0,95 m en desniveles > 0,60 m		SÍ



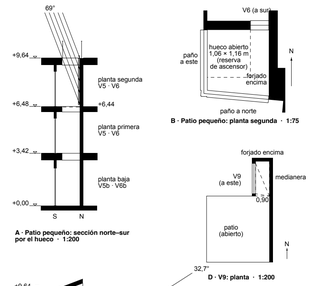
Sección 1 · habitabilidad
e 1_200



Sección 2 · habitabilidad
e 1_200



Sección 3 · habitabilidad
e 1_200

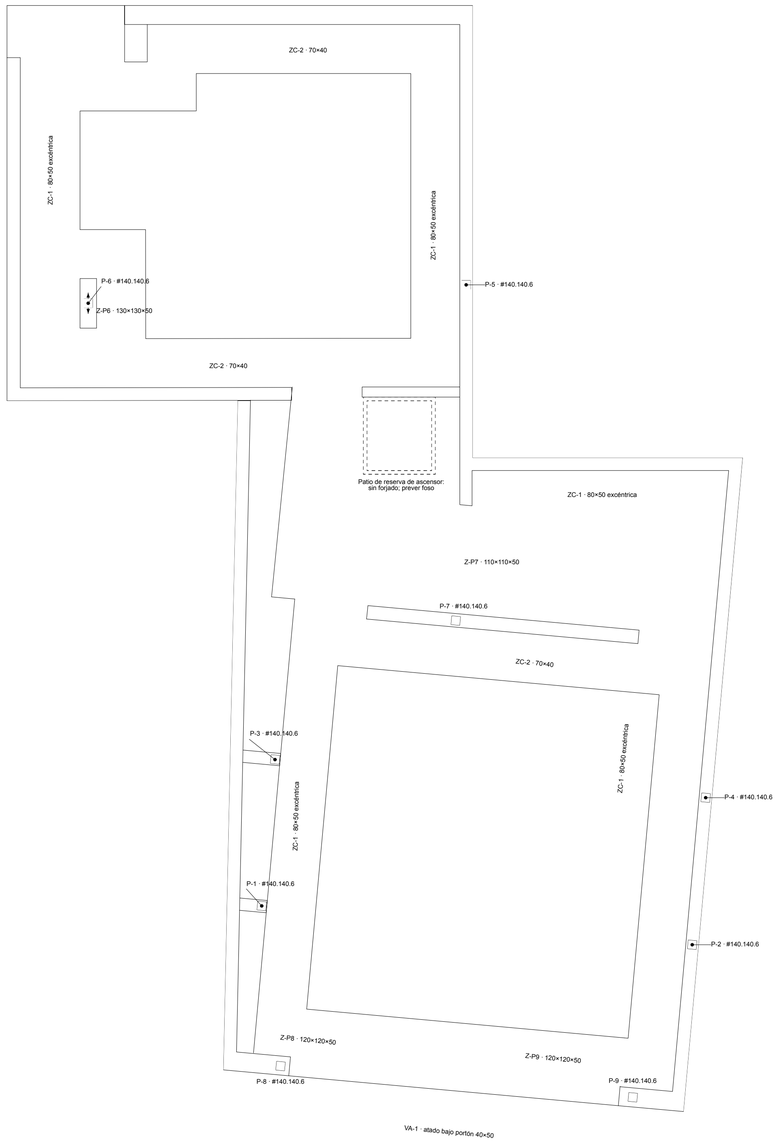


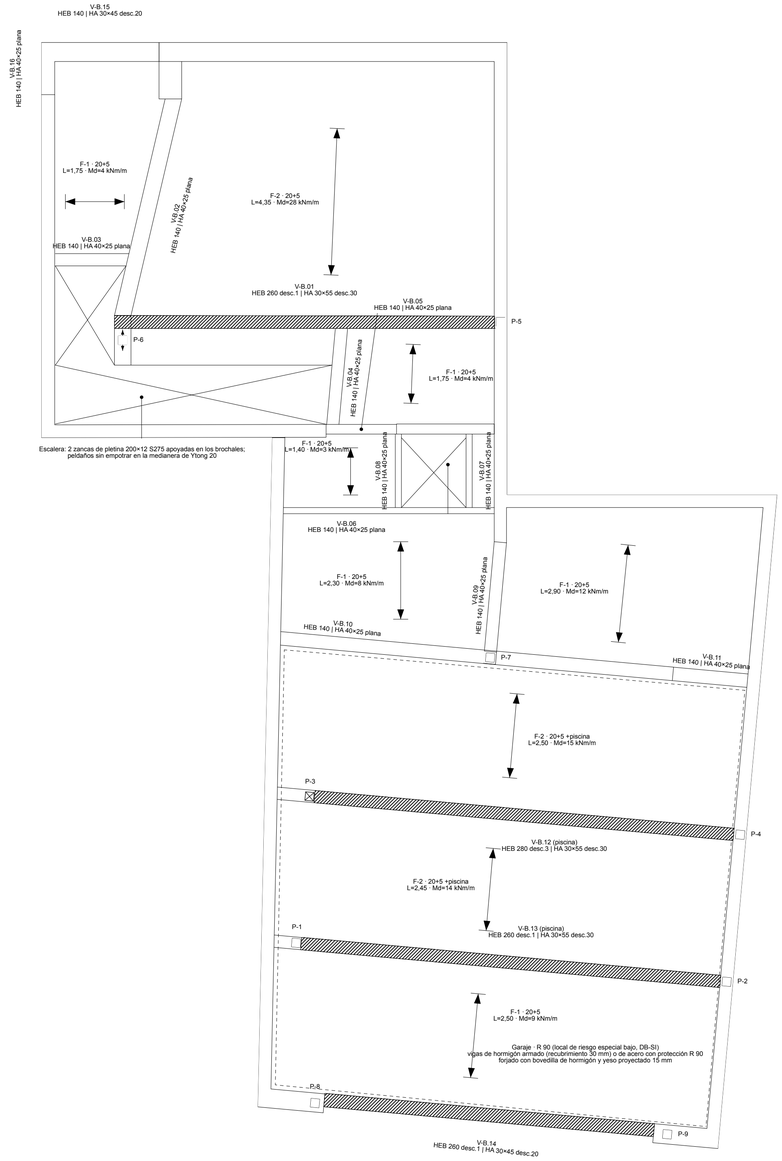
proyecto Vivienda en Lodosa	**emplazamiento** C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)	
promotor Sara Romero y Álvaro Bujanda **fase** Proyecto de ejecución		
plano Secciones	**escala** 1_100	**norte**
10 50 100 500cm		
código LO-D3	**fecha** 07.10.2026	**revisión**
anotaciones		

arquitectos
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

Atelier Rojo Vergara
Santa María 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu





Muro de carga (contorno)
Pilar metálico #140.140.6 S275
Viga de acero S275 o de hormigón armado (ver cuadro)
Viga descolgada
Forjado unidireccional 20+5: sentido de las viguetas
Hueco en el forjado
Zapata corrida o aislada
Zona de garaje (R 90)

Vigas: dos alternativas por viga, de acero S275 o de hormigón armado HA-25 (ver los cuadros). Pilares de tubo #140.140.6 S275 embebidos en los muros (P-1 a P-9). Materiales y detalles en LO-E3.

Cimentación

Estructura · e 1_50 · cota de apoyo −1,12

Cuadro de cimentación · σadm supuesta 0,15 MPa a la cota de apoyo −1,12 (a confirmar con el estudio geotécnico)

Elemento	Carga de servicio	Ancho necesario	Propuesto	Armado
Z1 medianera izquierda volumen delantero	62 kN/m	0,38 m	ZC-1 80×50	inf. Ø12/20 transv. + Ø12/25 long.
Z2 medianera derecha volumen delantero	71 kN/m	0,52 m	ZC-1 80×50	idem
Z3 fachada principal	77 kN/m	0,56 m	ZC-2 70×40	inf. Ø12/20 + Ø12/25
Z4 muro trasero volumen delantero	44 kN/m	0,32 m	ZC-2 70×40	idem
Z5 medianera izquierda volumen trasero	71 kN/m (+80 local)	0,58 m	ZC-1 80×50	inf. Ø12/20 + Ø12/25
Z6 medianera derecha volumen trasero	55 kN/m (+75 local)	0,55 m	ZC-1 80×50	idem
Z7 muro norte volumen trasero	58 kN/m	0,42 m	ZC-1 80×50	idem
Z8 muro garaje/almacén (incl. piscina)	62 kN/m	0,45 m	ZC-2 70×40	idem
P-6 pilar escalera	207 kN	1,50 m²	Z-P6 130×130×50	Ø12/15 malla inf.
P-7 pilar	151 kN	1,10 m²	Z-P7 110×110×50	Ø12/15 malla inf.
P-8 machón izquierdo del portón	175 kN	1,27 m²	Z-P8 120×120×50	Ø12/15 malla inf.
P-9 machón derecho del portón	153 kN	1,11 m²	Z-P9 120×120×50	Ø12/15 malla inf.

Vigas de atado y centradoras 40×40 (4Ø16 + cØ8/20) en las líneas de las vigas V-B.01, V-B.12 y V-B.13, y bajo el portón (VA-1 40×50).
Hormigón HA-25/B/20/XC2 (HA-30 con cemento SR si hay sulfatos) · hormigón de limpieza HL-150, 10 cm · recubrimiento 50 mm.
Anchos dibujados (0,8–1,2 m; 2,0 m junto a la escalera): cumplen con σadm 0,15 MPa y también con 0,10 MPa (cargas calculadas con muro de 30).
Zócalo de hormigón armado (h 0,90 m, e 20/30 cm) sobre la zapata: 4Ø12 + cØ8/20; actúa como rostra. Los pilares arrancan de la zapata (placa base 200×300×15) embebidos en el zócalo (D2).
Planta baja: forjado sanitario liso cávito, capa de compresión de 5 cm + ME 15×15 Ø5; en el garaje, capa de 10 cm + ME 15×15 Ø8 (2 kN/m² + 20 kN puntual). Prever el foso del ascensor futuro en el patio de reserva.

Forjado de techo de planta baja

Estructura · e 1_50

Cuadro de vigas · forjado de techo de planta baja · 20+5 (cara inferior +2,98 / superior +3,23)

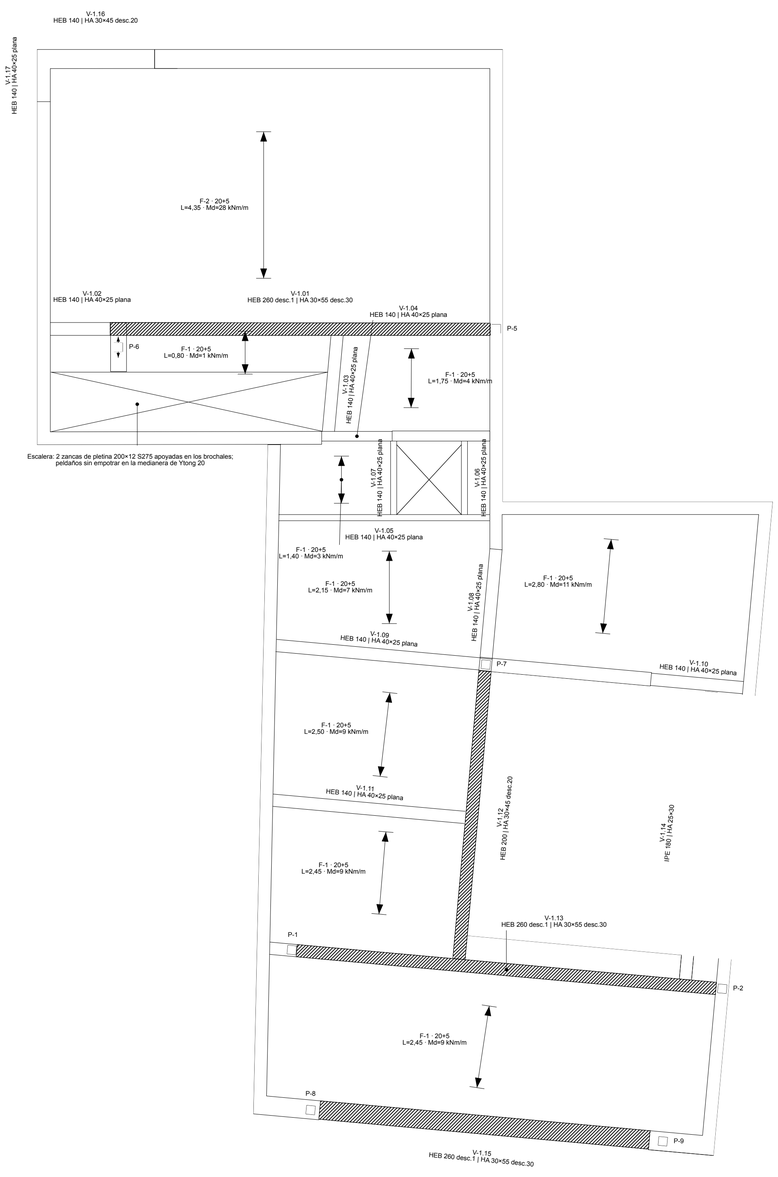
Viga	Luz (m)	Md (kNm)	R serv. (kN)	Acero S275	Hormigón armado HA-25	Observaciones
V-B.01	6,30	175	77	HEB 260 desc.1	HA 30×55 (desc. 30) · 3Ø25 inf + 2Ø16 sup · cØ8/15	
V-B.02	3,70	24	21	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	
V-B.03	4,20	9	9	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	
V-B.04	1,70	6	10	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	
V-B.05	1,45	5	11	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	
V-B.06	3,75	43	32	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	
V-B.07	1,40	1	2	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	
V-B.08	1,40	2	4	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	
V-B.09	2,00	5	8	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	
V-B.10	2,30	18	22	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	garaje R 90: hormigón armado
V-B.11	1,50	9	16	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	garaje R 90: hormigón armado
V-B.12	7,15	247	99	HEB 280 desc.3	HA 30×55 (desc. 30) · 3Ø25 inf + 2Ø16 sup · cØ8/15	piscina 50 cm · garaje R 90: hormigón armado
V-B.13	7,15	200	81	HEB 260 desc.1	HA 30×55 (desc. 30) · 3Ø25 inf + 2Ø16 sup · cØ8/15	piscina 50 cm · garaje R 90: hormigón armado
V-B.14	6,30	93	48	HEB 260 desc.1	HA 30×45 (desc. 20) · 3Ø25 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	garaje R 90: hormigón armado
V-B.15	1,95 (vol.)	15	12	HEB 140	HA 30×45 (desc. 20) · 3Ø20 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	voladizo de esquina, frente
V-B.16	0,95 (vol.)	6	9	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	voladizo de esquina, lateral

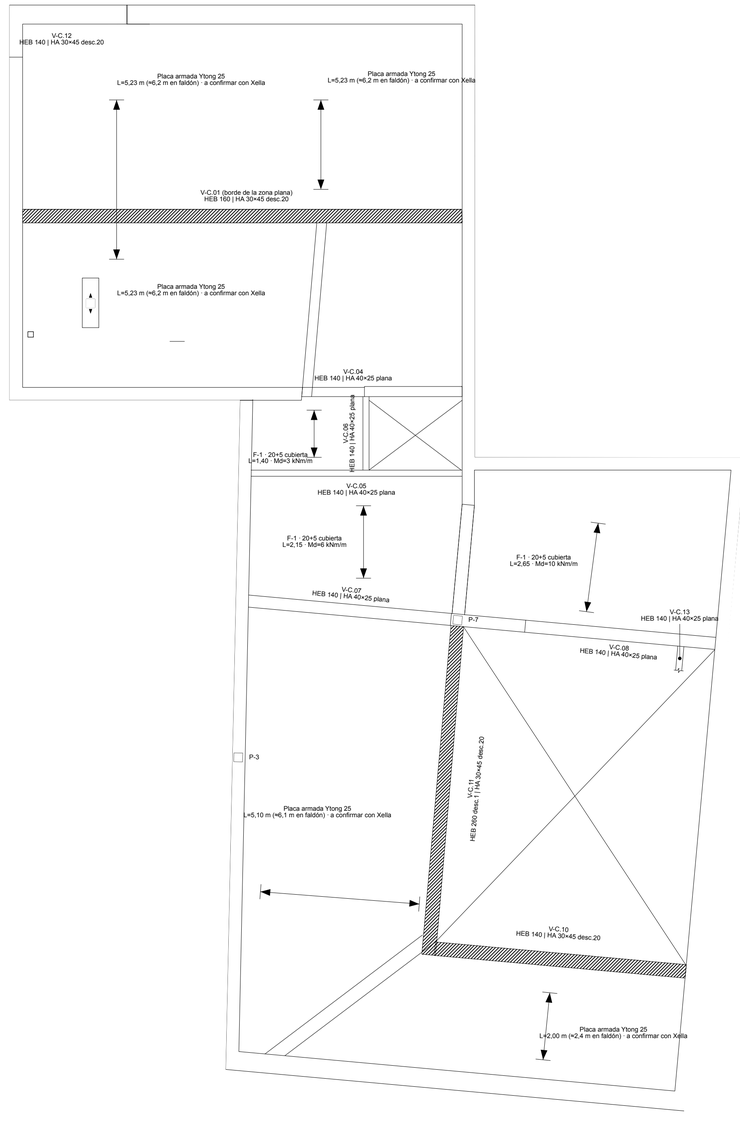
proyecto Vivienda en Lodosa	**emplazamiento** C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)
promotor Sara Romero y Álvaro Bujanda	
fase Proyecto de ejecución	
plano Cimentación y techo de planta baja	**escala** 1_50 · **norte**
10 50 100 500cm	
código LO-E1	**fecha** 23.10.2026 · **revisión**
anotaciones Estructura: Borja Iñaki Iraola Sáenz, COAVN 4.264	

arquitectos
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

Atelier Rojo Vergara
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu





Muro de carga (contorno)
Pilar metálico #140.140.6 S275
Viga de acero S275 o de hormigón armado (ver cuadro)
Viga descolgada
Forjado unidireccional 20+5: sentido de las viguetas
Hueco en el forjado
Zona de garaje (R 90)

Vigas: dos alternativas por viga, de acero S275 o de hormigón armado HA-25 (ver los cuadros). Pilares de tubo #140.140.6 S275 embebidos en los muros (P-1 a P-9). Materiales y detalles en LO-E3.

Forjado de techo de planta primera

Estructura · e 1_50

Cuadro de vigas · forjado de techo de planta primera · 20+5 (cara inferior +6,13 / superior +6,38)

Viga	Luz (m)	Md (kNm)	R serv. (kN)	Acero S275	Hormigón armado HA-25	Observaciones
V-1.01	6,30	181	80	HEB 260 desc.1	HA 30×55 (desc. 30) · 3Ø25 inf + 3Ø16 sup · cØ8/15	
V-1.02	1,70	5	10	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	
V-1.03	1,70	5	10	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	
V-1.04	1,45	5	11	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	
V-1.05	3,75	42	31	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	
V-1.06	1,40	1	2	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	
V-1.07	1,40	2	4	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	
V-1.08	2,00	5	7	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	
V-1.09	3,80	45	36	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	
V-1.10	1,80	10	18	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	
V-1.11	3,45	45	38	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	
V-1.12	4,90	94	37	HEB 200	HA 30×45 (desc. 20) · 3Ø20 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	
V-1.13	7,20	220	86	HEB 260 desc.1	HA 30×55 (desc. 30) · 3Ø25 inf + 2Ø16 sup · cØ8/15	
V-1.14	4,90	0	0	IPE 180	HA 25×30	borde de hueco · apoyo de E2
V-1.15	6,30	172	87	HEB 260 desc.1	HA 30×55 (desc. 30) · 3Ø25 inf + 3Ø16 sup · cØ8/15	
V-1.16	1,95 (vol.)	57	42	HEB 140	HA 30×45 (desc. 20) · 3Ø20 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	voladizo de esquina, frente
V-1.17	0,95 (vol.)	2	3	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	voladizo de esquina, lateral

Forjado de cubierta

Estructura · e 1_50

Cuadro de vigas · forjado de cubierta · 20+5 en la zona plana / placa armada Ytong 25 en los faldones

Viga	Luz (m)	Md (kNm)	R serv. (kN)	Acero S275	Hormigón armado HA-25	Observaciones
V-C.01	7,50	25	19	HEB 160	HA 30×45 (desc. 20)	borde de la zona plana; el faldón no apoya
V-C.04	3,75	37	27	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	
V-C.05	3,75	37	27	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	
V-C.06	1,40	1	2	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	
V-C.07	3,45	38	31	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	
V-C.08	3,40	26	22	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	recibe el desembarco de E2
V-C.10	4,40	20	13	HEB 140	HA 30×45 (desc. 20) · 3Ø20 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	
V-C.11	7,30	94	32	HEB 260 desc.1	HA 30×45 (desc. 20) · 3Ø20 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	vano principal fachada–pilar
V-C.12	1,95 (vol.)	23	17	HEB 140	HA 30×45 (desc. 20) · 3Ø20 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	voladizo de esquina
V-C.13	0,60	0	2	HEB 140	HA 40×25 plana · 3Ø16 inf + 2Ø12 sup · cØ8/15	apoyo de la escalera E2

proyecto
Vivienda en Lodosa

emplazamiento
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

promotor
Sara Romero y Álvaro Bujanda

fase
Proyecto de ejecución

plano
Techos de planta primera y cubierta

escala
1_50

norte

10 50 100 500cm

código
LO-E2

fecha
23.10.2026

revisión

anotaciones
Estructura: Borja Iñaki Iraola Sáenz, COAVN 4.264

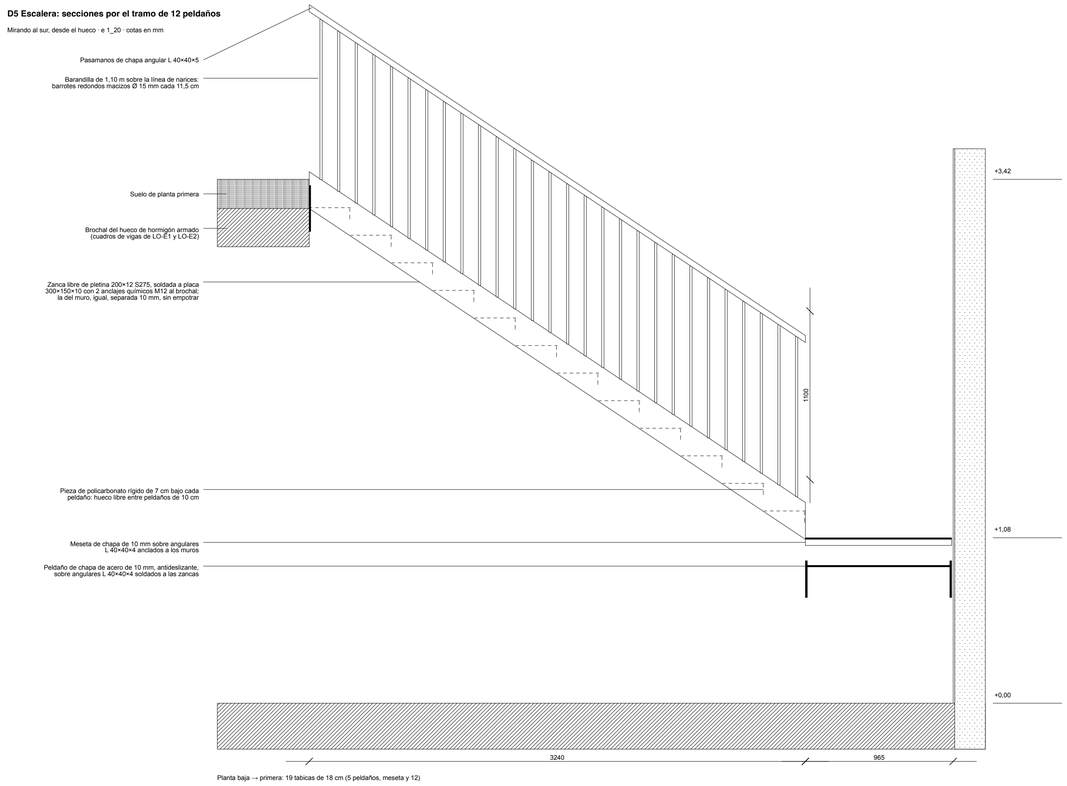
arquitectos
Enrique Rojo

Atelier Rojo Vergara
Santa María 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu

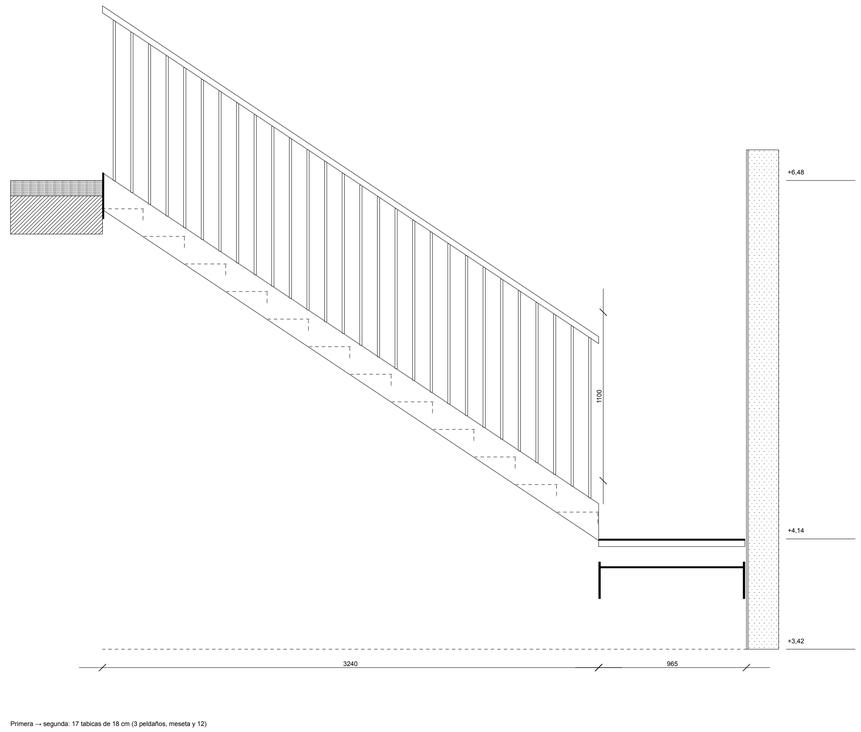
© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

D5 Escalera: secciones por el tramo de 12 peldaños

Mirando al sur, desde el hueco · e 1_20 · cotas en mm



Planta baja → primera: 19 tabicas de 18 cm (5 peldaños, meseta y 12)



Primera → segunda: 17 tabicas de 18 cm (3 peldaños, meseta y 12)

Materiales

01. Hormigón de limpieza HL-150, 10 cm.

02. Zapatas, vigas de atado y zócalo: HA-25/B/20/XC2 (HA-30 con cemento SR si el estudio geotécnico detecta sulfatos); recubrimiento nominal 50 mm.

03. Vigas, zunchos y capa de compresión: HA-25/B/20/XC1; recubrimiento nominal 30 mm.

04. Armaduras de acero B500S; mallas B500T.

05. Perfiles laminados de acero S275JR; pilares de tubo conformado en frío S275 (UNE-EN 10219).

06. Muros de carga de bloque de hormigón celular curado en autoclave (UNE-EN 771-4), categoría I, fk ≥ 2,5 N/mm², junta fina de mortero cola; densidad ≥ 500 kg/m³ en los muros que reciben forjado o vigas.

07. Zunchos de hormigón armado en bloque U en la coronación de los muros de cada planta.

08. Forjados unidireccionales 20+5 de viguetas pretensadas (UNE-EN 15037-1) y bovedillas, intereje 70 cm, malla ME 15×15 Ø5; bovedilla de hormigón en el techo del garaje.

09. Falsterones de placa armada de hormigón celular de 25 cm (UNE-EN 12602).

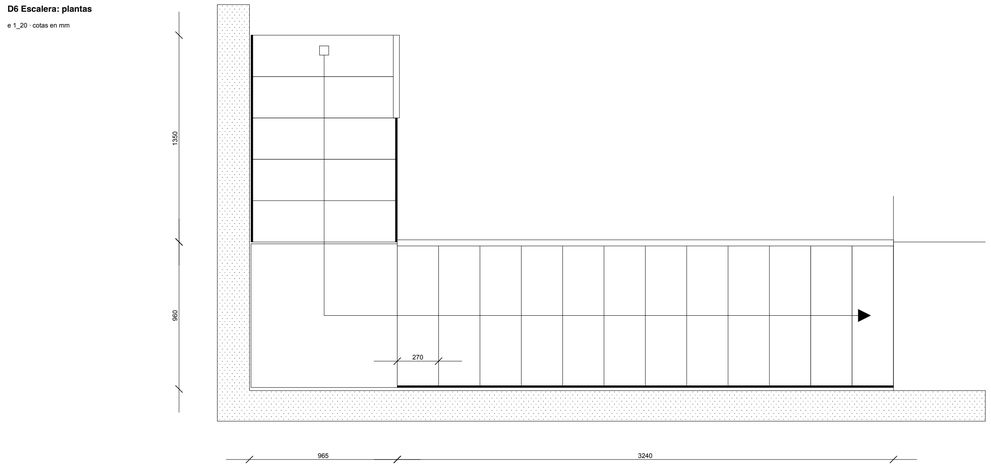
10. Resistencia al fuego: R 30 en la vivienda; R 90 en el garaje (local de riesgo especial bajo).

11. Acero con imprimación anticorrosiva; galvanizado en zonas húmedas o exteriores.

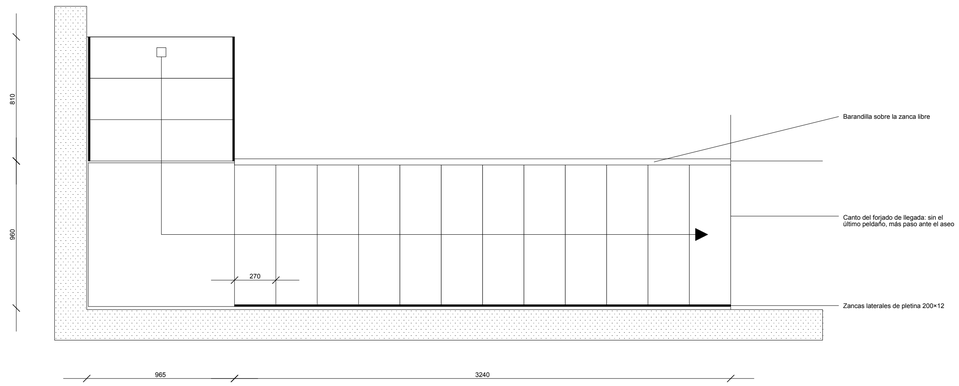
12. Cimentación con tensión admisible supuesta de 0,15 MPa a la cota −1,12, a confirmar con el estudio geotécnico.

D6 Escalera: plantas

e 1_20 · cotas en mm



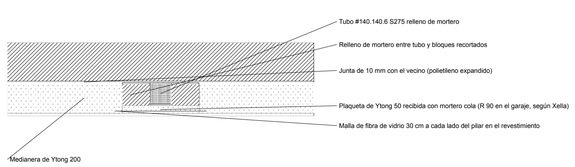
Planta baja → primera (sin el primer peldaño; barandilla en el arranque)



Primera → segunda

D1 Pilar metálico #140.140.6 en la medianera de Ytong 200

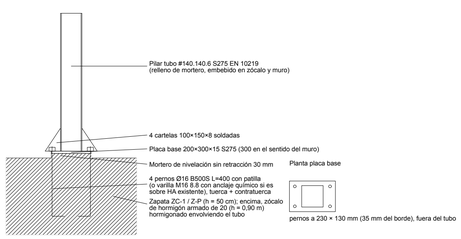
Sección horizontal · e 1_20 · cotas en mm



Llaves de atado (pletina 30×3 inox o garras soldadas al tubo) cada 2 hiladas entre pilar y fábrica. Espesor total del muro: 10 + 200 + 15 mm

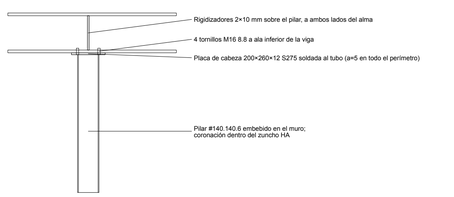
D2 Arranque del pilar en el zócalo de hormigón armado

Alzado y planta de la placa base · e 1_20



D3 Cabeza de pilar y apoyo de viga HEB

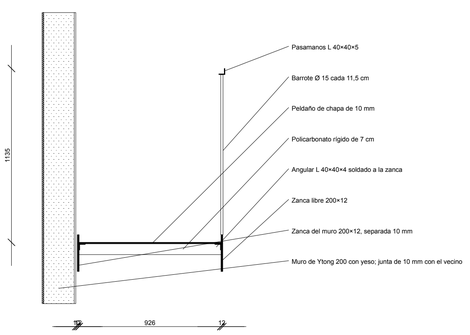
Alzado · e 1_20



Protección frente al fuego R 30 de vigas y pilares metálicos (R 90 en el garaje: revestimiento resistente al fuego o mortero proyectado) y anticorrosión (imprimación y galvanizado en zonas húmedas)

D4 Escalera: sección transversal

Por la nariz de un peldaño · e 1_20 · cotas en mm

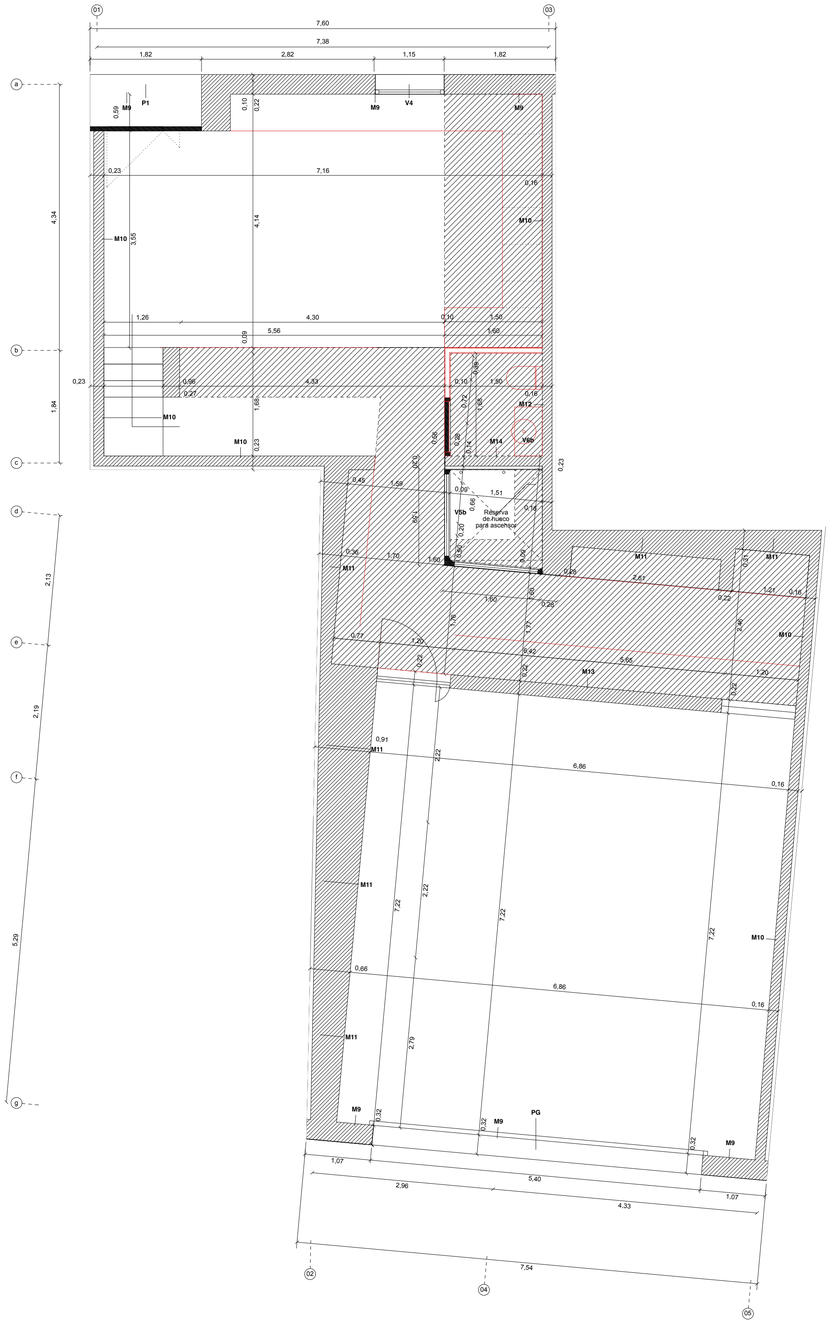


proyecto Vivienda en Lodosa	**emplazamiento** C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)	
promotor Sara Romero y Álvaro Bujanda **fase** Proyecto de ejecución		
plano Detalles de estructura	**escala** 1_20	**norte**
4 20 40 200cm		
código LO-E3	**fecha** 23.10.2026	**revisión**
anotaciones Estructura: Borja Iñaki Iraola Sáenz, COAVN 4.264		

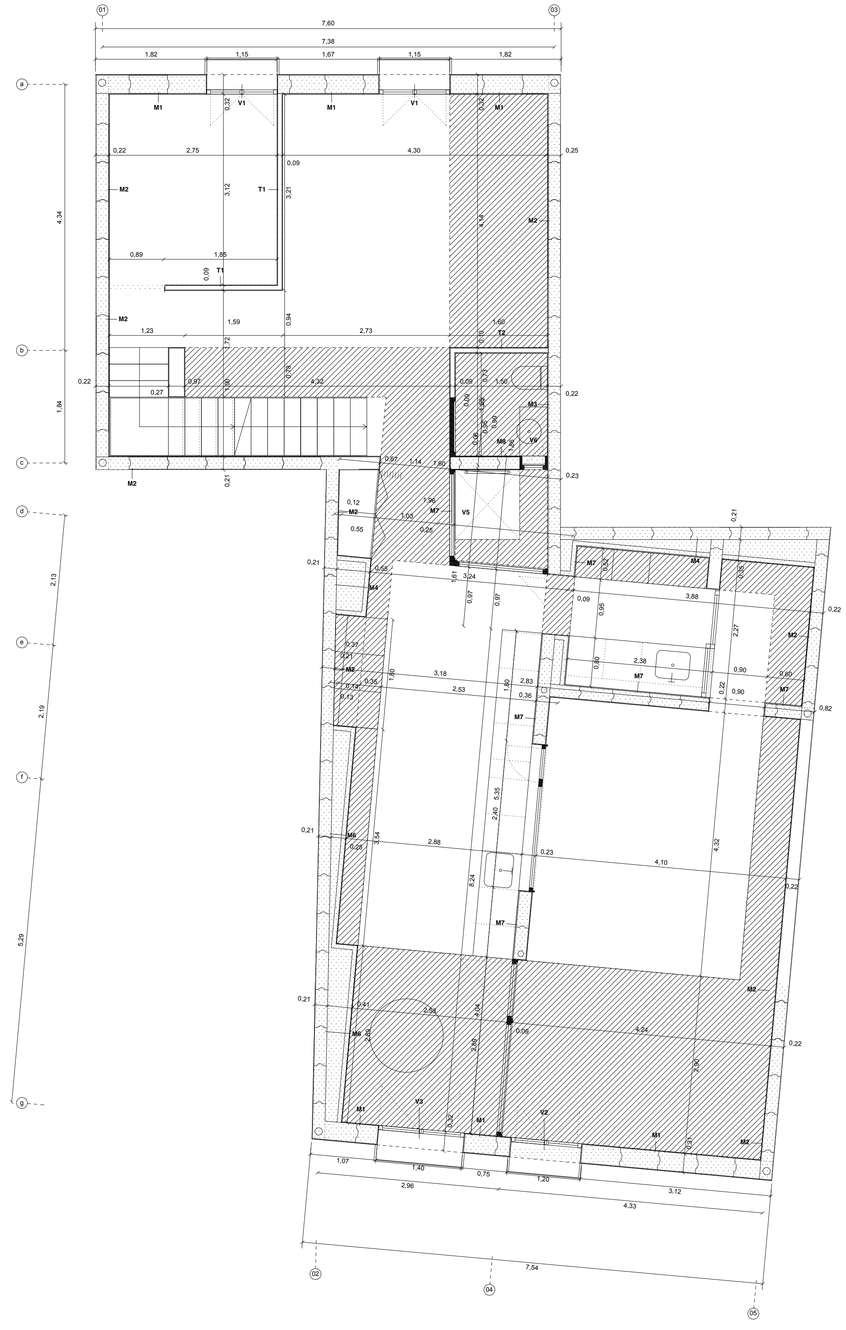
arquitectos
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

Atelier Rojo Vergara
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu



Planta baja
e 1_50

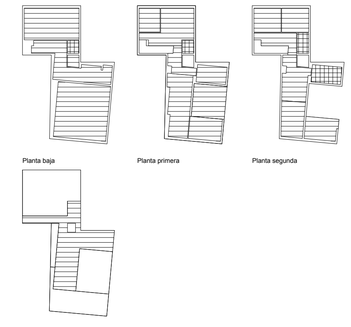


Planta primera
e 1_50

Acabados de suelo

Microcemento continuo sobre recrecido de mortero, interior y exterior (porche, patios, terrazas y terraza en cubierta)
Alternativa: hormigón pulido, sin microcemento

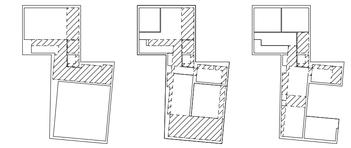
Gres porcelánico sobre mortero cola · aseos y baños



Falsos techos

Falso techo de placa de yeso laminado sobre perfilería metálica altura libre 2,28 m · paso de instalaciones y registros

Resto de estancias sin falso techo



Carpinterías exteriores

tipo	ancho (m)	alto (m)	ud	situación
V1	1,15	2,28	4	fachada C. Ancha, plantas primera y segunda
V2	1,15	2,28	1	fachada C. del Peso, planta primera
V3	1,40	2,28	2	fachada C. del Peso, plantas primera y segunda
P1	1,82		1	portal de entrada, C. Ancha, planta baja
PG	5,40		1	puerta de garaje, C. del Peso, planta baja

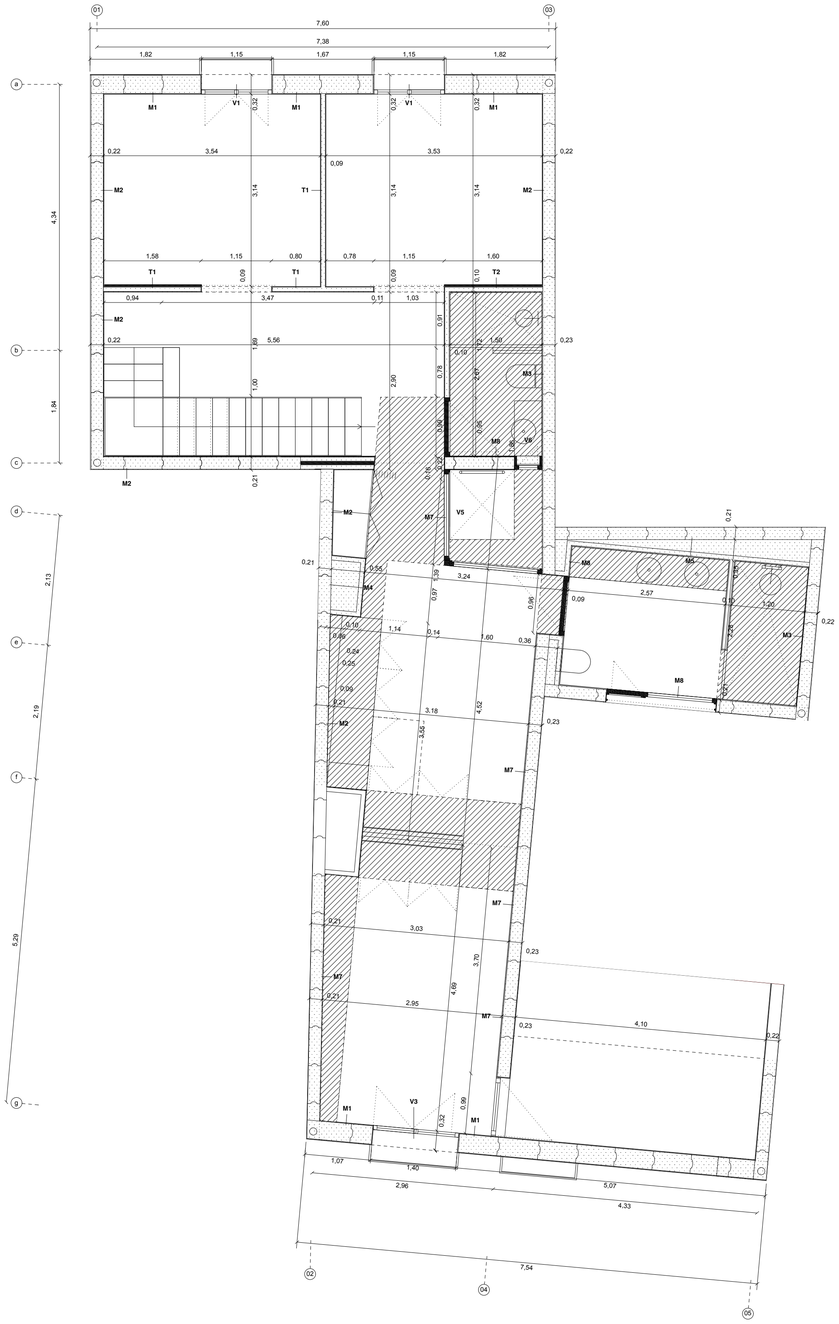
P1: hueco de portal 1,82; puerta de 0,90 + fijo lateral de 0,25.
Carpintería de madera de alerce Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70+70, hoja 69 mm).
Vidrio bajo emisivo Saint-Gobain Planitherm XN, sin control solar salvo el V12 (control solar, g ≤ 0,35).
Protección solar exterior móvil: lamas orientables WAREMA Raffstore (V1, V2, V3) y estores Bandalux (V7 y V11).

proyecto Vivienda en Lodosa	**emplazamiento** C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)	
promotor Sara Romero y Álvaro Bujanda **fase** Proyecto de ejecución		
plano Construcción plantas baja y primera	**escala** 1_50 · 1_400	**norte**
10 50 100 500cm		
código LO-F1	**fecha** 07.10.2026	**revisión**
anotaciones		

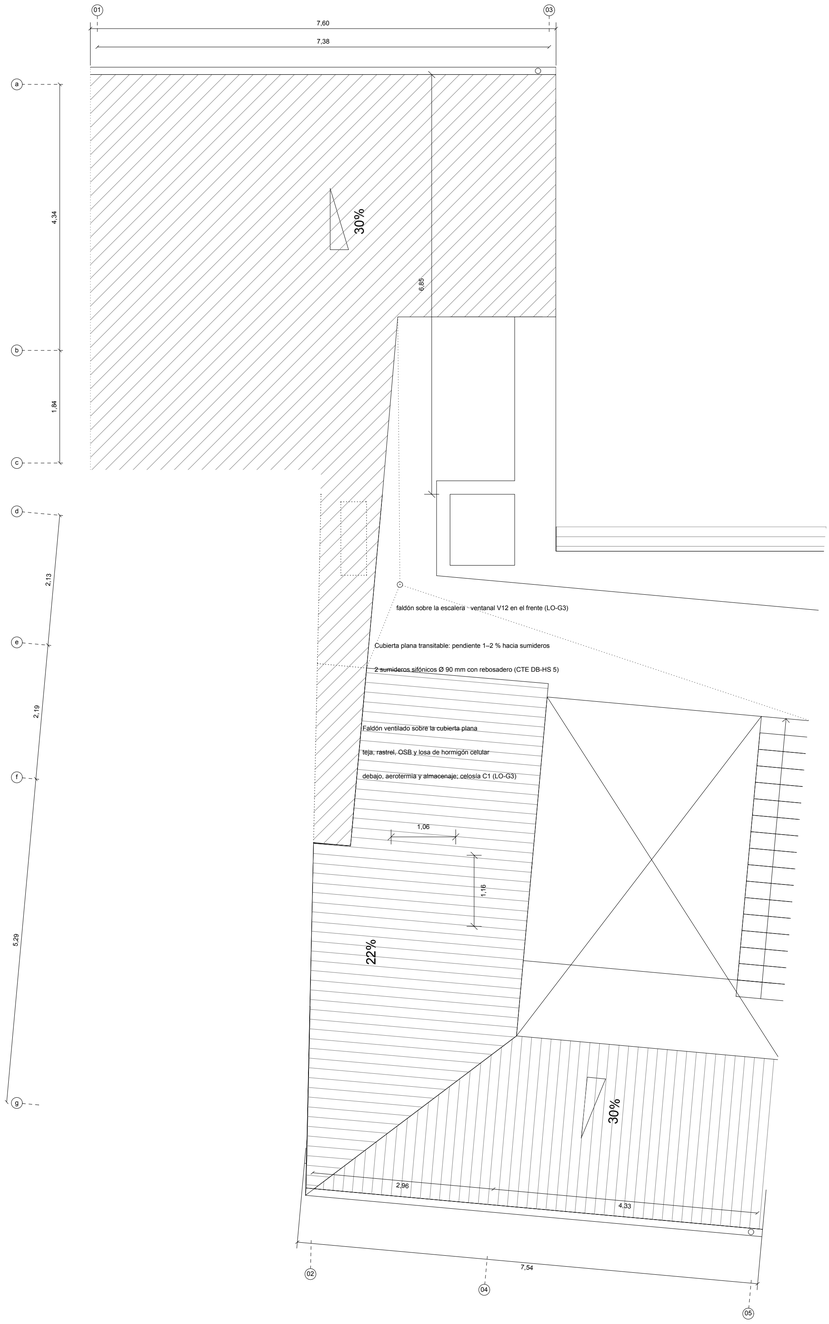
arquitectos
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

Atelier Rojo Vergara
Santa María 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu



Planta segunda
e 1_50

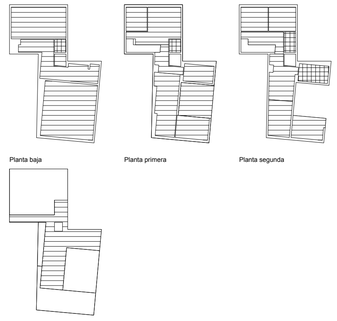


Planta de cubierta
e 1_50

Acabados de suelo

Microcemento continuo sobre recrecido de mortero, interior y exterior (porche, patios, terrazas y terraza en cubierta)
Alternativa: hormigón pulido, sin microcemento

Gres porcelánico sobre mortero cola · aseos y baños

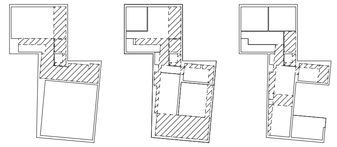


Planta baja | Planta primera | Planta segunda | Planta de cubierta

Falsos techos

Falso techo de placa de yeso laminado sobre perfilería metálica altura libre 2,28 m · paso de instalaciones y registros

Resto de estancias sin falso techo



Planta baja | Planta primera | Planta segunda

Carpinterías exteriores

tipo	ancho (m)	alto (m)	ud	situación
V1	1,15	2,28	4	fachada C. Ancha, plantas primera y segunda
V2	1,15	2,28	1	fachada C. del Peso, planta primera
V3	1,40	2,28	2	fachada C. del Peso, plantas primera y segunda
P1	1,82		1	portal de entrada, C. Ancha, planta baja
PG	5,40		1	puerta de garaje, C. del Peso, planta baja

P1: hueco de portal 1,82; puerta de 0,90 + fijo lateral de 0,25.
Carpintería de madera de alerce Especia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm).
Vidrio bajo emisivo Saint-Gobain Planitherm XN, sin control solar salvo el V12 (control solar, g ≤ 0,35).
Protección solar exterior móvil: lamas orientables WAREMA Raffstore (V1, V2, V3) y estores Bandalux (V7 y V11).

proyecto Vivienda en Lodosa	**emplazamiento** C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)	
promotor Sara Romero y Álvaro Bujanda **fase** Proyecto de ejecución		
plano Construcción plantas segunda y cubierta	**escala** 1_50 · 1_400	**norte**
10 50 100 500cm		
código LO-F2	**fecha** 07.10.2026	**revisión**
anotaciones		

arquitectos
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

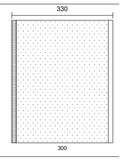
Atelier Rojo Vergara
Santa María 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu

Tipos de muro

secciones verticales de un tramo · e 1_10 · cotas en mm · exterior a la izquierda

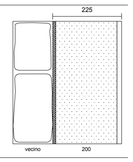
M1 Fachada

Revoco de cal / monocapa
Hormigón celular Ytong 300
Guarnecido y enlucido de yeso



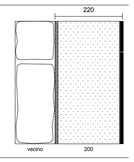
M2 Medianera

Junta con el muro del vecino: polietileno expandido de celda cerrada 10 mm
Hormigón celular Ytong 200
Guarnecido y enlucido de yeso



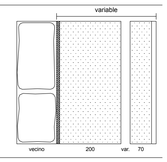
M3 Medianera en baño

Junta con el muro del vecino: polietileno expandido de celda cerrada 10 mm
Hormigón celular Ytong 200
Mortero cola
Baldosa cerámica 10 mm (juntas cada 30 cm)



M4 Medianera con trasdosado · cocina, lavandería, armarios

Junta con el muro del vecino: polietileno expandido de celda cerrada 10 mm
Hormigón celular Ytong 200
Cámara de regularización, espesor variable
Trasdosado de hormigón celular Ytong 70, separado del muro
Guarnecido y enlucido de yeso



M5 Medianera con trasdosado en baño

Junta con el muro del vecino: polietileno expandido de celda cerrada 10 mm
Hormigón celular Ytong 200
Cámara de regularización, espesor variable
Trasdosado de hormigón celular Ytong 70, separado del muro
Mortero cola
Baldosa cerámica 10 mm (juntas cada 30 cm)

M6 Muro sin casa pegada, con trasdosado · cocina

Revoco de cal / monocapa
Hormigón celular Ytong 200
Cámara de regularización, espesor variable
Trasdosado de hormigón celular Ytong 70, separado del muro
Guarnecido y enlucido de yeso

M7 Muro exterior · a patio o sin casa pegada

Revoco de cal / monocapa
Hormigón celular Ytong 200, densidad 350
Guarnecido y enlucido de yeso

M8 Muro exterior en baño / aseo

Revoco de cal / monocapa
Hormigón celular Ytong 200, densidad 350
Mortero cola
Baldosa cerámica 10 mm (juntas cada 30 cm)



M9 Fachada en planta baja

Zócalo de hormigón armado, h 0,90 m, espesor 300
Barrera: lámina impermeable + mortero hidrófugo / calce
Revoco de cal / monocapa
Hormigón celular Ytong 300 sobre zócalo
Guarnecido y enlucido de yeso

M10 Medianera en planta baja

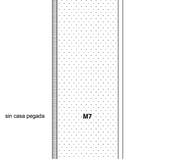
Zócalo de hormigón armado, h 0,90 m, espesor 200
Barrera: lámina impermeable + mortero hidrófugo / calce
Junta con el muro del vecino: polietileno expandido de celda cerrada 10 mm
Hormigón celular Ytong 200 sobre zócalo
Guarnecido y enlucido de yeso

M11 Medianera con trasdosado en planta baja

Zócalo de hormigón armado, h 0,90 m, espesor variable
Barrera: lámina impermeable + mortero hidrófugo / calce
Junta con el muro del vecino: polietileno expandido de celda cerrada 10 mm
Hormigón celular Ytong 200 sobre zócalo
Cámara de regularización, espesor variable
Trasdosado de hormigón celular Ytong 70, separado del muro
Guarnecido y enlucido de yeso

M12 Medianera en aseo, planta baja

Zócalo de hormigón armado, h 0,90 m, espesor 200
Barrera: lámina impermeable + mortero hidrófugo / calce
Junta con el muro del vecino: polietileno expandido de celda cerrada 10 mm
Hormigón celular Ytong 200 sobre zócalo
Mortero cola
Baldosa cerámica 10 mm (juntas cada 30 cm)



M13 Muro interior de carga, planta baja

Zócalo de hormigón armado, h 0,90 m, espesor 200
Barrera: lámina impermeable + mortero hidrófugo / calce
Guarnecido y enlucido de yeso
Hormigón celular Ytong 200 sobre zócalo
Guarnecido y enlucido de yeso

M14 Muro a patio en aseo, planta baja

Zócalo de hormigón armado, h 0,90 m, espesor 200
Barrera: lámina impermeable + mortero hidrófugo / calce
Revoco de cal / monocapa
Hormigón celular Ytong 200, densidad 350 sobre zócalo
Mortero cola
Baldosa cerámica 10 mm (juntas cada 30 cm)

Tipos de tabique

T1 Tabique

Guarnecido y enlucido de yeso
Hormigón celular Ytong 70
Guarnecido y enlucido de yeso

T2 Tabique hall / baño

Guarnecido y enlucido de yeso
Hormigón celular Ytong 70
Mortero cola
Baldosa cerámica 10 mm (juntas cada 30 cm)

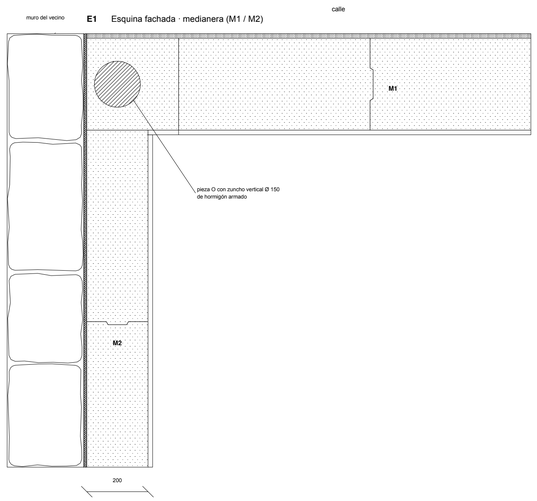
T3 Tabique dentro de baño

Mortero cola
Baldosa cerámica 10 mm (juntas cada 30 cm)
Hormigón celular Ytong 70
Mortero cola
Baldosa cerámica 10 mm (juntas cada 30 cm)

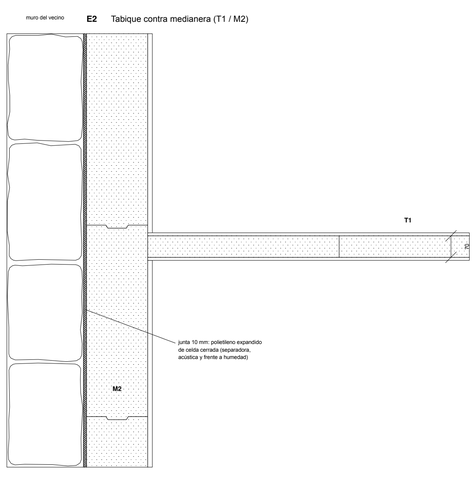
Encuentros tipo

secciones horizontales · e 1_10 · cotas en mm · piezas Ytong de 625 mm machihembradas, junta fina de mortero cola

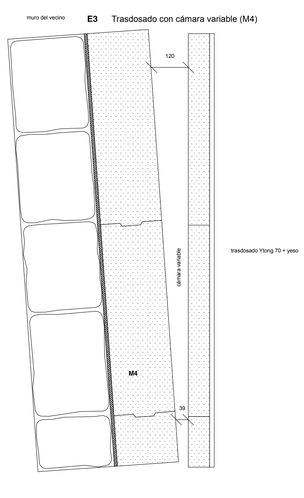
E1 Esquina fachada · medianera (M1 / M2)



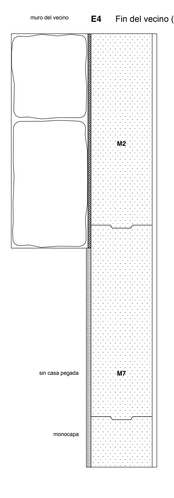
E2 Tabique contra medianera (T1 / M2)



E3 Trasdosado con cámara variable (M4)



E4 Fin del vecino (M2 / M7)



Tipos de muro en planta

- **M1** Fachada
- **M2** Medianera
- **M3** Medianera en baño
- **M4** Medianera con trasdosado
- **M5** Medianera con trasdosado en baño
- **M6** Sin casa pegada, con trasdosado
- **M7** Exterior: a patio o sin casa pegada
- **M8** Exterior en baño / aseo
- **M9** Fachada, planta baja
- **M10** Medianera, planta baja
- **M11** Medianera con trasdosado, planta baja
- **M12** Medianera en aseo, planta baja
- **M13** Interior de carga, planta baja
- **M14** A patio en aseo, planta baja
- **T1** Tabique
- **T2** Tabique hall / baño



Planta baja | Planta primera | Planta segunda

proyecto
Vivienda en Lodosa

emplazamiento
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

promotor
Sara Romero y Álvaro Bujanda

fase
Proyecto de ejecución

plano
Tipos de muro y tabique · secciones verticales de tramo

escala
1:10

norte

500cm

fecha
07.10.2026

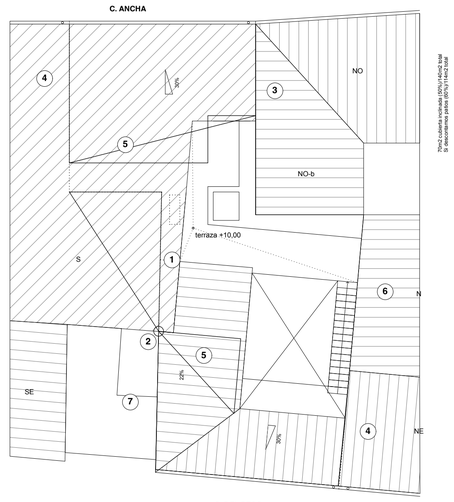
revisión

anotaciones

arquitectos
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificacion unilateral del mismo. Su utilizacion total o parcial, su reproduccion o la cesion a terceros requerira autorizacion previa y expresa de los autores.

Atelier Rojo Vergara
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu



Planta de cubiertas · encuentros con medianeras y cubiertas vecinas

e 1_125 · trazo grueso: encuentro a impermeabilizar · cotas de cubierta: ver estructura

1 Medianera del S sobre la terraza
Paramento visto de 1,76 a 3,46 m sobre la terraza; impermeabilización y recrecido según detalle 1.

2 Rincón de la esquina
Encuentro de la terraza (+10,00), el testero del faldón 5 (+11,39) y la medianera S (+13,46).

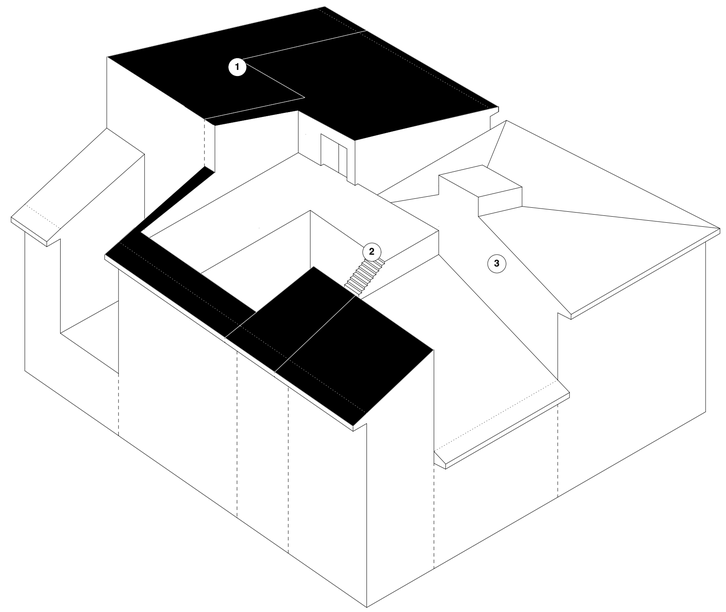
3 Faldón NO-b hacia el límite de parcela
Alero a +9,00 junto al límite de parcela.

4 Encuentro con S y NE en el mismo plano
Continuidad de la teja con las cubiertas S y NE.

5 Testeros propios hacia la terraza
Los faldones 1 y 5 rematan a 1,40 m sobre la terraza.

6 Límite norte sobre el patio
Cubierta N más baja, con vertiente hacia el exterior.

7 Faldón 5 sobre el vecino bajo
Borde lateral visto sobre la parcela sur.



Axonometría · encuentros con las cubiertas vecinas

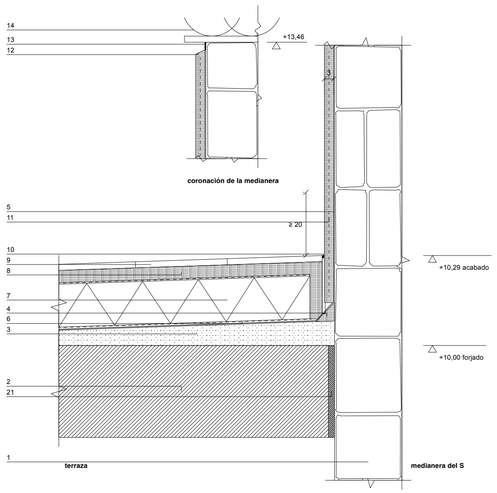
1, 2 y 3: ver detalles 1, 2 y 3

Materiales

01. Fábrica existente de la medianera del vecino.
02. Forjado de hormigón armado.
03. Hormigón ligero de formación de pendientes, e mín. 5 cm.
04. Media caña de mortero, 6×6 cm.
05. Lámina impermeabilizante de betún modificado, adherida.
06. Geotextil.
07. Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 10 cm; lana mineral de 4 cm sobre el falso techo.
08. Mortero de protección, 4 cm.
09. Microcemento continuo sobre recrecido de mortero, 2 cm.
10. Junta perimetral de 1 cm sellada con masilla de poliuretano.
11. Recrecido de mortero hidrófugo, 3 cm, armado con malla de fibra de vidrio.
12. Coronación del recrecido con bisel y goterón.
13. Junta sellada entre recrecido y existente.
14. Teja curva del vecino tomada con mortero (existente, no se toca).
15. Cordón de mortero sobre la teja del vecino, sin entrar bajo ella.
16. Goterón del recrecido, 5 cm sobre la teja del vecino.
17. Cerramiento propio (según proyecto).
18. Losa de hormigón armado de la meseta.
19. Acabado de piedra de la meseta, 3 cm, tomado con mortero.
20. Estructura del faldón del vecino (existente).
21. Junta de 2 cm con poliestireno expandido.
22. Remate de borde de mortero con pendiente hacia la terraza.

D1 Cara del S al fondo de la banda

sección constructiva · e 1_10 · cotas en cm · niveles en m



Materiales

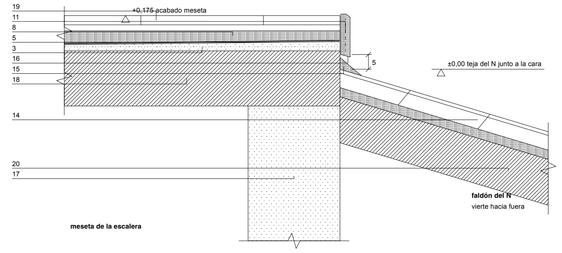
1 Fábrica existente de la medianera del vecino
2 Forjado de hormigón armado
3 Hormigón ligero de formación de pendientes, e mín. 5 cm
4 Media caña de mortero, 6×6 cm
5 Lámina impermeabilizante de betún modificado, adherida
6 Geotextil
7 Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 10 cm; lana mineral de 4 cm sobre el falso techo
8 Mortero de protección, 4 cm
9 Microcemento continuo sobre recrecido de mortero, 2 cm
10 Junta perimetral de 1 cm sellada con masilla de poliuretano
11 Recrecido de mortero hidrófugo, 3 cm, armado con malla de fibra de vidrio
12 Coronación del recrecido con bisel y goterón
13 Junta sellada entre recrecido y existente
14 Teja curva del vecino tomada con mortero (existente, no se toca)
21 Junta de 2 cm con poliestireno expandido

Criterios

a La lámina de la terraza sube sin cortes por la cara del S, al menos 20 cm sobre el acabado.
b El recrecido cubre la lámina y toda la cara, sin rozas ni intervención en la medianera.
c El bisel y la junta sellada de la coronación impiden que el agua que baja por su cubierta entre por detrás del recrecido.
d Sumidero propio en la banda, con la pendiente alejándose de esta cara.

D2 Meseta sobre el arranque del faldón del N

sección constructiva · e 1_10 · cotas en cm · niveles en m



Materiales

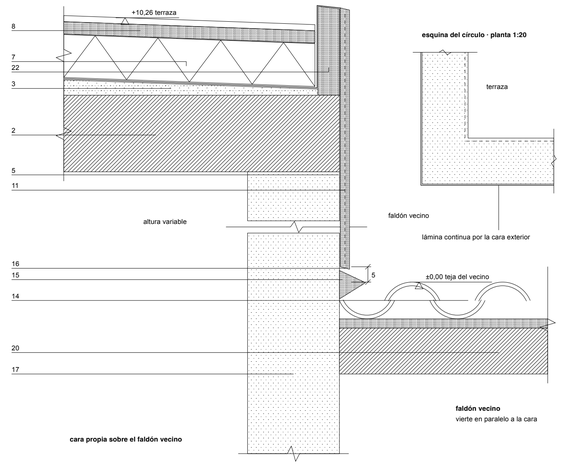
3 Hormigón ligero de formación de pendientes, e mín. 5 cm
5 Lámina impermeabilizante de betún modificado, adherida
8 Mortero de protección, 4 cm
11 Recrecido de mortero hidrófugo, 3 cm, armado con malla de fibra de vidrio
14 Teja curva del vecino tomada con mortero (existente, no se toca)
15 Cordón de mortero sobre la teja del vecino, sin entrar bajo ella
16 Goterón del recrecido, 5 cm sobre la teja del vecino
17 Cerramiento propio (según proyecto)
18 Losa de hormigón armado de la meseta
19 Acabado de piedra de la meseta, 3 cm, tomado con mortero
20 Estructura del faldón del vecino (existente)

Criterios

a La meseta se sitúa donde arranca el faldón del N; los 5–6 peldaños restantes bajan en la terraza de la habitación.
b Encuentro estanco por el lado propio: la lámina baja por el canto de la meseta y termina en el goterón, por encima de la teja vecina.
c La teja vecina, tomada con mortero, no se levanta ni se interviene bajo ella; se coloca un cordón de mortero por encima.
d En caso de fisura del cordón, el agua vierte al faldón vecino, con pendiente hacia el exterior.

D3 Cara propia sobre el faldón vecino

sección constructiva · e 1_10 · cotas en cm · niveles en m



Materiales

2 Forjado de hormigón armado
3 Hormigón ligero de formación de pendientes, e mín. 5 cm
5 Lámina impermeabilizante de betún modificado, adherida
7 Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 10 cm; lana mineral de 4 cm sobre el falso techo
8 Mortero de protección, 4 cm
11 Recrecido de mortero hidrófugo, 3 cm, armado con malla de fibra de vidrio
14 Teja curva del vecino tomada con mortero (existente, no se toca)
15 Cordón de mortero sobre la teja del vecino, sin entrar bajo ella
16 Goterón del recrecido, 5 cm sobre la teja del vecino
17 Cerramiento propio (según proyecto)
20 Estructura del faldón del vecino (existente)
22 Remate de borde de mortero con pendiente hacia la terraza

Criterios

a La cara propia va impermeabilizada y recrecida entera; el goterón baja con la pendiente del faldón, siempre 5 cm por encima de su teja.
b En la esquina del círculo todo es propio: la lámina de la terraza dobla la esquina y sigue por la cara, sin juntas.
c Sin intervenir bajo la teja vecina; cordón de mortero por encima.
d Comprobar en obra el punto de menor distancia entre la teja vecina y la terraza.

proyecto
Vivienda en Lodosa

emplazamiento
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

promotor
Sara Romero y Álvaro Bujanda

fase
Proyecto de ejecución

plano
Detalles constructivos

escala
1_125 / 1_10

norte

2 10 20 100cm

código
LO-F4

fecha
07.10.2026

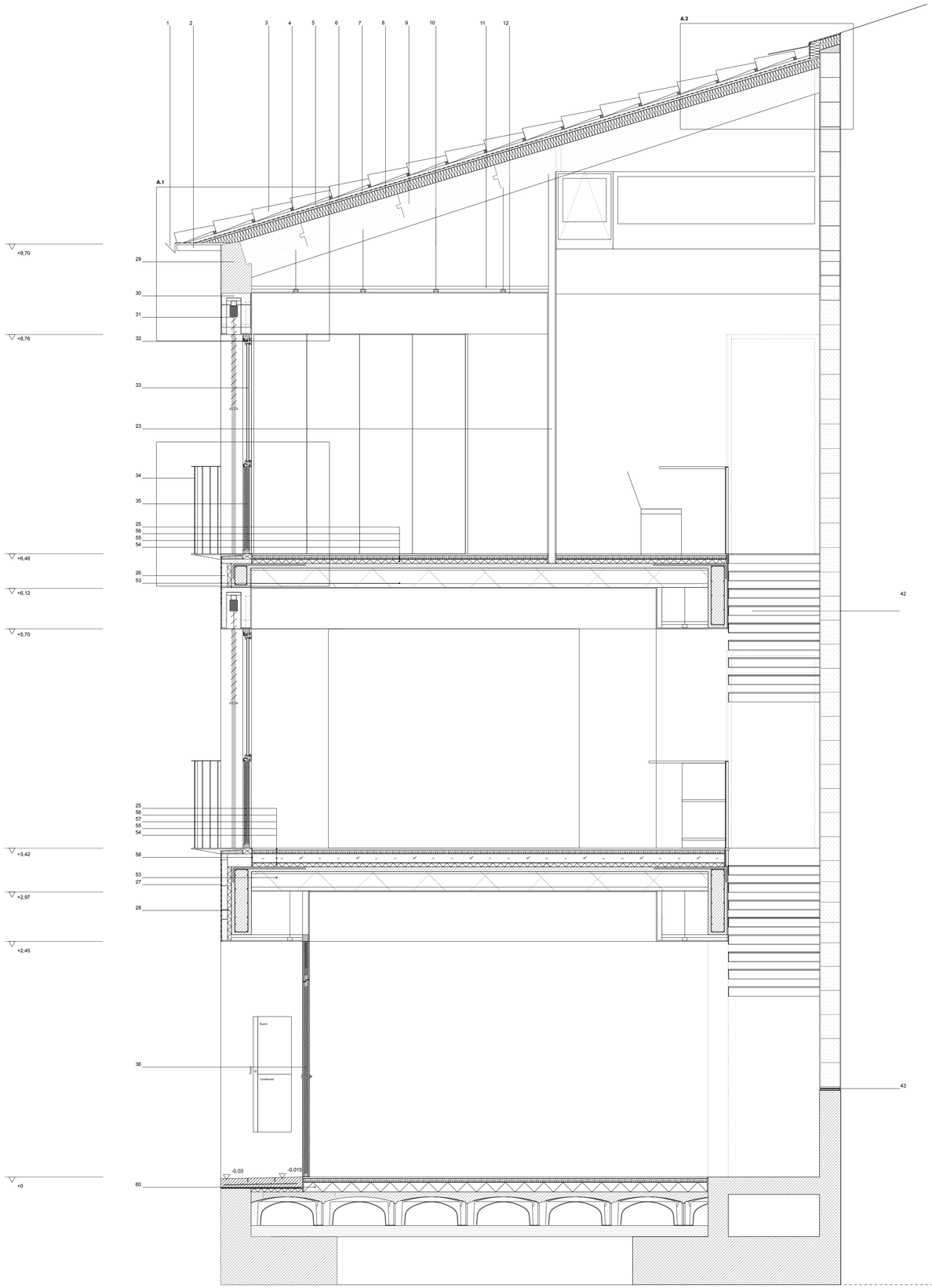
revisión

anotaciones

arquitectos
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

Atelier Rojo Vergara
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu

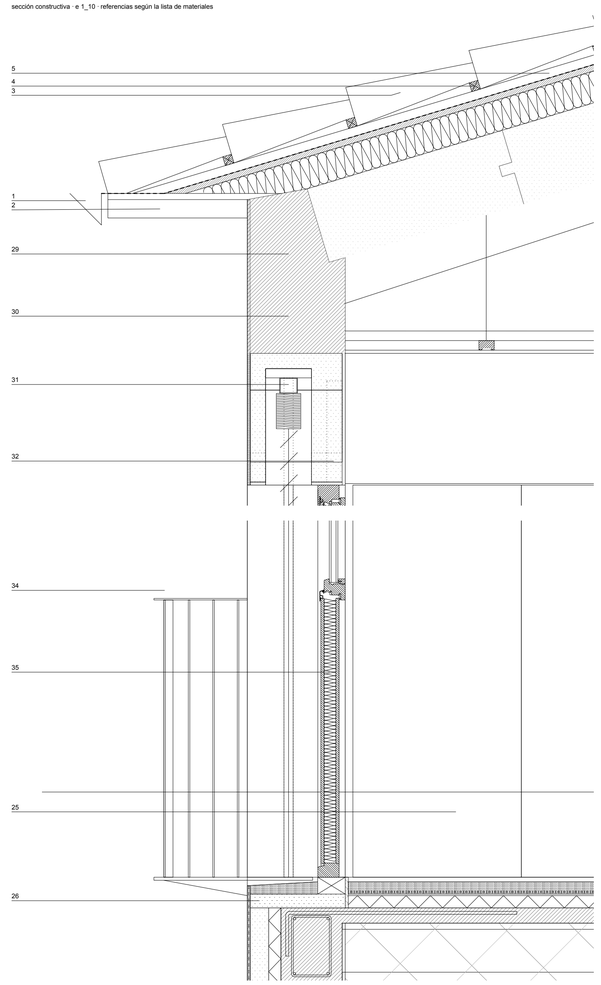


Sección constructiva A

e 1_25

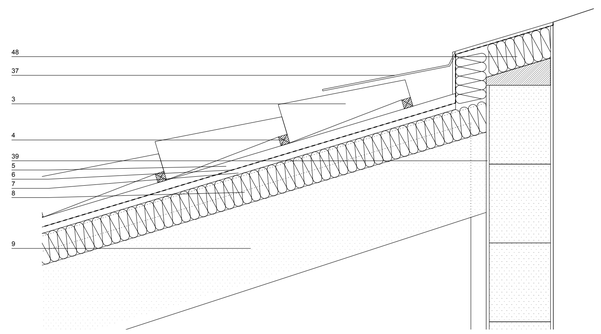
A.1 Sección por la ventana de fachada

sección constructiva · e 1_10 · referencias según la lista de materiales



A.2 Encuentro del faldón con la medianera

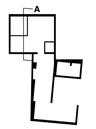
sección constructiva · e 1_10 · referencias según la lista de materiales



Materiales

1 Canalón de chapa de zinc
2 Remate de alero de chapa de zinc plegada
3 Teja cerámica mixta
4 Rastrel de madera tratada
5 Cámara de aire ventilada entre rastreles
6 Lámina impermeable transpirable
7 Tablero OSB/3 hidrófugo, 20 mm
8 Aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS), 10 cm
9 Losa armada de hormigón celular Ytong para cubierta, 25 cm
10 Cuelgue de falso techo con varilla roscada
11 Perfilería de acero galvanizado del falso techo
12 Placa de yeso laminado, 15 mm, pintada
13 Peto de hormigón armado
14 Protección de la impermeabilización en el peto
15 Remonte de la lámina impermeabilizante en el peto, ≥ 20 cm sobre el acabado
16 Lámina impermeabilizante de betún modificado, adherida
17 Mortero de protección armado con malla, 3 cm
18 Hormigón ligero de formación de pendientes, e mín. 5 cm
19 Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 10 cm; lana mineral de 4 cm sobre el falso techo
20 Fábrica de hormigón celular Ytong, 30 cm
21 Revoco de cal / monocapa
22 Guarnecido y enlucido de yeso
23 Tabique de hormigón celular Ytong 70 con guarnecido y enlucido de yeso
24 Tabique de hormigón celular Ytong 70 con baldosa cerámica 10 mm recibida con mortero cola 5 mm en la cara del baño
25 Pavimento continuo de microcemento pulido
26 Plaqueta de hormigón celular Ytong en el frente de forjado
27 Malla de fibra de vidrio en el revoco del frente de forjado
28 Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 4 cm, en el frente de forjado
29 Zuncho de coronación de hormigón armado
30 Dintel y cajón de persiana con piezas en U de hormigón celular Ytong
31 Persiana de lamas orientables de aluminio (WAREMA Raffstore), recogida en el cajón
32 Carpintería de madera de alerce Esperia 69 Sino Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm)
33 Vidrio doble bajo emisivo Planitherm XN con argón (composición en LO-G1)
34 Barandilla de acero lacado: barrotes redondos finos con luz libre entre barrotes < 100 mm y pletina superior 5 mm (como el mirador)
35 Panel ciego aislado en la parte inferior de la carpintería
36 Puerta de paso garaje–vivienda EI2 45-C5
37 Remate superior del faldón con chapa de zinc plegada
38 Carpintería del ventanal de la escalera: madera de alerce Esperia 69, fijo + practicable de 0,60 (ficha V12)
39 Tabica de chapa plegada en el borde del faldón
40 Vidrio del ventanal: 44.1 / 16 argón / 44.1 Planitherm XN con control solar (g ≤ 0,35)
41 Vierteaguas de chapa de zinc plegada con goterón
42 Peldaños de chapa de acero de 10 mm sobre zancas de pletina, con pieza de policarbonato de 7 cm bajo cada peldaño (LO-E3)
43 Barrera: lámina impermeable + mortero hidrófugo / calce
44 Jardinera: sustrato vegetal sobre lámina antiraíz y capa drenante
45 Viga de borde de hormigón armado
46 Losa de hormigón armado
47 Acabado continuo de microcemento para exterior
48 Aislamiento térmico en la coronación del zuncho, continuo con el de la cubierta
49 Babero de chapa de zinc sobre la última hilada de teja, solapado bajo el remate
50 Rejilla de ventilación antipájaros en la salida de la cámara bajo teja
51 Pletina base 120×10 mm continua, soldada a los barrotes, sobre la viga y bajo el pavimento
52 Anclaje químico vertical a la viga de borde: varillas M12 cada 60 cm, tuerca y arandela
53 Forjado unidireccional de viguetas de hormigón y bovedillas de poliestireno expandido, con capa de compresión
54 Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 4 cm, para paso de instalaciones
55 Lámina antiimpacto, 5 mm
56 Mortero autonivelante con suelo radiante compacto
57 Recrecido de hormigón ligero
58 Banda perimetral de poliestireno, 10 mm, para la dilatación del suelo radiante
59 Estor enrollable exterior Bandalux de control solar (tejido screen), motorizado
60 Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 10 cm, sobre el forjado sanitario

Planta clave



proyecto Vivienda en Lodosa	**emplazamiento** C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)	
promotor Sara Romero y Álvaro Bujanda **fase** Proyecto de ejecución		
plano Sección constructiva A	**escala** 1_25	**norte**
5 25 50 250cm		
código LO-F5	**fecha** 09.10.2026	**revisión**
anotaciones		

arquitectos
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización jurídica y escrita de los autores.

Atelier Rojo Vergara
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu

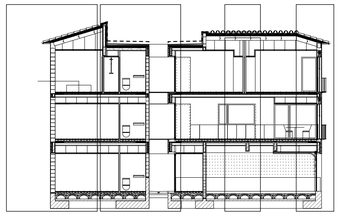


Sección constructiva B
e 1_25

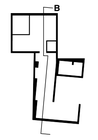
Materiales

1 Canalón de chapa de zinc
2 Remate de alero de chapa de zinc plegada
3 Teja cerámica mixta
4 Rastrel de madera tratada
5 Cámara de aire ventilada entre rastreles
6 Lámina impermeable transpirable
7 Tablero OSB/3 hidrófugo, 20 mm
8 Aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS), 10 cm
9 Losa armada de hormigón celular Ytong para cubierta, 25 cm
10 Cuelgue de falso techo con varilla roscada
11 Perfilería de acero galvanizado del falso techo
12 Placa de yeso laminado, 15 mm, pintada
13 Peto de hormigón armado
14 Protección de la impermeabilización en el peto
15 Remonte de la lámina impermeabilizante en el peto, ≥ 20 cm sobre el acabado
16 Lámina impermeabilizante de betún modificado, adherida
17 Mortero de protección armado con malla, 3 cm
18 Hormigón ligero de formación de pendientes, e mín. 5 cm
19 Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 10 cm; lana mineral de 4 cm sobre el falso techo
20 Fábrica de hormigón celular Ytong, 30 cm
21 Revoco de cal / monocapa
22 Guarnecido y enlucido de yeso
23 Tabique de hormigón celular Ytong 70 con guarnecido y enlucido de yeso
24 Tabique de hormigón celular Ytong 70 con baldosa cerámica 10 mm recibida con mortero cola 5 mm en la cara del baño
25 Pavimento continuo de microcemento pulido
26 Plaqueta de hormigón celular Ytong en el frente de forjado
27 Malla de fibra de vidrio en el revoco del frente de forjado
28 Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 4 cm, en el frente de forjado
29 Zuncho de coronación de hormigón armado
30 Dintel y cajón de persiana con piezas en U de hormigón celular Ytong
31 Persiana de lamas orientables de aluminio (WAREMA Raffstore), recogida en el cajón
32 Carpintería de madera de alerce Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm)
33 Vidrio doble bajo emisivo Planitherm XN con argón (composición en LO-G1)
34 Barandilla de acero lacado: barrotes redondos finos con luz libre entre barrotes < 100 mm y pletina superior 5 mm (como el mirador)
35 Panel ciego aislado en la parte inferior de la carpintería
36 Puerta de paso garaje–vivienda EI2 45-C5
37 Remate superior del faldón con chapa de zinc plegada
38 Carpintería del ventanal de la escalera: madera de alerce Esperia 69, fijo + practicable de 0,60 (ficha V12)
39 Tabica de chapa plegada en el borde del faldón
40 Vidrio del ventanal: 44.1 / 16 argón / 44.1 Planitherm XN con control solar (g ≤ 0,35)
41 Vierteaguas de chapa de zinc plegada con goterón
42 Peldaños de chapa de acero de 10 mm sobre zancas de pletina, con pieza de policarbonato de 7 cm bajo cada peldaño (LO-E3)
43 Barrera: lámina impermeable + mortero hidrófugo / calce
44 Jardinera: sustrato vegetal sobre lámina antiraíz y capa drenante
45 Viga de borde de hormigón armado
46 Losa de hormigón armado
47 Acabado continuo de microcemento para exterior
48 Aislamiento térmico en la coronación del zuncho, continuo con el de la cubierta
49 Babero de chapa de zinc sobre la última hilada de teja, solapado bajo el remate
50 Rejilla de ventilación antipájaros en la salida de la cámara bajo teja
51 Pletina base 120×10 mm continua, soldada a los barrotes, sobre la viga y bajo el pavimento
52 Anclaje químico vertical a la viga de borde: varillas M12 cada 60 cm, lueca y arandela
53 Forjado unidireccional de viguetas de hormigón y bovedillas de poliestireno expandido, con capa de compresión
54 Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 4 cm, para paso de instalaciones
55 Lámina antiimpacto, 5 mm
56 Mortero autonivelante con suelo radiante compacto
57 Recrecido de hormigón ligero
58 Banda perimetral de poliestireno, 10 mm, para la dilatación del suelo radiante
59 Estor enrollable exterior Bandalux de control solar (tejido screen), motorizado
60 Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 10 cm, sobre el forjado sanitario

Sección B completa · e 1_200



Planta clave

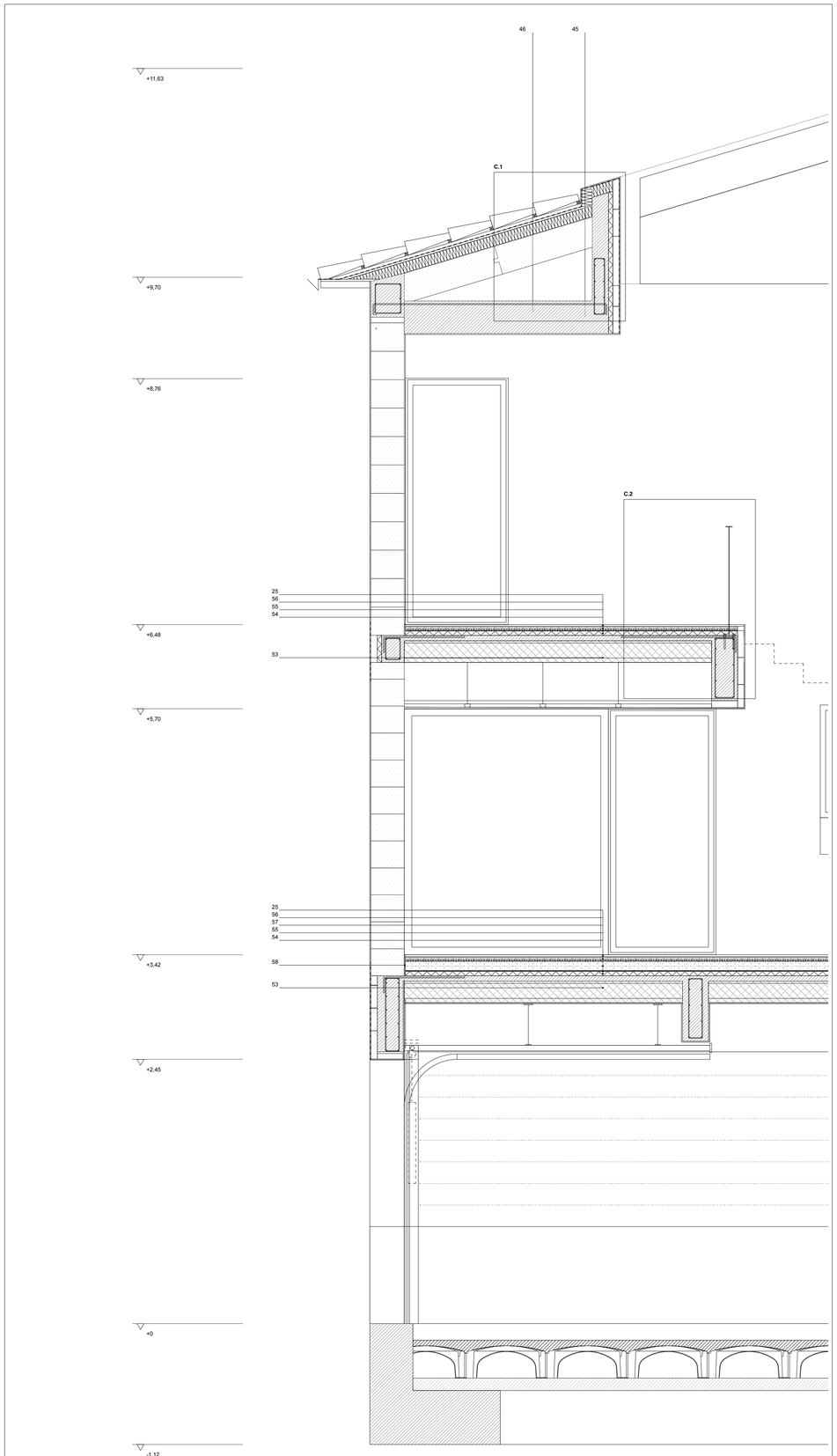


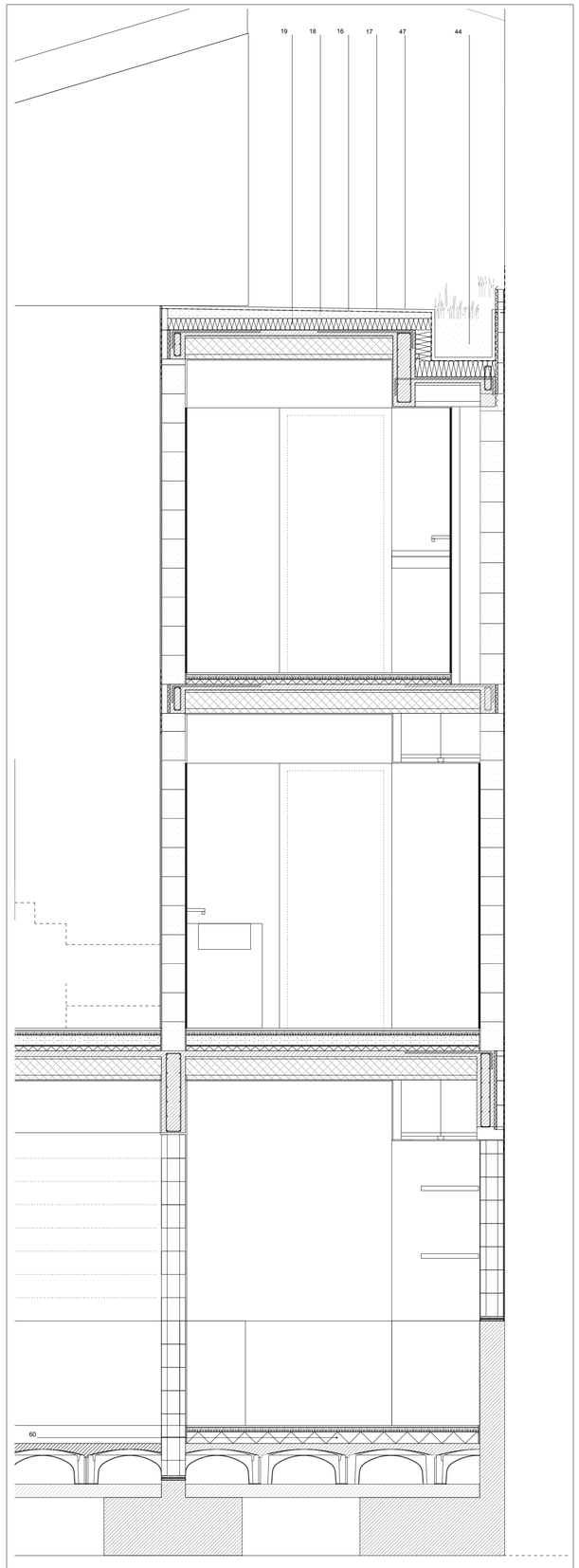
proyecto Vivienda en Lodosa	**emplazamiento** C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)	
promotor Sara Romero y Álvaro Bujanda **fase** Proyecto de ejecución		
plano Sección constructiva B	**escala** 1_25	**norte**
5 25 50 250cm		
código LO-F6	**fecha** 09.10.2026	**revisión**
anotaciones		

arquitectos
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

Atelier Rojo Vergara
Santa María 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu

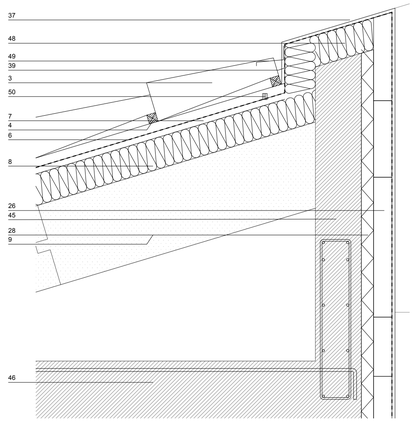




Sección constructiva C
e 1_25

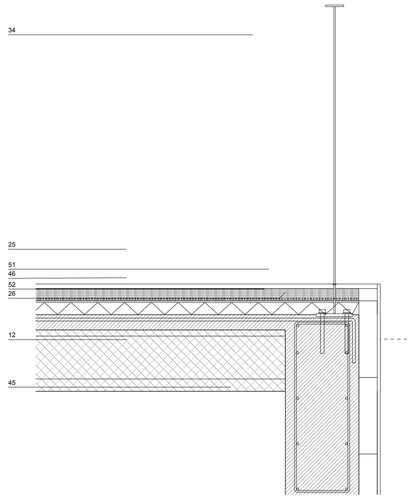
C.1 Coronación del faldón sobre el zuncho

sección constructiva · e 1_10 · referencias según la lista de materiales



C.2 Borde de la terraza y anclaje de la barandilla

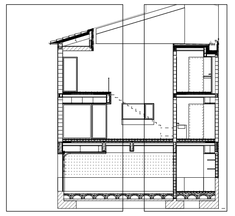
sección constructiva · e 1_10 · referencias según la lista de materiales



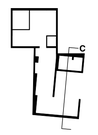
Materiales

1 Canalón de chapa de zinc
2 Remate de alero de chapa de zinc plegada
3 Teja cerámica mixta
4 Rastrel de madera tratada
5 Cámara de aire ventilada entre rastreles
6 Lámina impermeable transpirable
7 Tablero OSB/3 hidrófugo, 20 mm
8 Aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS), 10 cm
9 Losa armada de hormigón celular Ytong para cubierta, 25 cm
10 Cuelgue de falso techo con varilla roscada
11 Perfilería de acero galvanizado del falso techo
12 Placa de yeso laminado, 15 mm, pintada
13 Peto de hormigón armado
14 Protección de la impermeabilización en el peto
15 Remonte de la lámina impermeabilizante en el peto, ≥ 20 cm sobre el acabado
16 Lámina impermeabilizante de betún modificado, adherida
17 Mortero de protección armado con malla, 3 cm
18 Hormigón ligero de formación de pendientes, e mín. 5 cm
19 Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 10 cm; lana mineral de 4 cm sobre el falso techo
20 Fábrica de hormigón celular Ytong, 30 cm
21 Revoco de cal / monocapa
22 Guarnecido y enlucido de yeso
23 Tabique de hormigón celular Ytong 70 con guarnecido y enlucido de yeso
24 Tabique de hormigón celular Ytong 70 con baldosa cerámica 10 mm recibida con mortero cola 5 mm en la cara del baño
25 Pavimento continuo de microcemento pulido
26 Plaqueta de hormigón celular Ytong en el frente de forjado
27 Malla de fibra de vidrio en el revoco del frente de forjado
28 Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 4 cm, en el frente de forjado
29 Zuncho de coronación de hormigón armado
30 Dintel y cajón de persiana con piezas en U de hormigón celular Ytong
31 Persiana de lamas orientables de aluminio (WAREMA Raffstore), recogida en el cajón
32 Carpintería de madera de alerce Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm)
33 Vidrio doble bajo emisivo Planitherm XN con argón (composición en LO-G1)
34 Barandilla de acero lacado: barrotes redondos lisos con luz libre entre barrotes < 100 mm y pletina superior 5 mm (como el mirador)
35 Panel ciego aislado en la parte inferior de la carpintería
36 Puerta de paso garaje–vivienda EI2 45-C5
37 Remate superior del faldón con chapa de zinc plegada
38 Carpintería del ventanal de la escalera: madera de alerce Esperia 69, fijo + practicable de 0,60 (ficha V12)
39 Tabica de chapa plegada en el borde del faldón
40 Vidrio del ventanal: 44.1 / 16 argón / 44.1 Planitherm XN con control solar (g ≤ 0,35)
41 Vierteaguas de chapa de zinc plegada con goterón
42 Peldaños de chapa de acero de 10 mm sobre zancas de pletina, con pieza de policarbonato de 7 cm bajo cada peldaño (LO-E3)
43 Barrera: lámina impermeable + mortero hidrófugo / calce
44 Jardinera: sustrato vegetal sobre lámina antiraíz y capa drenante
45 Viga de borde de hormigón armado
46 Losa de hormigón armado
47 Acabado continuo de microcemento para exterior
48 Aislamiento térmico en la coronación del zuncho, continuo con el de la cubierta
49 Babero de chapa de zinc sobre la última hilada de teja, solapado bajo el remate
50 Rejilla de ventilación antipájaros en la salida de la cámara bajo teja
51 Pletina base 120×10 mm continua, soldada a los barrotes, sobre la viga y bajo el pavimento
52 Anclaje químico vertical a la viga de borde: varillas M12 cada 60 cm, tuerca y arandela
53 Forjado unidireccional de viguetas de hormigón y bovedillas de poliestireno expandido, con capa de compresión
54 Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 4 cm, para paso de instalaciones
55 Lámina antiimpacto, 5 mm
56 Mortero autonivelante con suelo radiante compacto
57 Recrecido de hormigón ligero
58 Banda perimetral de poliestireno, 10 mm, para la dilatación del suelo radiante
59 Estor enrollable exterior Bandalux de control solar (tejido screen), motorizado
60 Aislamiento de poliestireno extruido (XPS), 10 cm, sobre el forjado sanitario

Sección C completa · e 1_200



Planta clave



proyecto
Vivienda en Lodosa

emplazamiento
C. Áncha 34, Lodosa (Navarra)

promotor
Sara Romero y Álvaro Bujanda

fase
Proyecto de ejecución

plano
Sección constructiva C

escala
1_25

norte

5 25 50 250cm

código
LO-F7

fecha
09.10.2026

revisión

anotaciones

arquitectos
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

Atelier Rojo Vergara
Santa Marta 10, Bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu

CARPINTERIA MADERA EXTERIOR

Referencia	**V1** C. Ancha · mirador	sección vertical · exterior a la izquierda	**V2** C. del Peso · mirador	**V3** C. del Peso · mirador
Pavimento				
Acristalamiento	6 / 16 argón / 3+3 bajo emisivo Planitherm XN (Ug 1,1 · g 0,59) hoja interior laminar 33.1, clase 1B1 (UNE-EN 12600)		6 / 16 argón / 3+3 bajo emisivo Planitherm XN (Ug 1,1 · g 0,59) hoja interior laminar 33.1, clase 1B1 (UNE-EN 12600)	6 / 16 argón / 3+3 bajo emisivo Planitherm XN (Ug 1,1 · g 0,59) hoja interior laminar 33.1, clase 1B1 (UNE-EN 12600)
Oscurecimiento	Raffstore WAREMA E 80 A6 Z, lama Zetra 80 total blackout, guías empotradas; cajón 1550×280 libres		Raffstore WAREMA E 80 A6 Z, lama Zetra 80 total blackout, guías empotradas; cajón 1420×280 libres	Raffstore WAREMA E 80 A6 Z, lama Zetra 80 total blackout, guías empotradas; cajón 1800×280 libres
Secciones exterior arriba				
Dimensiones	l=1150 · h=2280		l=1150 · h=2280	l=1400 · h=2280
Hoja	2 hojas: practicable y oscilobatiente		2 hojas: practicable y oscilobatiente sobre panel ciego de madera (h=900)	2 hojas: practicable y oscilobatiente
Herrajes	Manilla Herrajes Ocariz para oscilobatiente (cuadradillo 7 mm) y herraje oscilobatiente perimetral		Manilla Herrajes Ocariz para oscilobatiente (cuadradillo 7 mm) y herraje oscilobatiente perimetral	Manilla Herrajes Ocariz para oscilobatiente (cuadradillo 7 mm) y herraje oscilobatiente perimetral
Acabados	Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm)		Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm)	Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm)
Unidades	4		1	2

Referencia	**V4** C. Ancha · planta baja	sección vertical · exterior a la izquierda	**V5** reserva ascensor · plantas 1ª y 2ª	**V6** reserva ascensor · aseos · plantas 1ª y 2ª
Pavimento				
Acristalamiento	4 / 20 argón / 4 bajo emisivo Planitherm XN (Ug 1,1 · g 0,59)		4+4 / 16 argón / 4+4 bajo emisivo Planitherm XN (Ug 1,1 · g 0,59) laminares 44.1 a ambas caras, clase 1B1 (UNE-EN 12600)	4 / 20 argón / 4 bajo emisivo Planitherm XN (Ug 1,1 · g 0,59)
Oscurecimiento	Oscurecimiento interior textil (estor o cortina opaca); fachada norte		Oscurecimiento interior textil (estor o cortina opaca); hueco en sombra	Oscurecimiento interior textil (estor o cortina opaca); hueco en sombra
Secciones exterior arriba				
Dimensiones	l=1145 · h=710	alféizar=1740	l=1490 / 1080 · h=2280	alféizar=—	l=450 · h=1380 · alféizar=900
Hoja	1 hoja oscilante (abatible hacia el interior)		2 fijos (en el lado del aseo, junto a V6)		1 hoja oscilobatiente
Herrajes	Manilla Herrajes Ocariz y compás oscilante		—		Manilla Herrajes Ocariz para oscilobatiente (cuadradillo 7 mm) y herraje oscilobatiente perimetral
Acabados	Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm)		Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm)		Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm)
Unidades	1		2		2

CARPINTERIA MADERA EXTERIOR

Referencia	**V7** cocina · patio	**V8** cocina · patio	**V9** lavandería	**V10** dormitorio principal · patio	**V11** baño principal · patio
Pavimento					
Acristalamiento	4 / 20 argón / 4 bajo emisivo Planitherm XN (Ug 1,1 · g 0,59)	4+4 / 16 argón / 4+4 bajo emisivo Planitherm XN (Ug 1,1 · g 0,59) laminares 44.1 a ambas caras, clase 1B1 (UNE-EN 12600)	4+4 / 16 argón / 4+4 bajo emisivo Planitherm XN (Ug 1,1 · g 0,59) laminares 44.1 a ambas caras, clase 1B1 (UNE-EN 12600)	— (puerta opaca)	4 / 20 argón / 4 bajo emisivo Planitherm XN (Ug 1,1 · g 0,59)
Oscurecimiento	Estor ext. Bandalux screen control solar, cara ext. clara, τe ≤ 0,20, motor Oscurecimiento interior textil (estor o cortina opaca)	Oscurecimiento interior textil (estor o cortina opaca); hueco en sombra	Oscurecimiento interior textil (estor o cortina opaca); hueco en sombra	— (puerta opaca)	Estor ext. Bandalux screen control solar, cara ext. clara, τe ≤ 0,20, motor Oscurecimiento interior textil (estor o cortina opaca)
Secciones exterior arriba					
Dimensiones	l=2400 · h=1080 · alféizar=1200	l=2894 · h=2280	l=1980 · h=2280	l=965 · h=2280	l=1500 · h=1380 · alféizar=900
Hoja	1 oscilobatiente (600) y 1 fijo (1800)	1 hoja corredera (965) y 1 fijo (1929)	1 fijo sobre panel de madera y 1 puerta practicable con panel inferior de madera	1 puerta practicable opaca: alerce macizo o acero galvanizado de doble chapa aislado, con RPT	1 oscilobatiente (450) y 1 fijo (1050)
Herrajes	Manilla Herrajes Ocariz para oscilobatiente (cuadradillo 7 mm) y herraje oscilobatiente perimetral	Tirador embutido Herrajes Ocariz (sin manilla saliente) y cierre de corredera	Manilla Herrajes Ocariz, bisagras y cerradura	Manilla Herrajes Ocariz; bisagras y cerradura	Manilla Herrajes Ocariz para oscilobatiente (cuadradillo 7 mm) y herraje oscilobatiente perimetral
Acabados	Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm)	Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm)	Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm)	Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm)	Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm)
Unidades	1	1	1	1	1

proyecto
Vivienda en Lodosa

emplazamiento
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

promotor
Sara Romero y Álvaro Bujanda

fase
Proyecto de ejecución

plano
Carpintería

escala
1_25

norte

4 20 40 200cm

código
LO-G1

fecha
07.10.2026

revisión

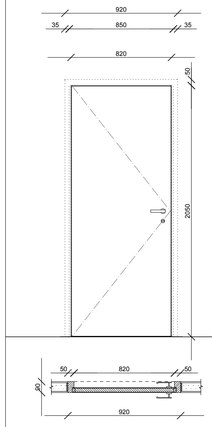
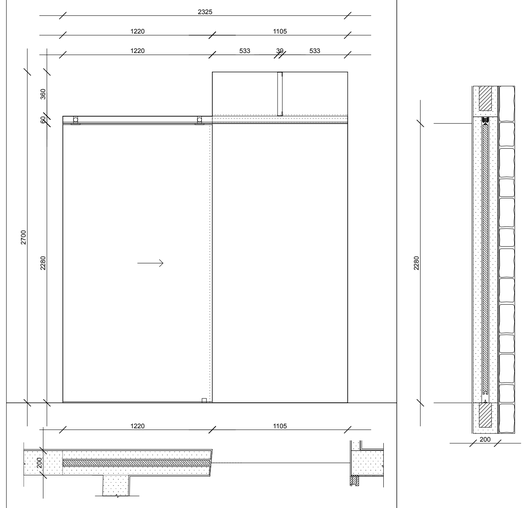
anotaciones

arquitectos
Enrique Rojo

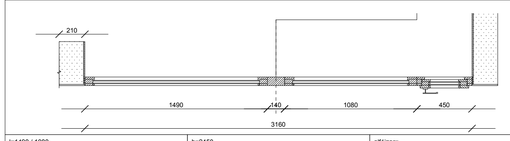
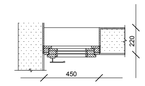
© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

Atelier Rojo Vergara
Santa Marta 10, Bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu

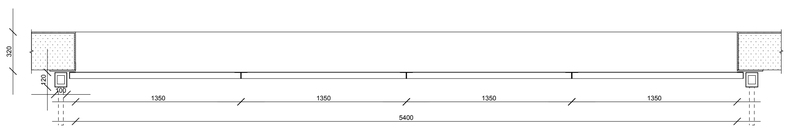
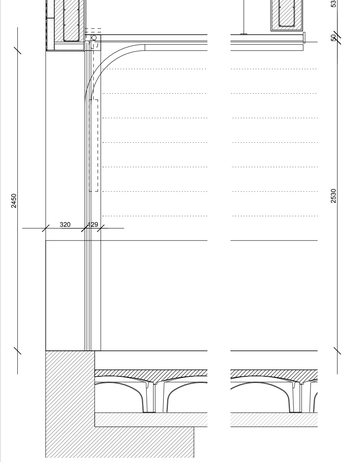
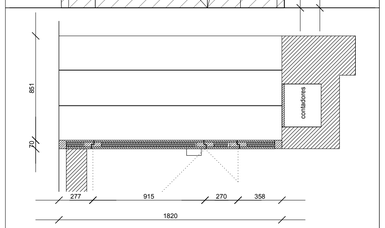
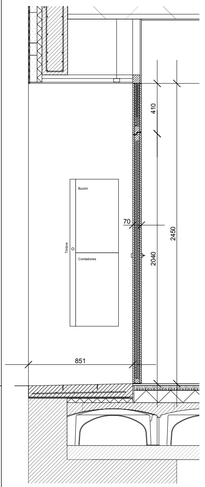
PUERTAS INTERIORES

Referencia	**P2** 3 aseos, 3 dormitorios y lavandería	**P3** vestíbor
Pavimento		
Secciones exterior arriba		
Dimensiones	l=920 / h=2100	l=1105 / h=2280
Hoja	1 hoja abatible	1 hoja corredera de 1220 oculta en el tabique (armazón empotrado); fijo de 2 paños sobre el hueco hasta 2,70
Herrajes	Bisagras ocultas; manilla Herrajes Ocariz y condena Ocariz en los aseos	Klein, guía sobre el hueco bajo el fijo; tirador embutido Herrajes Ocariz
Acabados	Mismo acabado que las paredes (pintura o mortero), enrasada	Madera de alerce
Unidades	7	1

CARPINTERIA MADERA EXTERIOR

Referencia	**V5b** reserva ascensor · planta baja	**V6b** reserva ascensor · aseos · planta baja
Pavimento		
Acristalamiento	4+4 / 16 argón / 4+4 bajo emisivo Planitherm XN (Ug 1,1 · g 0,59) laminares 44.1 a ambas caras, clase 1B1 (UNE-EN 12600)	4 / 20 argón / 4 bajo emisivo Planitherm XN (Ug 1,1 · g 0,59)
Oscurecimiento	Oscurecimiento interior textil (estor o cortina opaca); hueco en sombra	Oscurecimiento interior textil (estor o cortina opaca); hueco en sombra
Secciones exterior arriba		
Dimensiones	l=1490 / 1080 · h=2450 · alféizar=—	l=450 · h=1550 · alféizar=900
Hoja	2 fijos (en el lado del aseo, junto a V6b)	1 hoja oscilobatiente
Herrajes	—	Manilla Herrajes Ocariz para oscilobatiente (cuadradillo 7 mm) y herraje oscilobatiente
Acabados	Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm)	Madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm)
Unidades	1	1

PUERTAS EXTERIORES

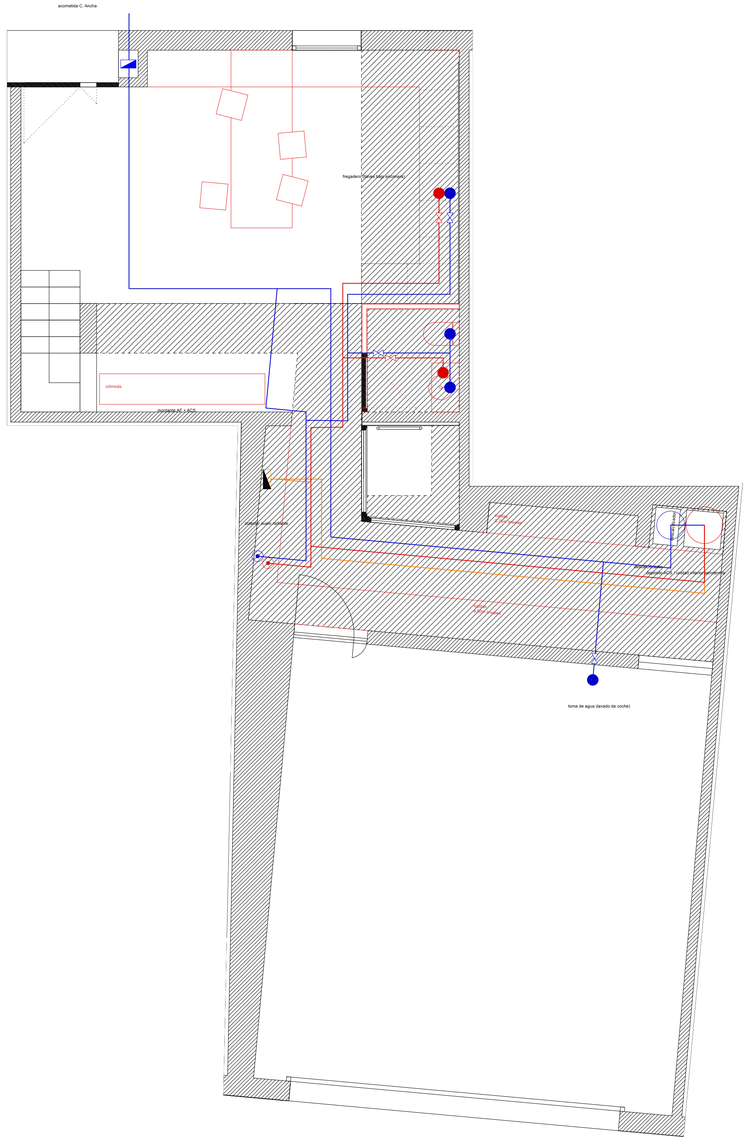
Referencia	**PG** garaje · C. del Peso	sección vertical · exterior a la izquierda	**P1** acceso principal	sección vertical · exterior a la izquierda
Pavimento				
Secciones exterior arriba				
Dimensiones	l=5400 · h=2450		l=1820 · h=2450	
Hoja	1 hoja basculante no desbordante de una pieza: sube y entra entera bajo el techo por dos carriles; hueco libre sin marcos vistos		1 hoja de 915 y 1 de 270 (hoja y media) con montante fijo de 410; 2 fijos de 277 y 358	
Herrajes	Contrapesos en cajones laterales con polea, carriles colgados del forjado y motor lateral sobre el cajón; todo oculto por dentro		Herrajes ocultos; manilla Herrajes Ocariz	
Acabados	Acero galvanizado: bastidor de angulares 50×50×2 mm con chapa galvanizada soldada del menor espesor posible, en 4 paños de 1350		Madera de alerce	
Unidades	1		1	

proyecto Vivienda en Lodosa	**emplazamiento** C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)	
promotor Sara Romero y Álvaro Bujanda		
fase Proyecto de ejecución		
plano Carpintería 2	**escala** 1_25	**norte**
4 20 40 200cm		
código LO-G2	**fecha** 07.10.2026	**revisión**
anotaciones		

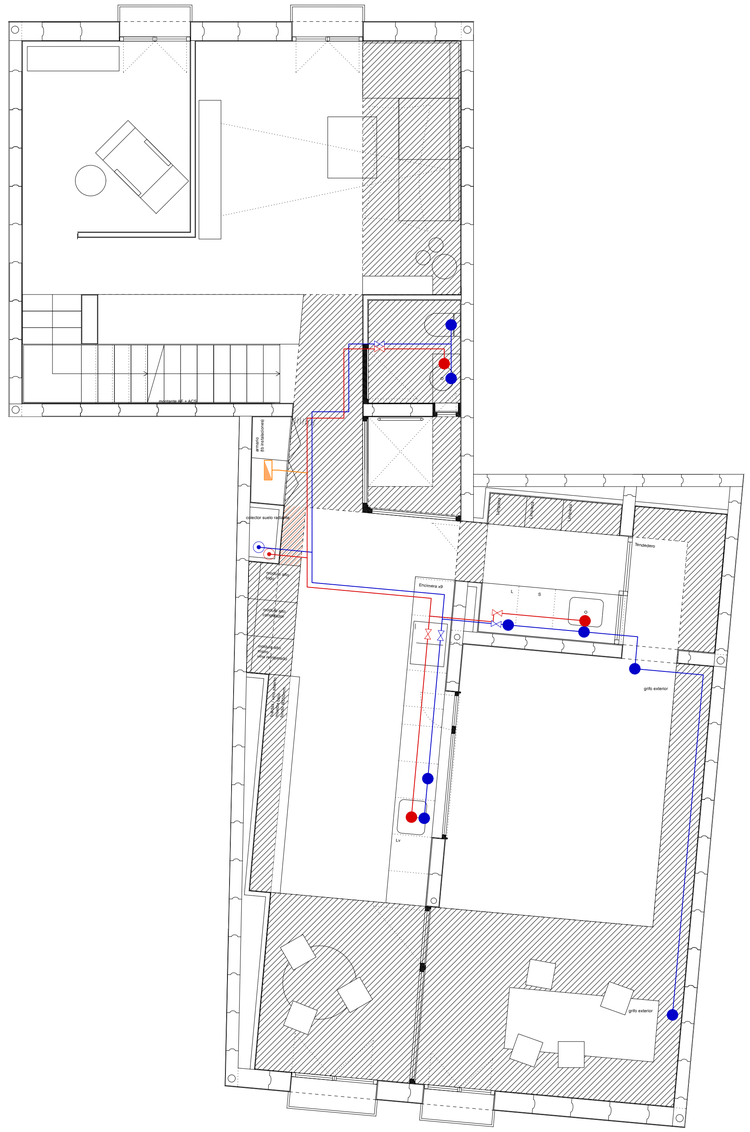
arquitectos
Enrique Rojo

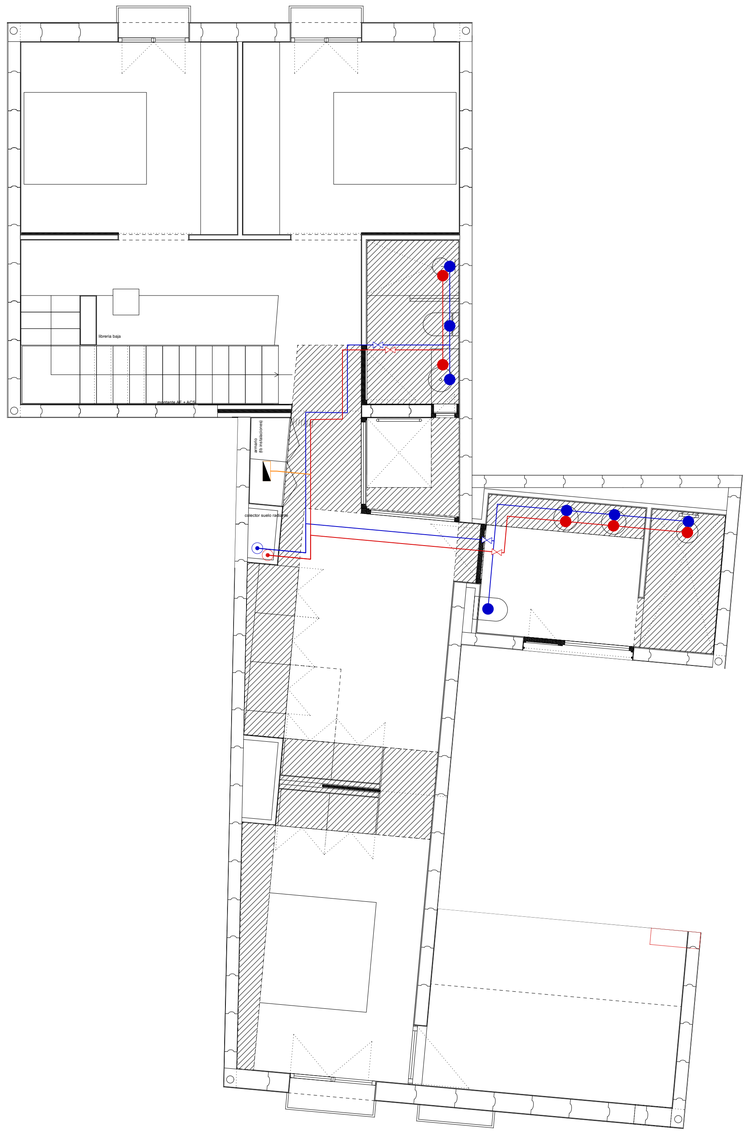
© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

Atelier Rojo Vergara
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu

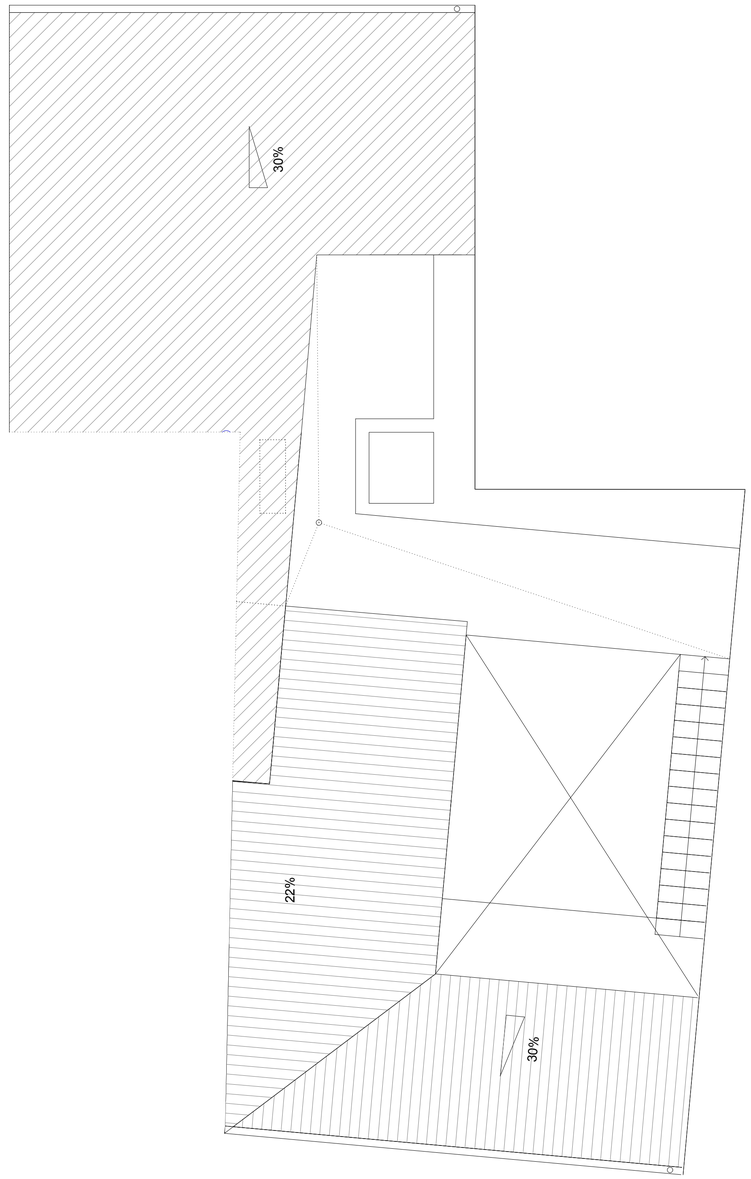


Planta baja
Fontanería y climatización · e 1_50


montaje AF + ACS
grupo de presión
colector suelo radiante
Fijo
Fijo
Fijo



Planta segunda
Fontanería y climatización · e 1_50



Planta de cubierta
Fontanería y climatización · e 1_50

- Agua fría
- Agua caliente sanitaria
- Circuito de aerotermia y suelo radiante
- Punto de consumo de agua fría
- Punto de consumo de agua caliente
- Llave de paso de agua fría en estancia
- Llave de paso de agua caliente en estancia
- Montante agua fría
- Montante agua caliente
- Colector de suelo radiante
- Contador y llave de corte general
- Descalcificador
- Depósito ACS / unidad interior de aerotermia
- Unidad exterior de aerotermia (cubierta)
- Falso techo / zona de registros
- Fase 2

Suelo radiante en todas las plantas, alimentado por aerotermia. Colectores y equipos en el armario de instalaciones frente al patio.

proyecto
Vivienda en Lodosa

emplazamiento
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

promotor
Sara Romero y Álvaro Bujanda

fase
Proyecto de ejecución

plano
Fontanería y climatización · segunda y cubierta

escala
1:50

norte

10 50 100 500cm

código
LO-HZ

fecha
07.10.2026

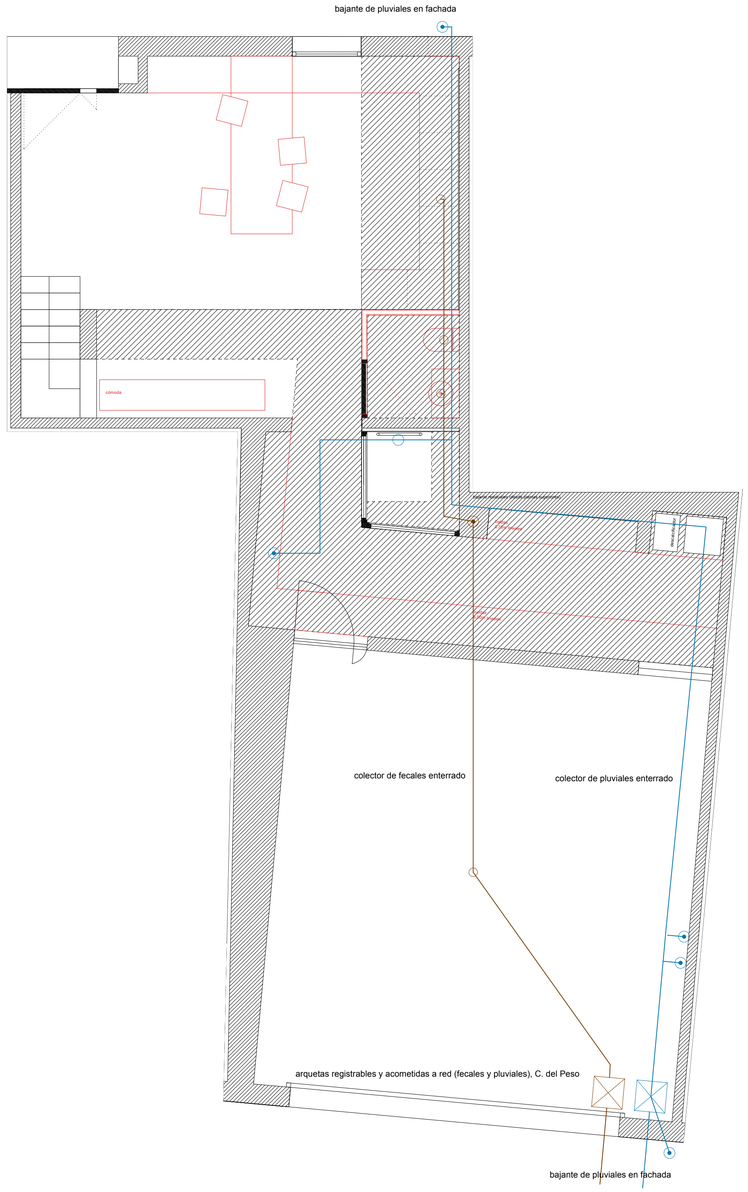
revisión

anotaciones

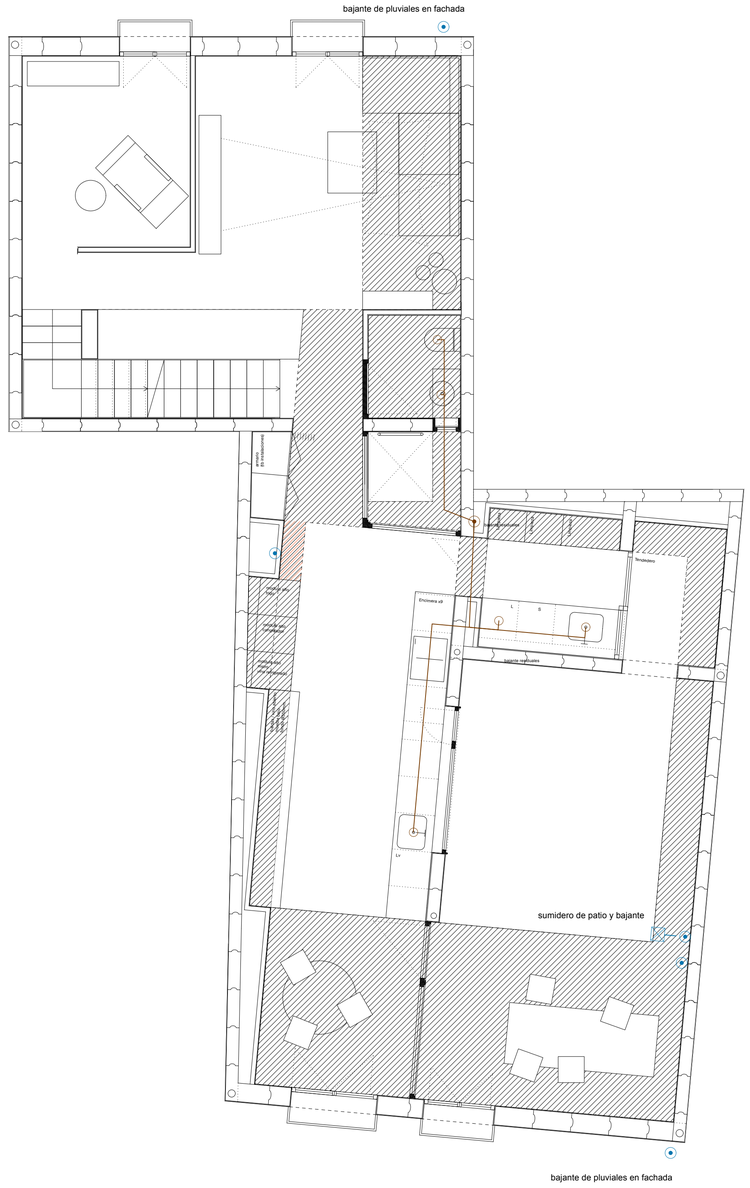
arquitectos
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

Atelier Rojo Vergara
Santa María 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu



Planta baja
Saneamiento · e 1_50



Planta primera
Saneamiento · e 1_50

Red de residuales
Bajante de residuales
Desagüe de aparato
Arqueta registrable
Red de pluviales
Bajante de pluviales
Sumidero
Falso techo / zona de registros
Fase 2

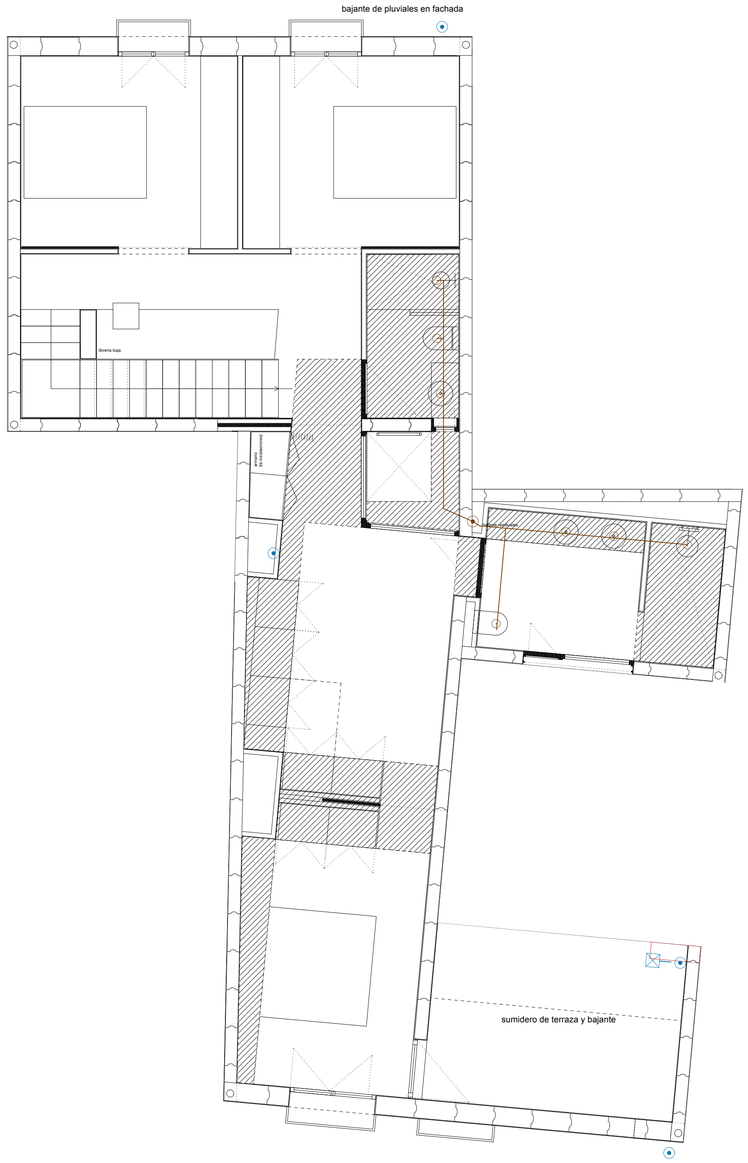
Sistema separativo. Colectores de fecales y de pluviales enterrados bajo el forjado sanitario hasta las arquetas registrables del garaje y acometidas a la red de C. del Peso.

proyecto Vivienda en Lodosa	**emplazamiento** C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)	
promotor Sara Romero y Álvaro Bujanda **fase** Proyecto de ejecución		
plano Saneamiento · baja y primera	**escala** 1_50	**norte**
10 50 100 500cm		
código LO-H3	**fecha** 07.10.2026	**revisión**
anotaciones		

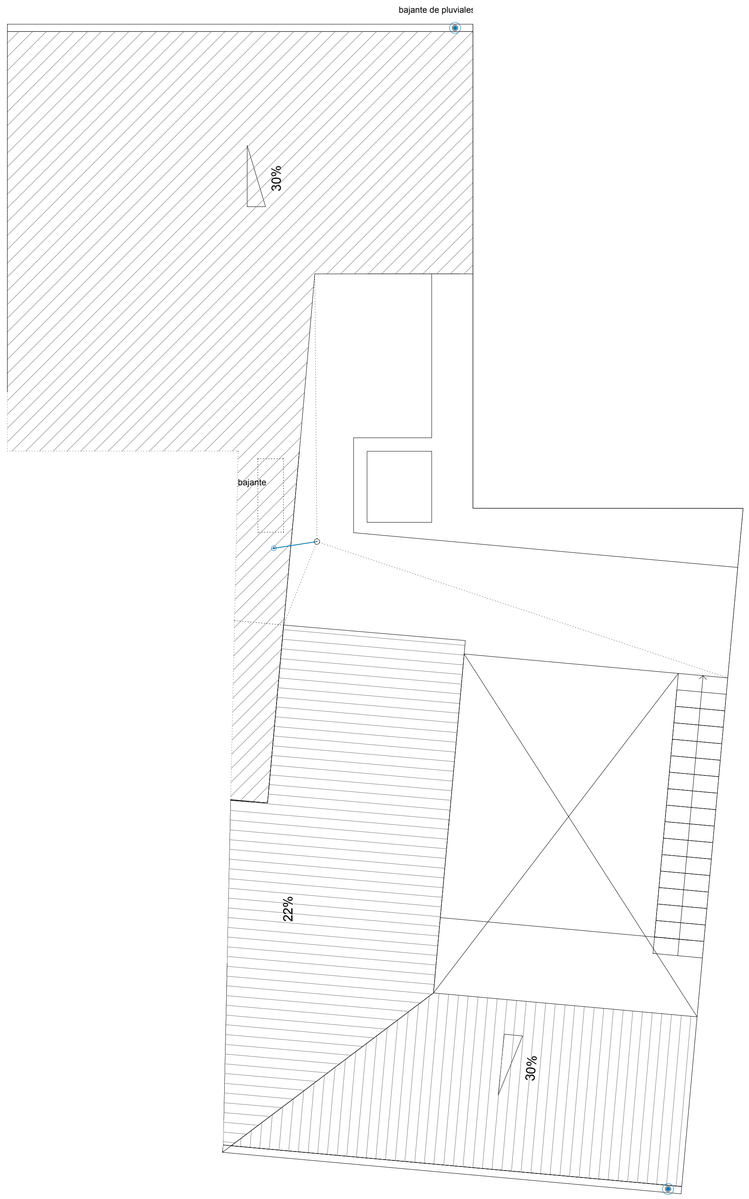
arquitectos
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá la autorización previa y escrita de los autores.

Atelier Rojo Vergara
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu



Planta segunda
Saneamiento · e 1_50



Planta de cubierta
Saneamiento · e 1_50

Red de residuales
Bajante de residuales
Desagüe de aparato
Arqueta registrable
Red de pluviales
Bajante de pluviales
Sumidero
Falso techo / zona de registros
Fase 2

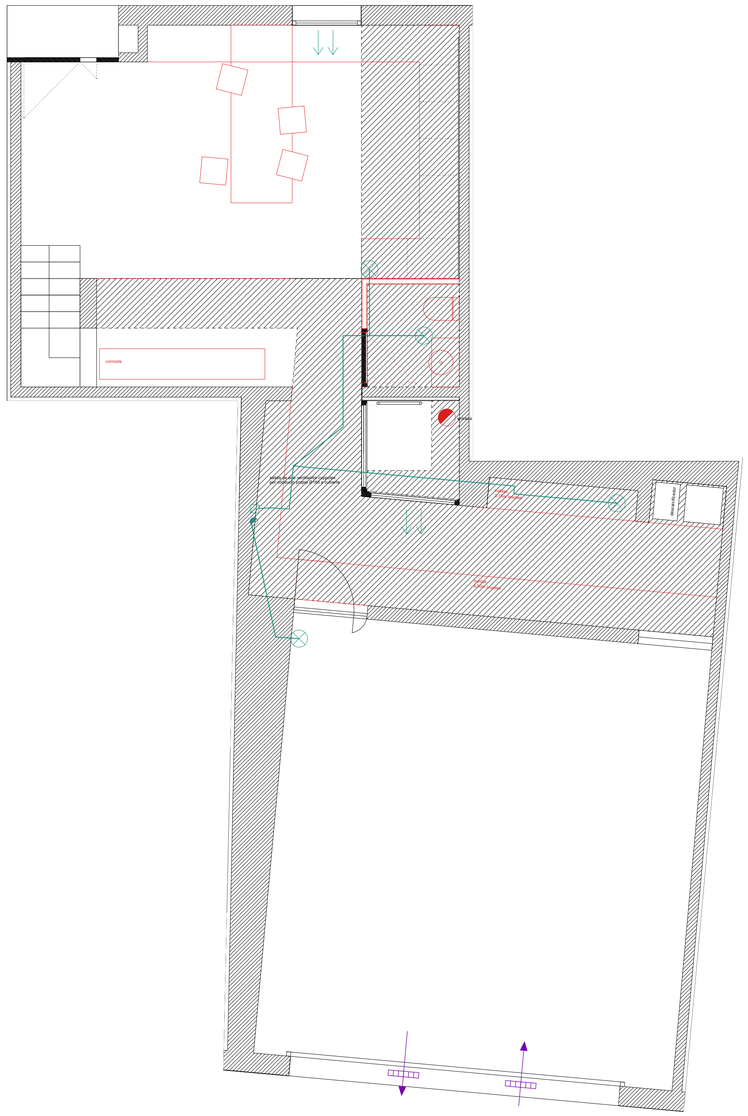
Sistema separativo. Colectores de fecales y de pluviales enterrados bajo el forjado sanitario hasta las arquetas registrables del garaje y acometidas a la red de C. del Peso.

proyecto Vivienda en Lodosa	**emplazamiento** C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)	
promotor Sara Romero y Álvaro Bujanda **fase** Proyecto de ejecución		
plano Saneamiento · segunda y cubierta	**escala** 1_50	**norte**
10 50 100 500cm		
código LO-H4	**fecha** 07.10.2026	**revisión**
anotaciones		

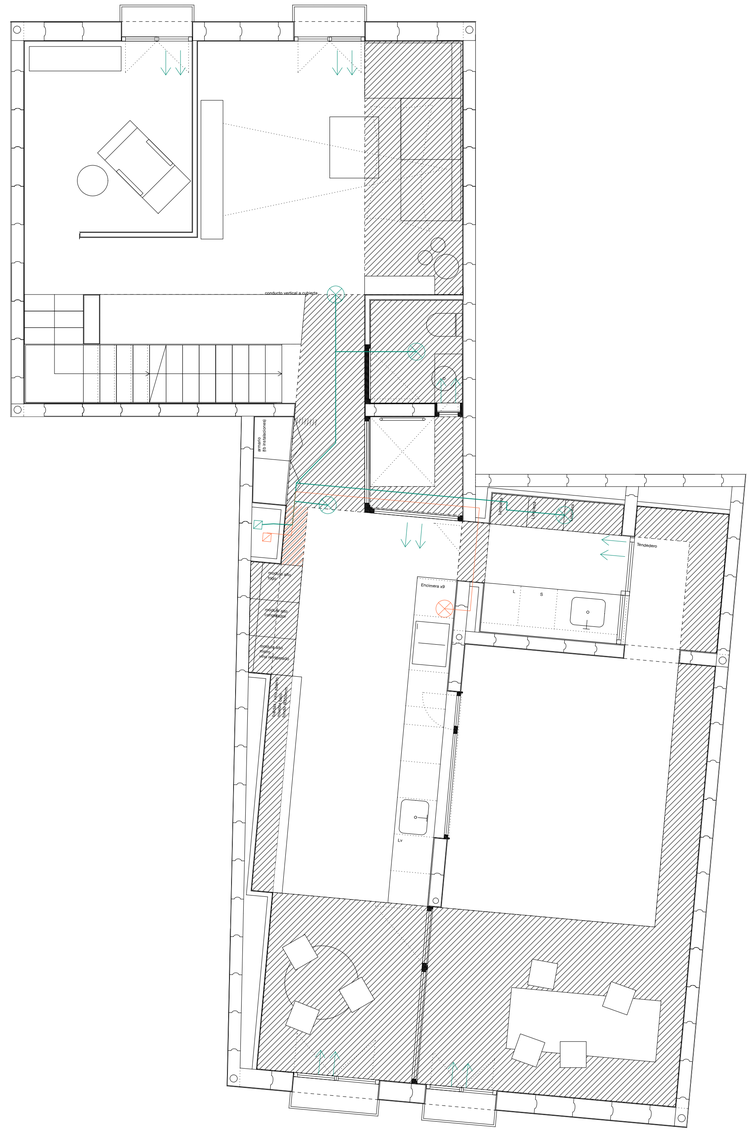
arquitectos
Enrique Rojo

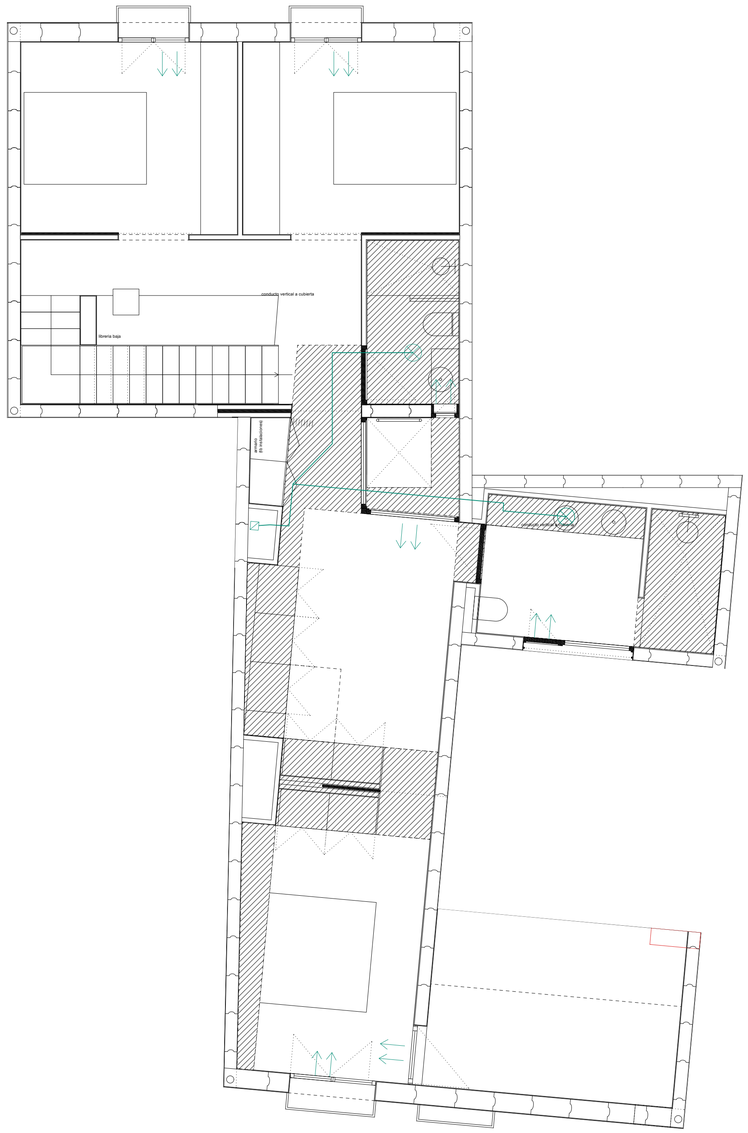
© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

Atelier Rojo Vergara
Santa María 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu

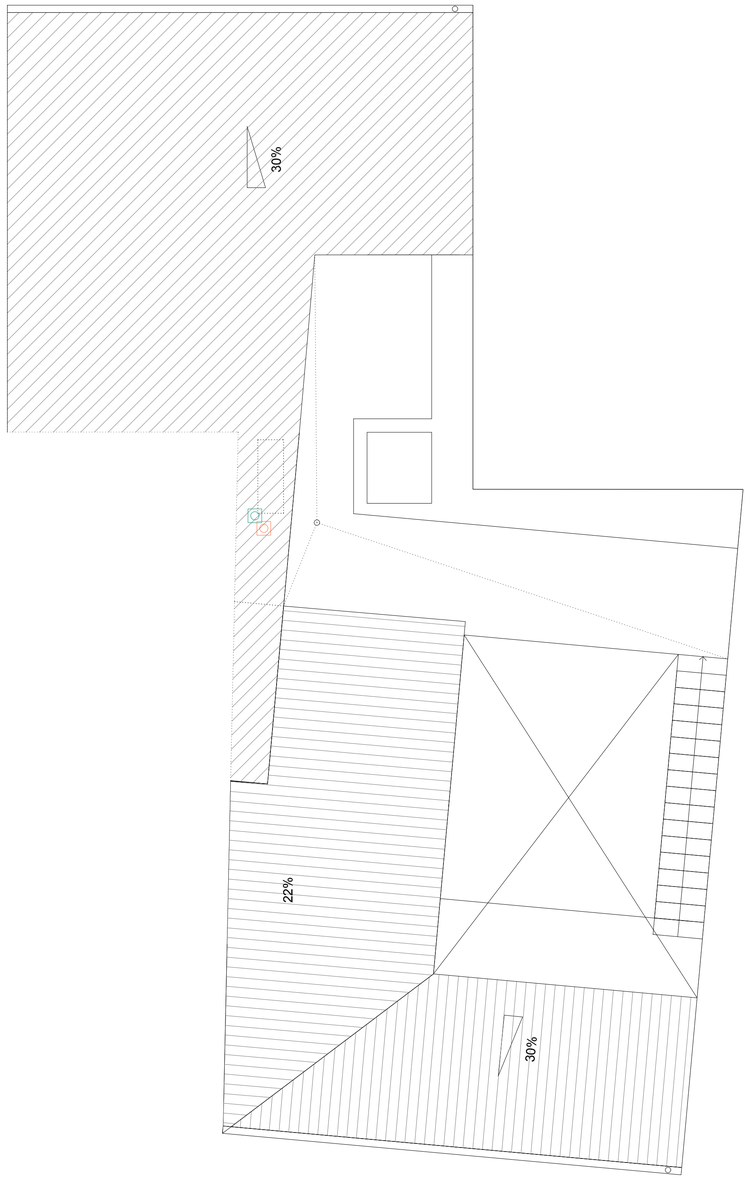


Planta baja
Ventilación · e 1_50


conducto vertical a cubierta
Fase 2
Fase 2
Fase 2
Fase 2



Planta segunda
Ventilación · e 1_50



Planta de cubierta
Ventilación · e 1_50

— Conducto de extracción
⊗ Boca de extracción
⊗ Boca de extracción campana
Salida de extracción en cubierta campana
Conducto vertical a cubierta campana
Admisión aire cuppolex
Conducto expulsión aire cuppolex
⊗ Boca de extracción campana
Conducto vertical a cubierta
Salida de extracción en cubierta
Falso techo / zona de registros
— Fase 2

Ventilación híbrida de simple flujo (CTE DB-HS3): admisión continua en locales secos con microventilación y extracción mecánica en locales húmedos hasta cubierta.
En planta baja el aire entra al forjado a través del hueco reservado a ascensor

proyecto
Vivienda en Lodosa

emplazamiento
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

promotor
Sara Romero y Álvaro Bujanda

fase
Proyecto de ejecución

plano
Ventilación · segunda y cubierta

escala
1_50

norte

10 50 100 500cm

código
LO-H6

fecha
07.10.2026

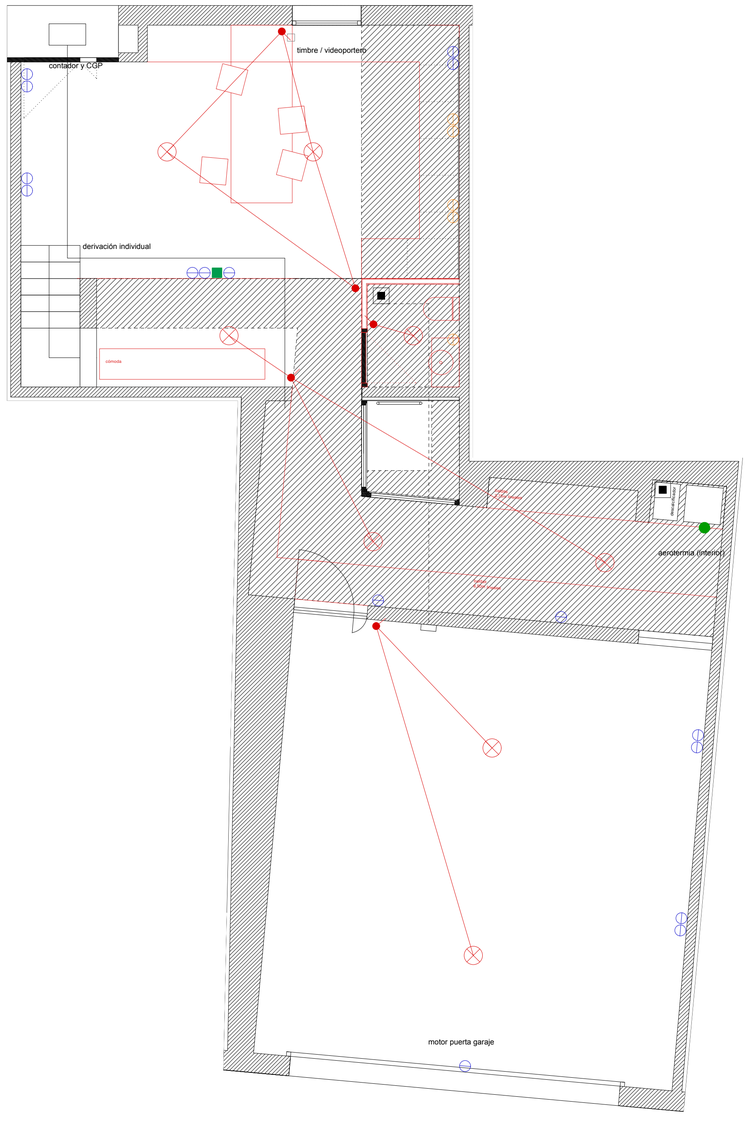
revisión

anotaciones

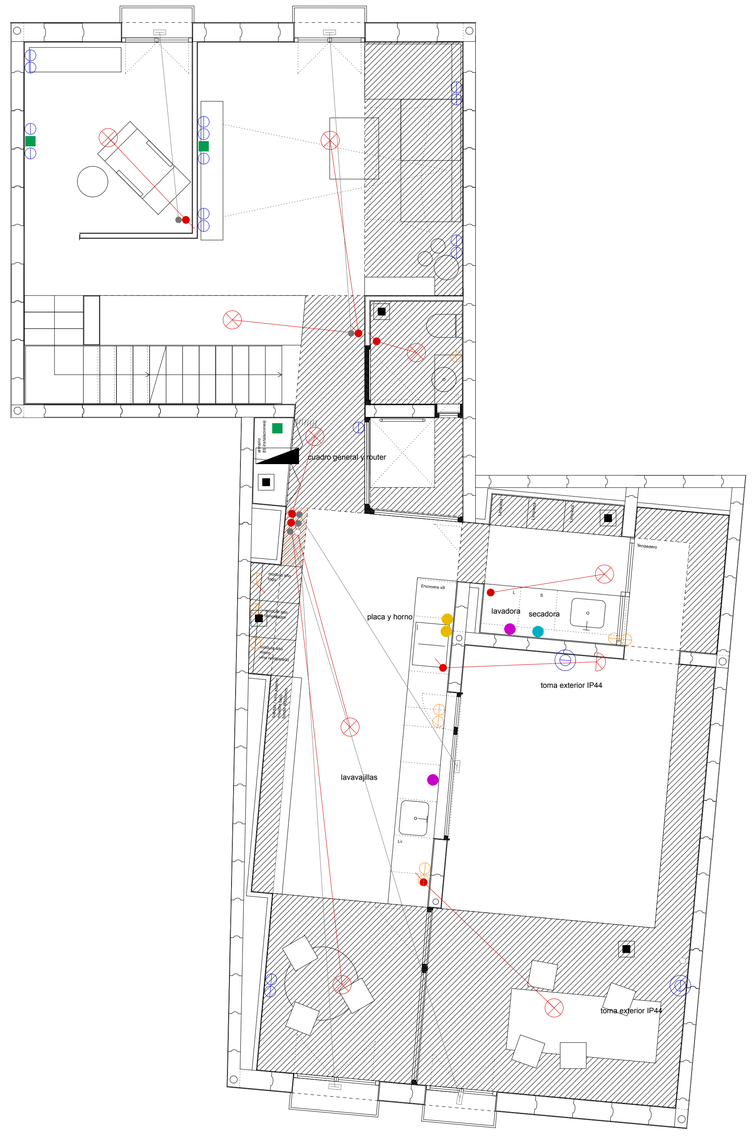
arquitectos
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

Atelier Rojo Vergara
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu



Planta baja
Electricidad y telecomunicaciones · e 1_50



Planta primera
Electricidad y telecomunicaciones · e 1_50

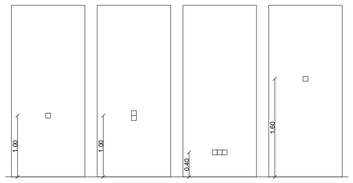
- Luminaria de techo
- Interruptor
- Toma de corriente
- Toma de corriente en cocina y baños
- Toma 25 A (horno y placa)
- Toma lavadora / lavavajillas
- Toma secadora
- Alimentación aerotermia
- Persiana exterior motorizada
- Toma de datos y TV
- Cuadro / subcuadro, router
- Conexión interruptor · punto de luz
- Aplique de pared
- Estor exterior motorizado (V7, V11)
- Conexión interruptor · persiana / estor
- Interruptor de persiana / estor
- Tapa ciega: módulo libre o caja preparada
- Tubo vacío para recarga de vehículo eléctrico, desde el cuadro

Electrificación elevada (ITC-BT-25). Cuadro general, router y telecomunicaciones en el armario de instalaciones frente al patio de planta primera; subcuadro en planta segunda. Derivación individual desde contador en C. Ancha por el montante. Persianas y estores con accionador eléctrico (circuito C12).

Tomas exteriores (porche, patio, terraza) estancas IP44,
Schuko con tapa abatible + junta estanca Jung 551 WU; doble círculo en planta.

- Registro con tapa magnética enrasada
- Falso techo / zona de registros
- Fase 2

Alturas de mecanismos sobre suelo terminado · e 1_50
Cota al centro del conjunto; tomas siempre en horizontal



Interruptor
1 mecanismo

Luz + persiana
2 en vertical

Tomas
corriente, TV, datos

Termostato

Registros de derivación con tapa magnética enrasada, pintada como el paramento, dentro de armarios, muebles y falsos techos.

proyecto
Vivienda en Lodosa

emplazamiento
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

promotor
Sara Romero y Álvaro Bujanda

fase
Proyecto de ejecución

plano
Electricidad y telecomunicaciones · baja y primera

escala
1:50

norte

10 50 100 500cm

código
LO-H7

fecha
07.10.2026

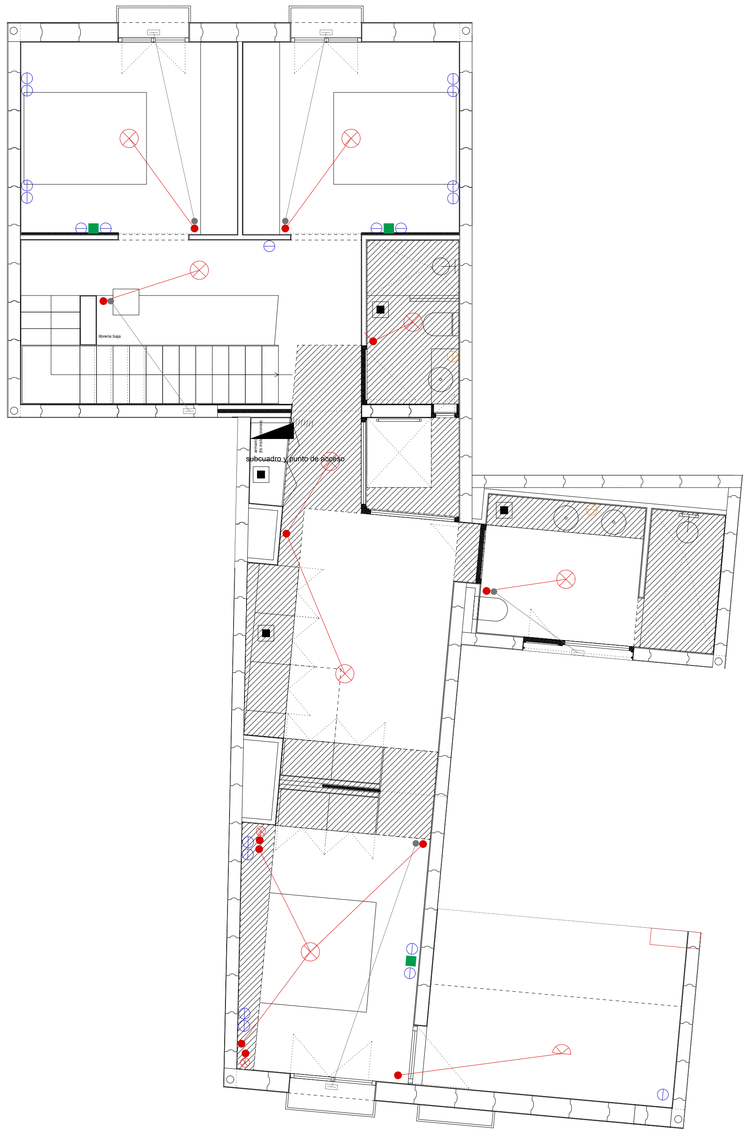
revisión

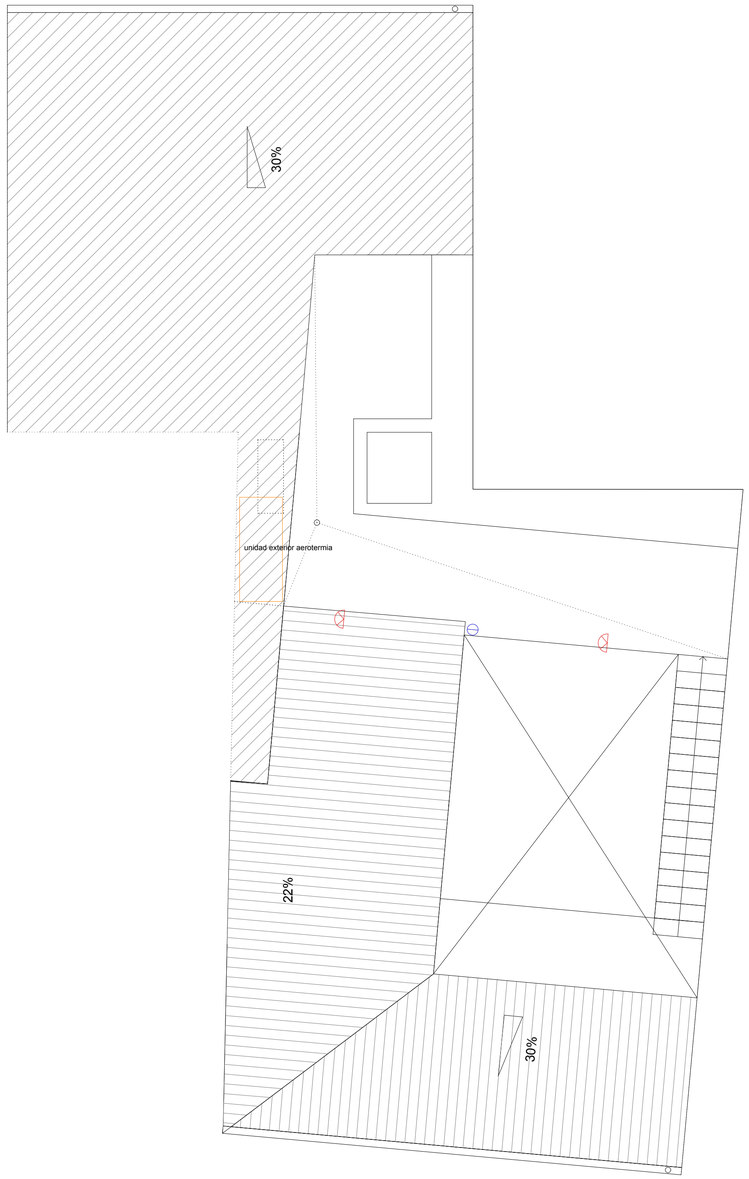
anotaciones

arquitectos
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

Atelier Rojo Vergara
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu





- Luminaria de techo
- Interruptor
- Toma de corriente
- Toma de corriente en cocina y baños
- Toma 25 A (horno y placa)
- Toma lavadora / lavavajillas
- Toma secadora
- Alimentación aerotermia
- Persiana exterior motorizada
- Toma de datos y TV
- Cuadro / subcuadro, router
- Conexión interruptor · punto de luz
- Aplique de pared
- Estor exterior motorizado (V7, V11)
- Conexión interruptor · persiana / estor
- Interruptor de persiana / estor

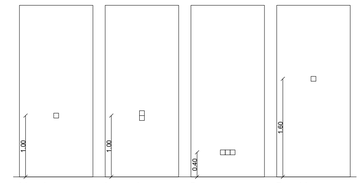
Electrificación elevada (ITC-BT-25). Cuadro general, router y telecomunicaciones en el armario de instalaciones frente al patio de planta primera; subcuadro en planta segunda. Derivación individual desde contador en C. Ancha por el montante. Persianas y estores con accionador eléctrico (circuito C12).

Tomas exteriores (porche, patio, terraza) estancas IP44,
Schuko con tapa abatible + junta estanca Jung 551 WU; doble círculo en planta.

- Registro con tapa magnética enrasada
- Falso techo / zona de registros
- Fase 2

Alturas de mecanismos sobre suelo terminado · e 1_50

Cota al centro del conjunto; tomas siempre en horizontal



Interruptor
1 mecanismo

Luz + persiana
2 en vertical

Tomas
corriente, TV, datos

Termostato

Registros de derivación con tapa magnética enrasada, pintada como el paramento, dentro de armarios, muebles y falsos techos.

Configuración de mecanismos · Jung

Planta segunda

Placa
Electricidad y telecomunicaciones · e 1_50

	Hall y escalera PB · P1 · P2	Txoko PB	Garaje PB	Almacenaje PB	Aseos PB · P1 · P2	Baño P2	Dormitorios P2 · 3 ud.	Vestidor P2	Salón P1	Biblioteca P1	Cocina P1	Lavandería P1	Exterior porche, patio y terraza	Total
Placa														
Interruptor sencillo	2	1	1	1	3	1		1				1	2	**13**
Interruptor conmutado (escalera, uno por planta)	3													**3**
Termostato	1	1							1					**3**
Enchufe 16 A lavavajillas (tras mueble)											1			**1**
Enchufe 16 A campana extractora en techo											1			**1**
Pulsador timbre aire libre (puerta C. Ancha)	1													**1**
Placa doble														
2u. Enchufes 16 A	2	7	3	1	3	2	6	1	3	2	3	2		**35**
1u. Enchufe 16 A + 1u. Enchufe 25 A (horno y placa)											1			**1**
1u. Interruptor regulable + 1u. Control persiana, en vertical							3		1	1				**5**
2u. Interruptores en vertical (general y encimera)											1			**1**
2u. Enchufes 16 A aire libre, IP44													3	**3**
Placa cuádruple														
2u. Enchufes 16 A + RJ45 cat. 6 + TV							3		1	1	1			**6**
Total placas														**73**

Alturas

Cota al centro del conjunto, sobre suelo terminado. Interruptores y pulsadores: 1,00 m. Luz + persiana: dos módulos en vertical con el punto medio a 1,00 m. Enchufes, TV y datos: 0,40 m, siempre en horizontal. Termostato: 1,60 m.

Exterior

Enchufes Schuko con tapa abatible + junta estanca Jung 551 WJ (IP44) en porche, patio y terraza. Los interruptores de porche y terraza van en el interior, junto a la puerta.

No incluido

Conexiones directas sin mecanismo: aerotermia (interior y unidad en cubierta), videoportero y cuadros. Ubicación de cada placa: planos LO-H7 y LO-H8.

Persianas y estores

Persianas y estores exteriores con accionador eléctrico (circuito C12); control en la placa doble junto a la luz. Estores: V7 y V11.

Registros

Registros de derivación con tapa magnética enrasada, pintada como el paramento.

Planta de cubierta

Electricidad y telecomunicaciones · e 1_50

Composiciones en alzado



Luz
1,00 m

Luz + persiana
centro a 1,00 m

Cocina: 2 luces
centro a 1,00 m

2 enchufes 16 A
0,40 m

Enchufes + RJ45 + TV
0,40 m

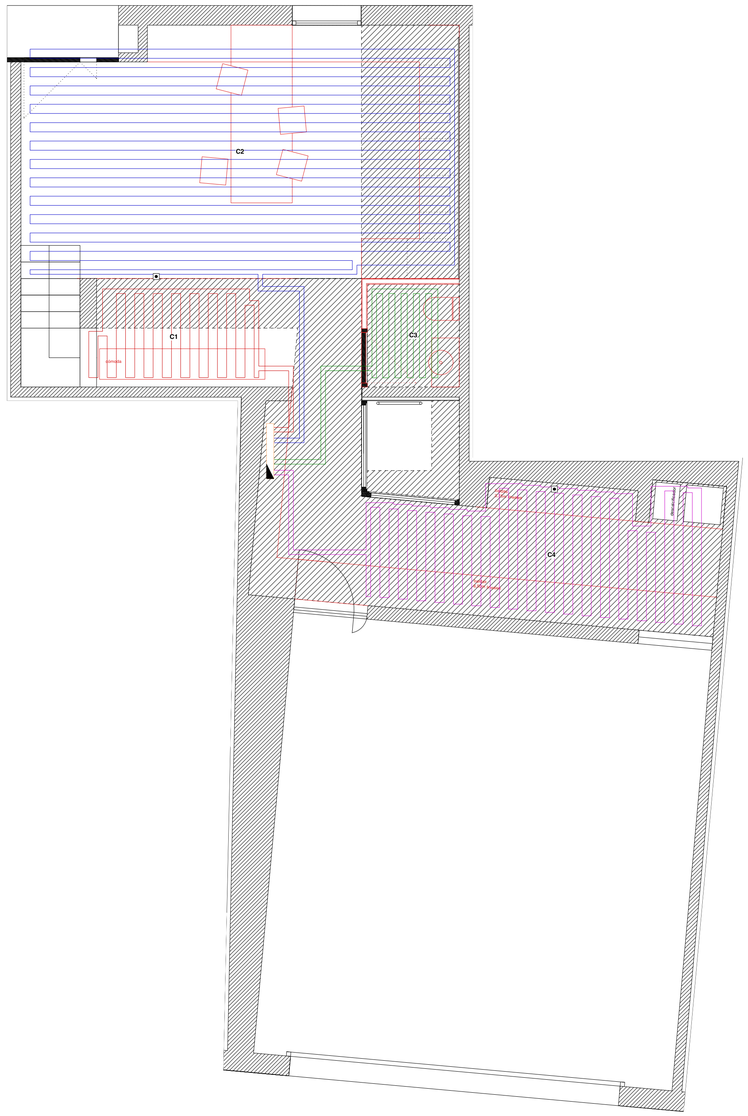
Exterior IP44
tapa + junta 551 WU

proyecto Vivienda en Lodosa	**emplazamiento** C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)
promotor Sara Romero y Álvaro Bujanda **fase** Proyecto de ejecución	
plano Electricidad y telecomunicaciones · segunda y cubierta	**escala** 1_50 · **norte**
10 50 100 500cm	
código LO-H8	**fecha** 07.10.2026 · **revisión**
anotaciones	

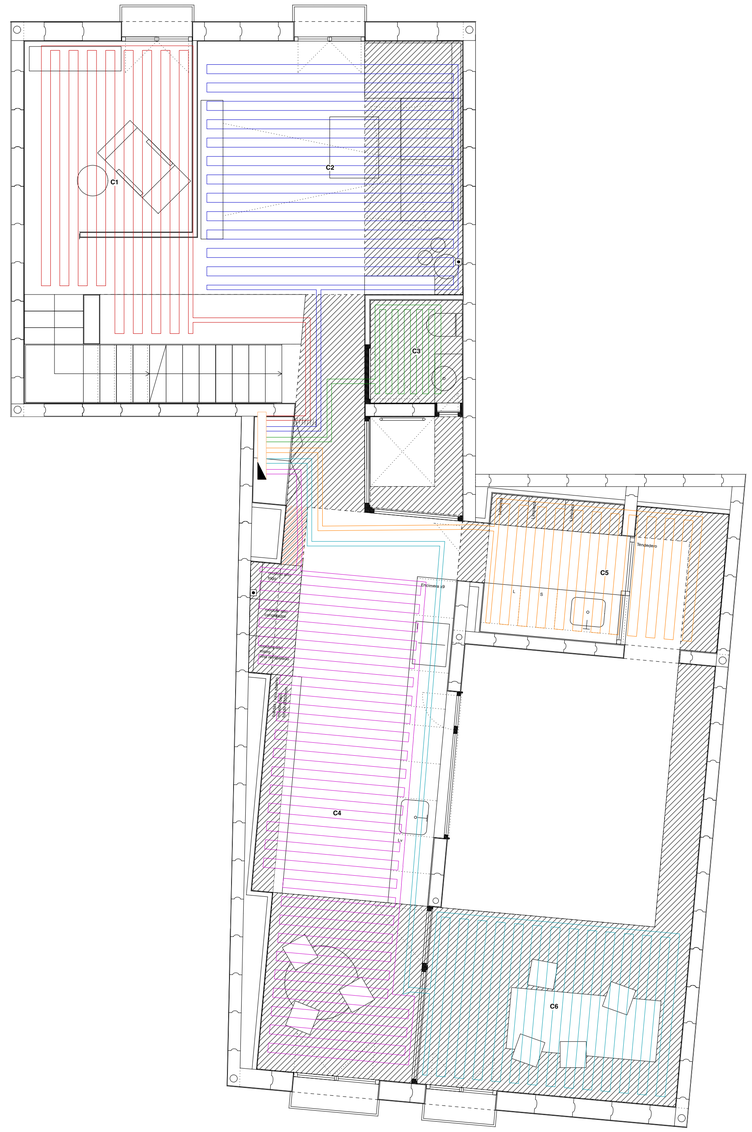
arquitectos
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

Atelier Rojo Vergara
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu



Planta baja
Suelo radiante · e 1_50



Planta primera
Suelo radiante · e 1_50

Colector con caudalímetros y cabezales electrotérmicos
Termostato de zona (uno por bloque y planta)
Tubo PE-Xa 16×1,8 mm con barrera antioxígeno paso 15 cm; 10 cm en baños y aseos

Planta baja

Zona bloque C. Ancha
- C1 Almacenaje · 4,8 m² · 35 m
- C2 Txoko · 29,6 m² · 190 m
- C3 Aseo · 2,5 m² · 25 m

Zona bloque C. del Peso
- C4 Almacenaje · 12,5 m² · 85 m

Planta primera

Zona bloque C. Ancha
- C1 Biblioteca · 13,0 m² · 90 m
- C2 Salón · 17,9 m² · 118 m
- C3 Aseo · 2,5 m² · 24 m

Zona bloque C. del Peso
- C4 Cocina - comedor · 20,8 m² · 140 m
- C5 Lavandería · 8,8 m² · 64 m
- C6 Porche (previsto) · 12,3 m² · 105 m
  cerrado en el colector hasta que se cierre el porche

proyecto
Vivienda en Lodosa

emplazamiento
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

promotor
Sara Romero y Álvaro Bujanda

fase
Proyecto de ejecución

plano
Suelo radiante · baja y primera

escala
1_50

norte

10 50 100 500cm

código
LO-H9

fecha
07.10.2026

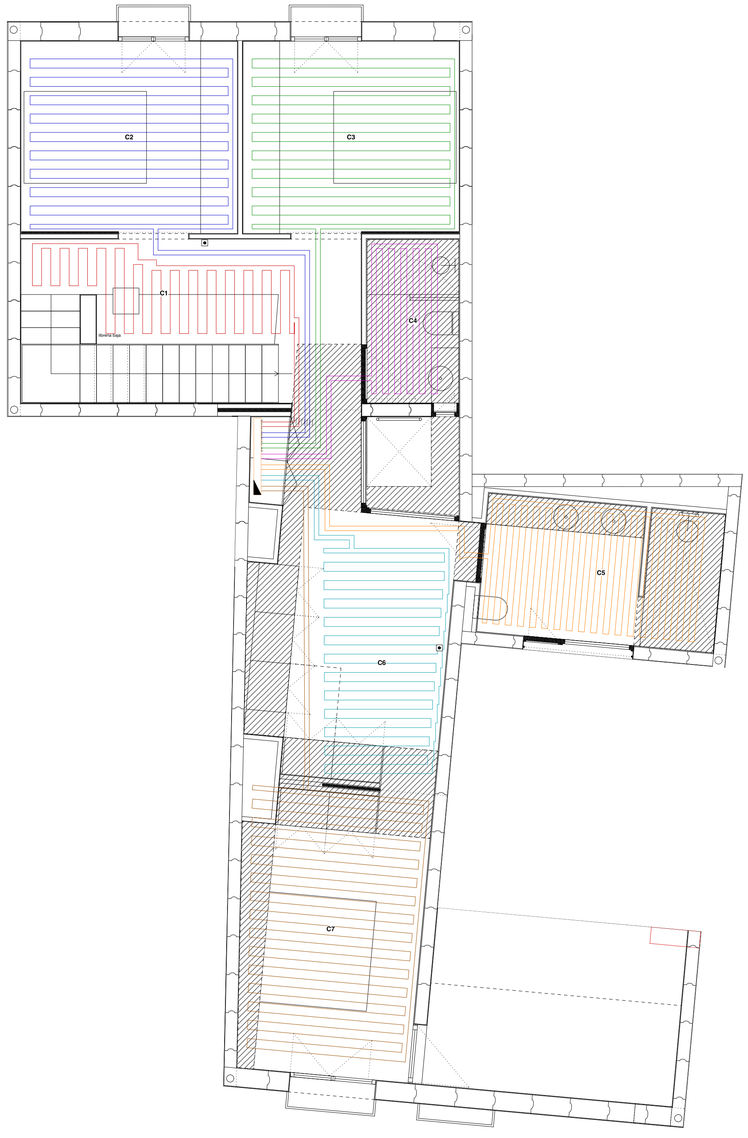
revisión

anotaciones

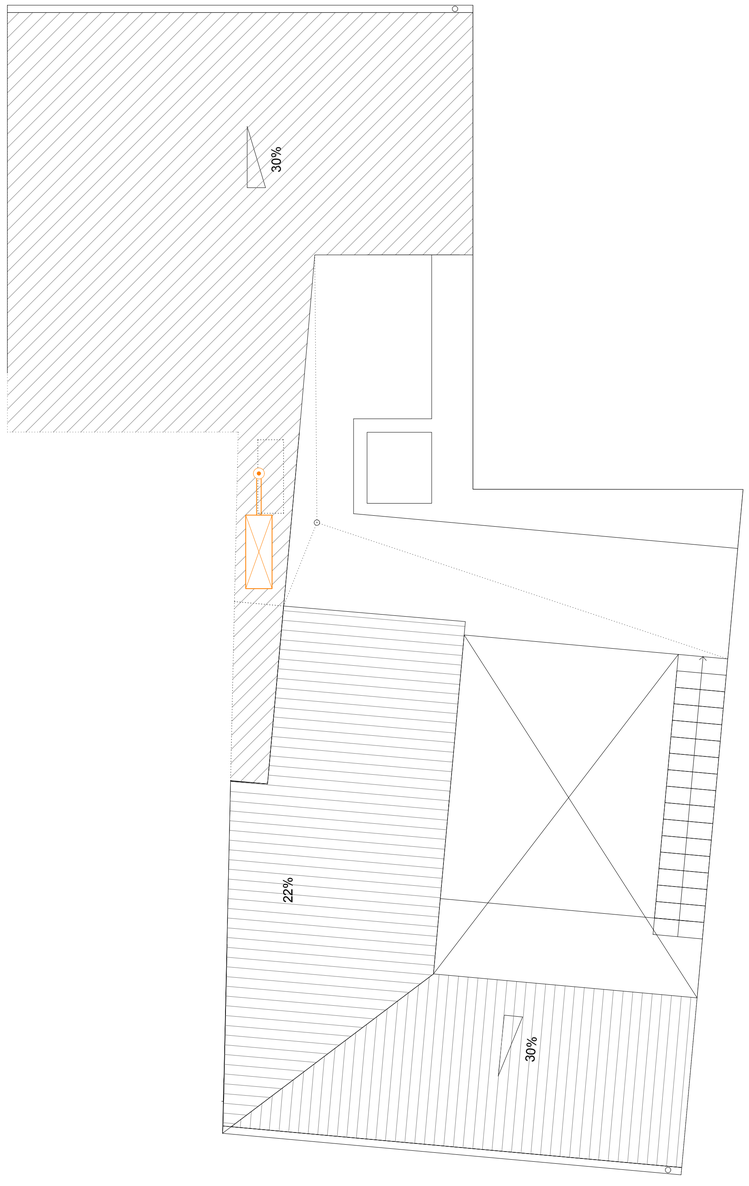
arquitectos
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá la autorización previa y escrita de los autores.

Atelier Rojo Vergara
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu



Planta segunda
Suelo radiante · e 1_50



Planta de cubierta
Suelo radiante · e 1_50

Colector con caudalímetros y cabezales electrotérmicos
Termostato de zona (uno por bloque y planta)
Tubo PE-Xa 16×1,8 mm con barrera antioxígeno paso 15 cm; 10 cm en baños y aseos

Planta segunda

Zona bloque C. Ancha
C1 Hall · 6,1 m² · 43 m
C2 Habitación 1 · 11,1 m² · 83 m
C3 Habitación 2 · 11,1 m² · 79 m
C4 Aseo · 4,0 m² · 37 m

Zona bloque C. del Peso
C5 Baño · 8,8 m² · 88 m
C6 Vestidor · 8,7 m² · 61 m
C7 Habitación 3 · 13,9 m² · 100 m

Cubierta
Unidad exterior de aerotermia (bomba de calor)
Circuito primario: baja por el armario de instalaciones hasta la unidad interior y depósito (planta baja)
Montante del circuito primario

proyecto
Vivienda en Lodosa

emplazamiento
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

promotor
Sara Romero y Álvaro Bujanda

fase
Proyecto de ejecución

plano
Suelo radiante · segunda

escala
1_50

norte

10 50 100 500cm

código
LO-H10

fecha
07.10.2026

revisión

anotaciones

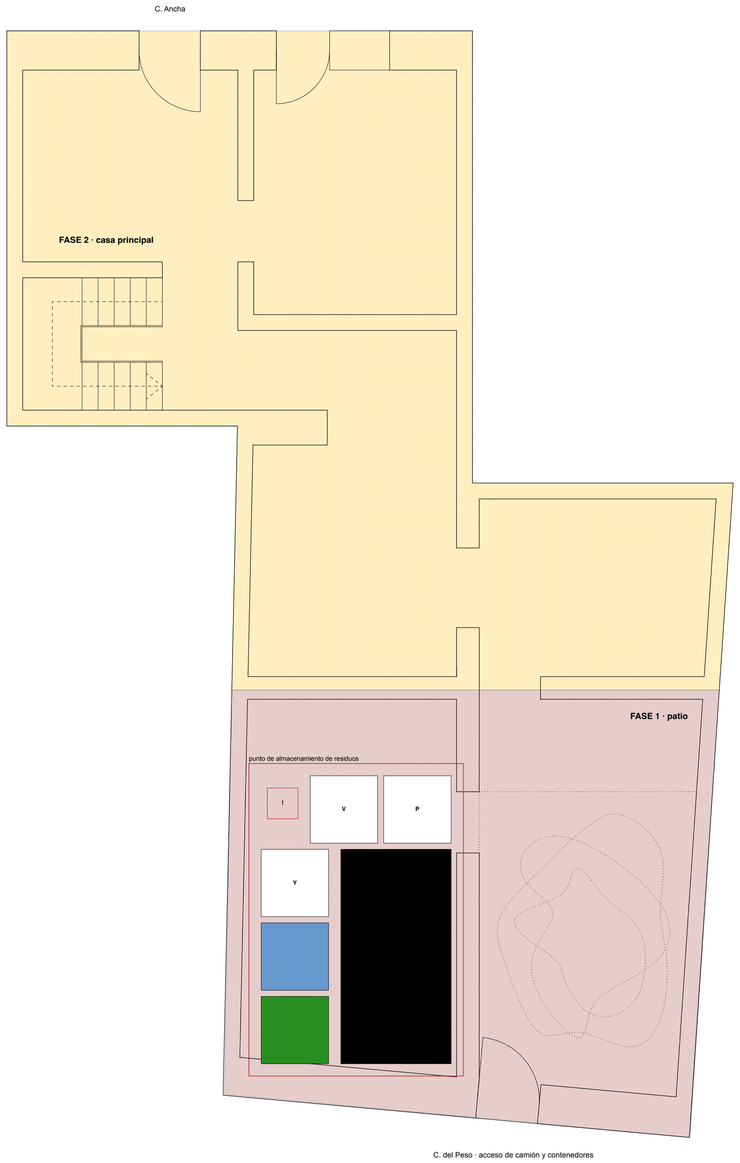
arquitectos
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

Atelier Rojo Vergara
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu

Fases de demolición y zona de contenedores · planta baja existente

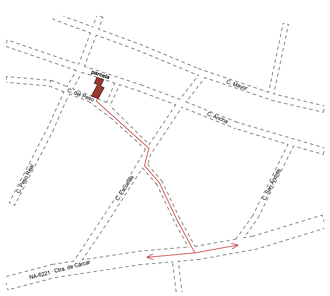
e 1_50



C. del Peso · acceso de camión y contenedores

Recorrido de camiones

Carga dentro de la parcela, en la zona de la fase 1, con entrada desde C. del Peso.
Salida por C. del Peso hasta la NA-6221 (Ctra. de Cárcar), en ambos sentidos.
No se ocupa C. Ancha ni se corta el tráfico: la calle solo se usa para el paso de los camiones.



Demolición y gestión de residuos

El edificio existente se derriba por completo. Estimación de residuos y fases de demolición.

Fases de demolición

Fase 1 · zona del patio (C. del Peso)
Demolición selectiva de los cuerpos que rodean el patio actual (≈ 37,9 m² por planta). Libera el espacio donde se colocan los contenedores, con acceso directo desde C. del Peso: no se ocupa la vía pública ni se corta el tráfico.

Fase 2 · casa principal (C. Ancha)
Demolición selectiva de arriba abajo (≈ 79,3 m² por planta): cubierta, forjados planta a planta y muros, cargando desde el interior hacia los contenedores de la fase 1. Protección y apeo de las medianeras colindantes durante los trabajos.

Orden en cada fase: retirada previa de residuos peligrosos e instalaciones; desmontaje de carpinterías, vidrio y metales; falsos techos de cañizo y yeso; teja, rollizos y bovedillas de cubierta; forjados; muros de adobe y piedra.

Estimación de residuos de demolición

material	código LER	m³ en obra	t	m³ esponjado
Mampostería de piedra (muros planta baja)	17 05 04	88,7	195,1	133,0
Adobe y piedra pobre (muros plantas altas)	17 05 04	158,3	253,3	205,8
Ladrillo, tabiquería y bovedillas cerámicas	17 01 03	44,5	53,4	62,3
Tejas cerámicas	17 01 03	3,8	5,3	4,9
Rellenos, morteros y soleras	17 01 07	46,0	87,4	59,8
Madera: vigas, rollizos de cubierta, carpinterías	17 02 01	20,5	12,3	32,8
Yeso de falsos techos y guarnecidos (con cañizo)	17 08 02	15,5	15,5	21,7
Metales (rejas, barandillas, bajantes, instalaciones)	17 04 07	0,1	0,9	0,4
Vidrio	17 02 02	0,1	0,4	0,2
Plásticos (instalaciones, envases)	17 02 03	0,4	0,4	0,8
Total		**377,9**	**623,9**	**521,7**
· fase 1 (patio)		122,2	201,8	168,8
· fase 2 (casa principal)		255,7	422,1	352,9

Transporte: ≈ 87 cubas de 6 m³ en total. Los pétreos (piedra, adobe, cerámicos y morteros, ≈ 466 m³ esponjados) salen en camión bañera cargado en la zona de la fase 1; las cubas quedan para madera, yeso y resto de fracciones.

Contenedores en la zona de la fase 1

- Pétreos: piedra, adobe, cerámicos y morteros · cuba 6 m³ / camión bañera
- Madera: vigas, rollizos y carpinterías
- Metales
- Y — Yeso de falsos techos (saco big bag)
- P — Plásticos y envases (saco big bag)
- V — Vidrio (saco big bag)
- ! — Residuos peligrosos: bidón estanco, gestor autorizado

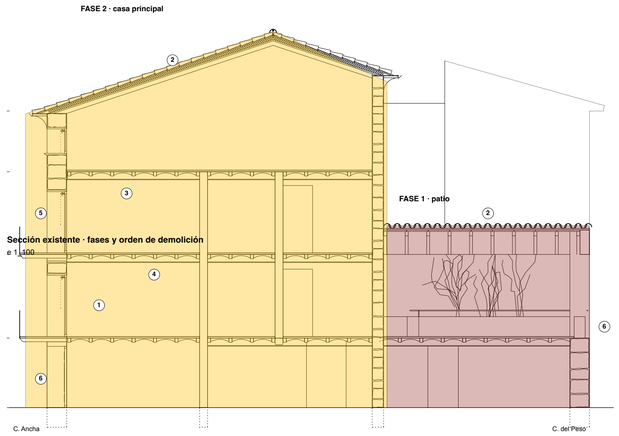
Hipótesis de cálculo (estimación orientativa, a ajustar con la medición previa a la demolición): parcela ≈ 133,7 m², patio ≈ 16,6 m², superficie construida ≈ 117,2 m² por planta en planta baja, primera, segunda y bajo cubierta. Planta baja con muros de mampostería de piedra de 55 cm; plantas altas de adobe y piedra pobre de 45 cm, altura total de fachada 9,70 m; huecos 10-15 %. Forjados tradicionales de vigas de madera con revoltón o bovedilla y relleno, falso techo de cañizo y yeso en el 70 % de su superficie. Cubierta de rollizos (olivos) con bovedilla cerámica vista y teja. Esponjamiento 1,3-1,6 según material.

Demolición selectiva y separación en origen por fracciones (madera, minerales, metales, vidrio, plástico y yeso) según Ley 7/2022 de residuos, RD 105/2008 y DF 23/2011 de Navarra. Si aparecen materiales con amianto (fibrocemento) se retiran antes de la demolición por empresa inscrita en el RERA.

Orden de demolición

1. Residuos peligrosos, instalaciones, carpinterías, vidrio y metales
2. Teja, rollizos (olivos) y bovedillas cerámicas de cubierta
3. Falsos techos de cañizo y yeso
4. Forjados: pavimento, relleno, revoltón o bovedilla y vigas de madera
5. Muros de adobe y piedra pobre de las plantas altas
6. Muros de mampostería de piedra de planta baja y solera

Mismo orden en cada fase: primero el cuerpo del patio (fase 1) y después la casa principal (fase 2).



Sección existente · fases y orden de demolición
e 1_100

Destino de cada fracción

Piedra de mampostería	reutilización en obra (rellenos, muros de jardín) y planta de áridos
Adobe y tierra	relleno autorizado o planta de RCD
Cerámicos y morteros	planta de reciclaje (árido reciclado)
Tejas cerámicas	recuperación de piezas sanas para reutilizar; resto a planta
Madera	recuperación de vigas en buen estado; resto a reciclaje o valorización
Yeso	gestor autorizado de yeso para reciclaje
Metales	chatarrero autorizado
Vidrio y plásticos	reciclaje a través de gestor autorizado
Peligrosos	gestor autorizado, antes de demoler

Objetivo: al menos el 70 % en peso de los RCD no peligrosos preparado para reutilización, reciclado o valorización (Ley 7/2022).

proyecto
Vivienda en Lodosa

emplazamiento
C. Ancha 34, Lodosa (Navarra)

promotor
Sara Romero y Álvaro Bujanda

fase
Proyecto de ejecución

plano
Demolición y gestión de residuos

escala
1_50

norte

10 50 100 500cm

código
LO-I1

fecha
07.10.2026

revisión

anotaciones

arquitectos
Enrique Rojo

© Este documento es copia del original. Queda prohibida la modificación unilateral del mismo. Su utilización total o parcial, su reproducción o la cesión a terceros requerirá autorización previa y expresa de los autores.

Atelier Rojo Vergara
Santa Marta 10, bajo
31005 Pamplona
info@arrova.eu | arrova.eu